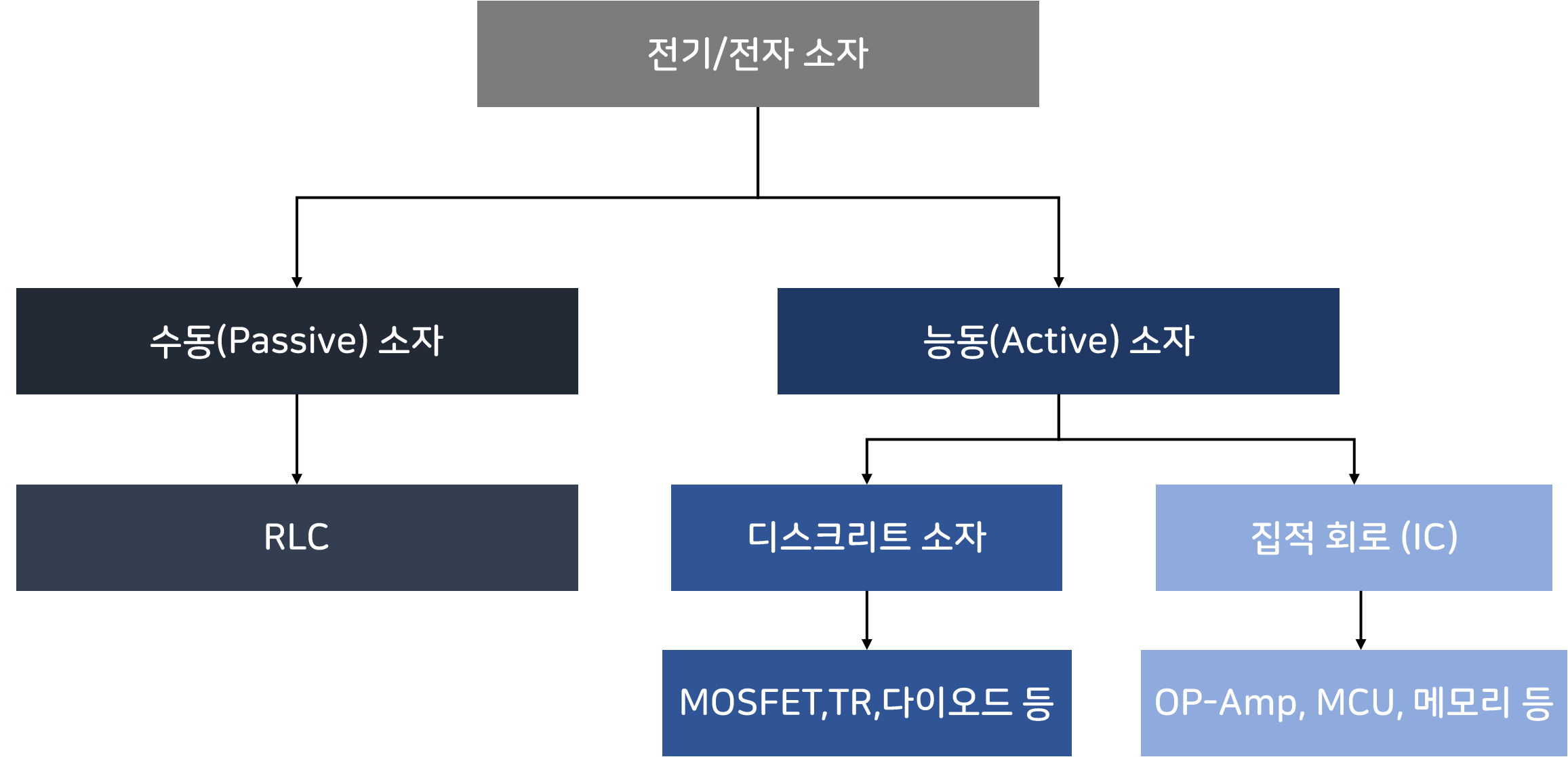


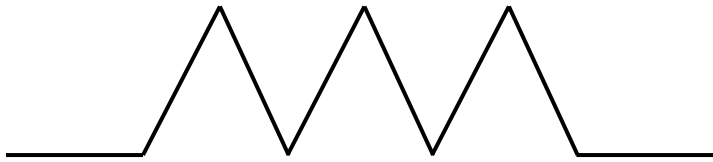
1. 전기 소자의 종류와 구분



1. 전기 소자의 종류와 구분

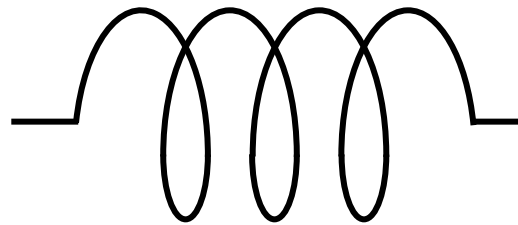
■ 수동(Passive) 소자

- 특정 동작 전압이라는 개념이 없이 동작할 수 있는 소자
- 전기 에너지의 입력에 대해 에너지를 소모하거나 전달하는 수동적인 역할을 함



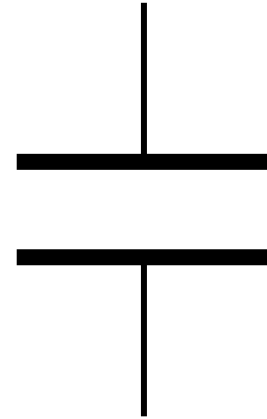
저항
(Resistor)

- ✓ 전류의 흐름을 제한
- ✓ 전기 에너지를 열로 변환



인덕터
(Inductor)

- ✓ 코일의 형태로 감겨 있는 소자
- ✓ 전류 변화에 따라 자기장을 형성
- ✓ 에너지를 자기장 형태로 저장하여 방출
- ✓ 전류 변화에 저항하는 특성



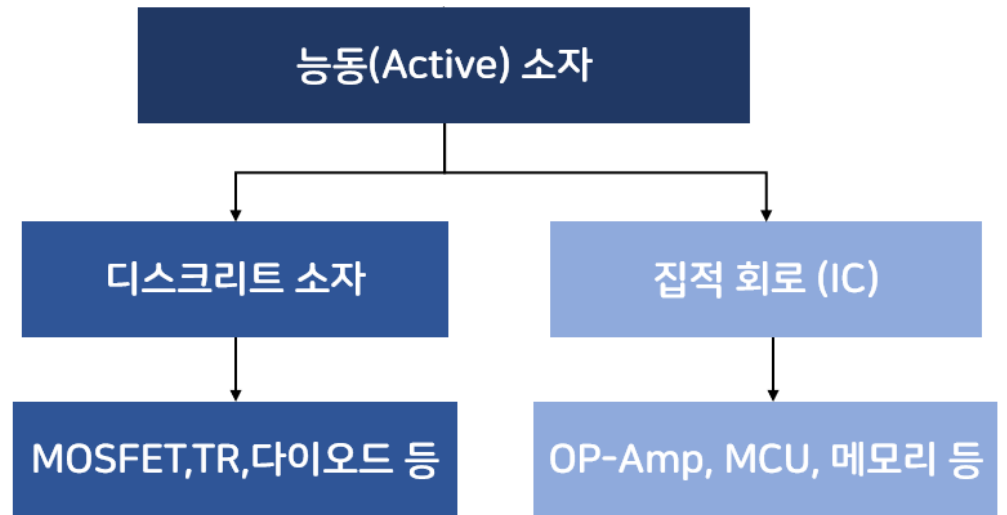
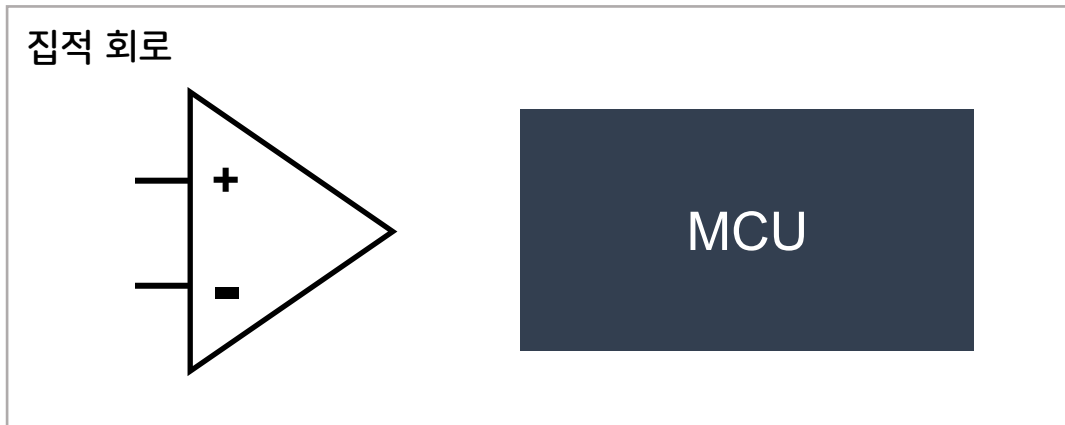
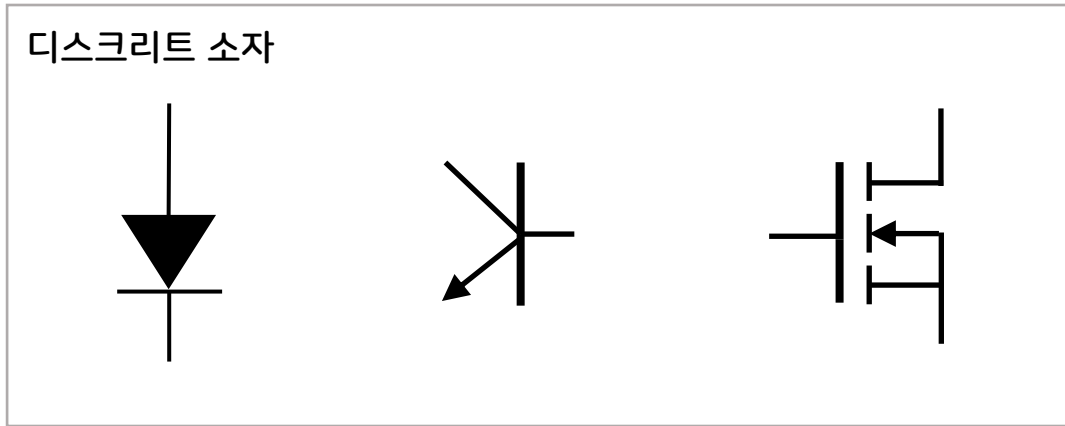
커패시터
(Capacitor)

- ✓ 두 개의 도체 판 사이에 유전체를 삽입하여 전기장을 형성하고 전하를 축적하거나 방출
- ✓ 직류 전압 → 전하 저장
- ✓ 교류 전압 → 주파수에 따라 임피던스가 달라져 필터 역할 수행

1. 전기 소자의 종류와 구분

■ 능동(Active) 소자

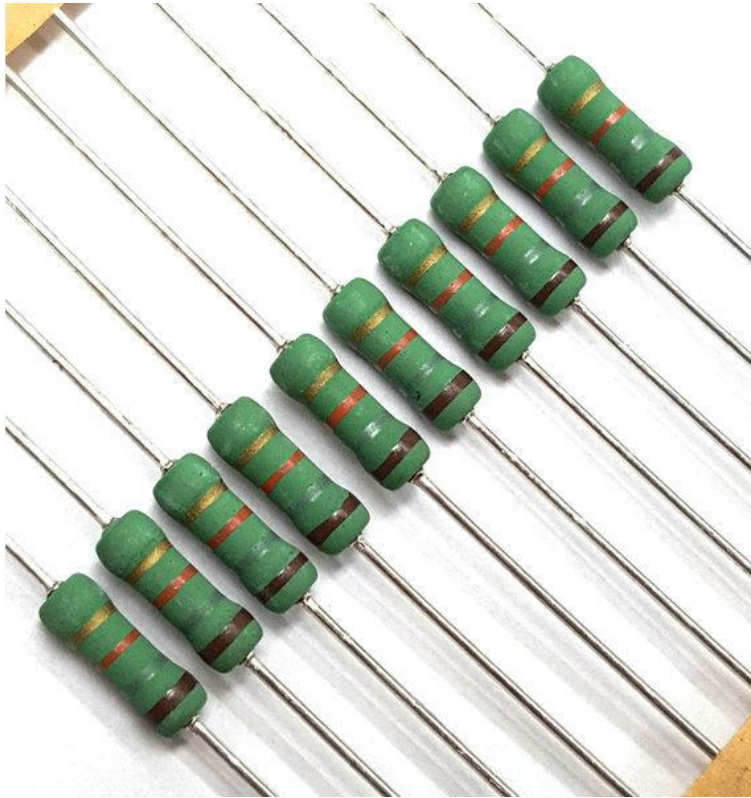
- 특정 동작 전압이 필요함, 반도체를 사용하여 제작
- 신호를 증폭하거나 변환하여 출력 가능
- 디스크리트 소자는 단독으로 특정한 기능을 수행할 수 있음
- 집적 회로(IC, Integrated Circuit)는 다수의 디스크리트 소자와 수동 소자를 이용하여 만든 회로를 하나의 패키지 안에 설계



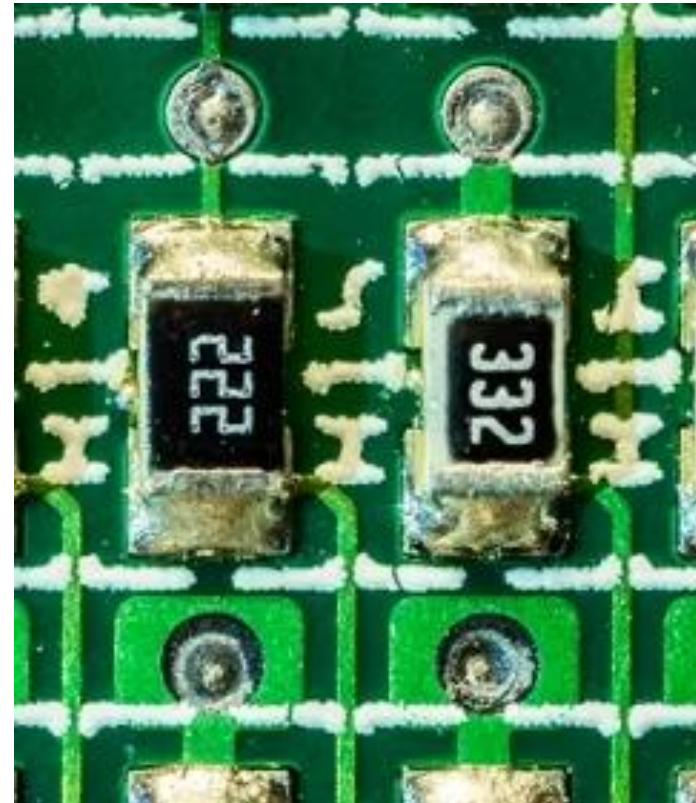
2. 수동(Passive) 소자

■ 저항 소자 (Resistor)

- 큰 종류로 나누면 DIP 타입 저항과 SMD 타입 저항으로 나뉨



<DIP 타입>



<SMD 타입>

2. 수동(Passive) 소자

■ 저항 소자 (Resistor)

➤ 탄소 피막 저항



- 세라믹 로드에서 탄소 분말을 필름 형태로 부착하여 제작

장점 : 저렴한 가격

단점 : 정밀도가 떨어짐
저항 온도 계수가 큼

➤ 금속 피막 저항



- 세라믹 로드에서 합금을 부착하여 제작

장점 : 양호한 온도계수, 노이즈 안정성, 고정밀

단점 : 비싼 가격, 큰 크기

➤ 시멘트 저항



- 세라믹 로드에서 합금을 부착하여 제작

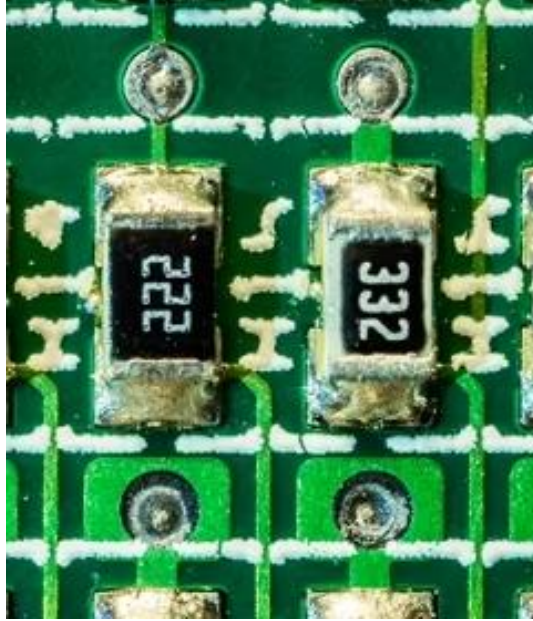
장점 : 높은 내전압, 내열성
대전력을 다루는 부분에서
사용

단점 : 무게, 부피

2. 수동(Passive) 소자

■ 저항 소자 (Resistor)

➤ SMD 타입



- 칩 형태의 저항기로 세라믹 기판 위에 저항체를 얹어서 제조

장점 : 소형이므로 고밀도 실장 가능

단점 : 납땜조건 (온도, 시간) 관리 필요

➤ 로터리 가변 저항



- 회전식 다이얼을 통해 저항값 조절

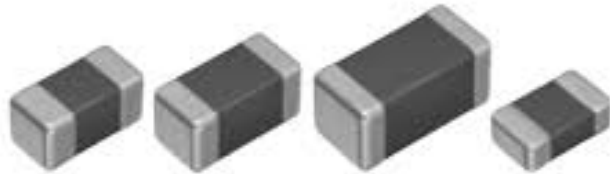
장점 : 사용자가 저항 값 조절 가능

단점 : 크기, 내구성

2. 수동(Passive) 소자

■ 저항 소자 (Resistor)

➤ 서미스터



- 온도 변화에 따라 저항이 달라짐

PTC : 특정 온도에서 저항 급격히 증가

NTC : 온도와 저항 값 반비례

온도 측정용

➤ 바리스터



- 소자의 저항치가 전압에 의해 변화
- 높은 전압이 걸리면 저항이 낮아져서 전류의 흐름을 변경시킴

2. 수동(Passive) 소자

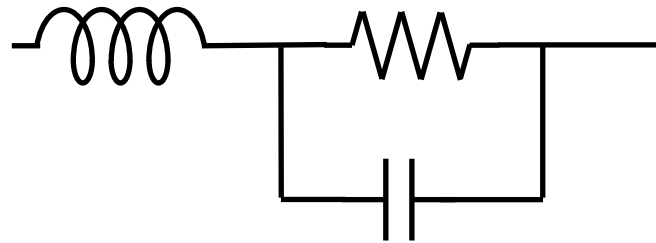
■ 저항 소자 (Resistor)

- 실제 저항 소자는 저항 성분만 있는 것이 아니라 기생 커패시턴스와 기생 인덕턴스 성분이 존재
- 크기가 작지만 수백 Mhz 이상의 고주파에서는 영향을 끼침
- 저항 소자의 인덕턴스 성분은 리드 선에서 발생하므로 주의 해야함

$$I = \frac{V}{R} \quad P = \frac{V^2}{R} \quad P = I^2 R$$



<이상 적인 경우>



<저항의 고주파 모델>

2. 수동(Passive) 소자

■ 저항 소자 (Resistor) 선정

- 저항 소자를 선정할 때의 방법은 용량, 허용 오차, 정격 전력, 최대 허용 전압, 온도를 고려하여 선정
- 전동킥보드 보드의 대부분의 소자는 SMD 타입이므로 이를 기준으로 선정
- 표준 저항 값에 없는 저항은 주문 제작할 수 있음

허용오차	등급
오차 ±0.1%	B
오차 ±0.25%	C
오차 ±5%	D
오차 ±1%	F
오차 ±2%	G
오차 ±5%	J
오차 ±10%	K
오차 ±20%	M

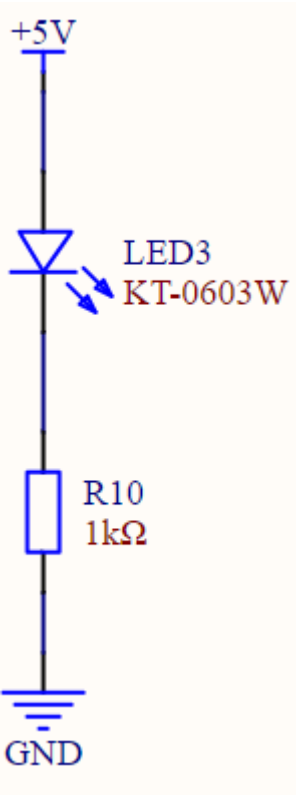
SI 단위 (mm)	US단위 (inch)	전격전력(W)	칩사이즈	
			길이(mm) x 너비(mm)	길이(inch) x 너비(inch)
0603	0201	1/20	0.6 x 0.3	0.02 x 0.01
1005	0402	1/16	1.0 x 0.5	0.04 x 0.02
1608	0603	1/10	1.6 x 0.8	0.06 x 0.03
2012	0805	1/8	2.0 x 1.25	0.08 x 0.05
2520	1008		2.5 x 2.0	0.10 x 0.08
3216	1206	1/4	3.2 x 1.6	0.125 x 0.06
3225	1210	1/3	3.2 x 2.5	0.125 x 0.10
4516	1806		4.5 x 1.6	0.18 x 0.06
4532	1812		4.5 x 3.2	0.08 x 0.125
4564	1825		4.5 x 6.4	0.18 x 0.25
5025	2010	2/3	5.0 x 2.5	0.20 x 0.10
6432	2512	1W	6.4 x 3.2	0.25 x 0.125
7451	2920		7.4 x 5.1	0.29 x 0.20

< 5% 오차율을 갖는 표준저항값 >						
1.0	10	100	1.0K	10K	100K	1.0M
1.1	11	110	1.1K	11K	110K	1.1M
1.2	12	120	1.2K	12K	120K	1.2M
1.3	13	130	1.3K	13K	130K	1.3M
1.5	15	150	1.5K	15K	150K	1.5M
1.6	16	160	1.6K	16K	160K	1.6M
1.8	18	180	1.8K	18K	180K	1.8M
2.0	20	200	2.0K	20K	200K	2.0M
2.2	22	220	2.2K	22K	220K	2.2M
2.4	24	240	2.4K	24K	240K	2.4M
2.7	27	270	2.7K	27K	270K	2.7M
3.0	30	300	3.0K	30K	300K	3.0M
3.3	33	330	3.3K	33K	330K	3.3M
3.6	36	360	3.6K	36K	360K	3.6M
3.9	39	390	3.9K	39K	390K	3.9M
4.3	43	430	4.3K	43K	430K	4.3M
4.7	47	470	4.7K	47K	470K	4.7M
5.1	51	510	5.1K	51K	510K	5.1M
5.6	56	560	5.6K	56K	560K	5.6M
6.2	62	620	6.2K	62K	620K	6.2M
6.8	68	680	6.8K	68K	680K	6.8M
7.5	75	750	7.5K	75K	750K	7.5M
8.2	82	820	8.2K	82K	820K	8.2M
9.1	91	910	9.1K	91K	910K	9.1M

2. 수동(Passive) 소자

전류 제한 저항

- LED 회로를 설계할 때 저항을 이용하여 전류를 제한 해야함
- LED의 사양과 공급 전압을 이용하여 저항 용량 계산
- 전원 확인용으로 사용하는 LED의 밝기를 너무 밝게 할 필요 없음



$$R = \frac{5V - 3.1V}{I}$$



$$R = \frac{5V - 3.1V}{2mA}$$

4. 最大绝对额定值/ Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

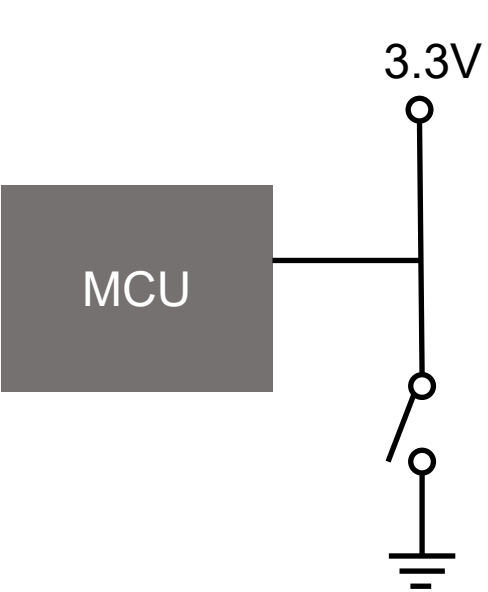
参数/ Parameter	符号Symbol	最大额定值/ Rating	单位/ Unit
消耗功率/ Power Dissipation	Pd	100	mW
最大脉冲电流/ Peak Forward Current (1/10占空比, 0.1ms脉宽)	IFP	60	mA
正向直流工作电流/ DC Forward Current	IF	30	mA
反向电压/ Backward Voltage	VR	5	V
工作温度范围 Operating Temperature Range	Topr	-40°C ~ +85°C	
存储温度范围 Storage Temperature Range	Tstg	-40°C ~ +85°C	
焊接条件 Soldering Condition	Tsol	回流焊/ Reflow soldering : 260°C , 10s 手动焊/ Hand soldering : 300°C , 3s	
抗静电能力 Electrostatic Discharge	ESD		V

5. 光电参数/ Electrical Optical Characteristics (Ta=25°C)

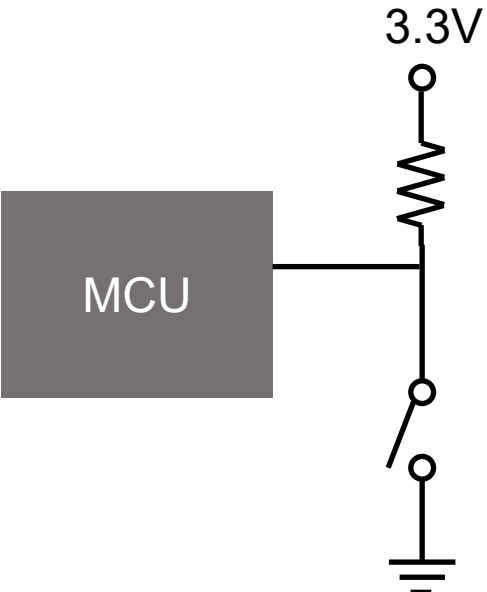
参数 Parameter	符号 Symbol	最小值 Min.	代表值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit	测试条件 Test Condition
光强 Light Intensity	IV	210	--	520	mcd	IF = 5mA
半光强视角 Viewing Angle	2θ1/2	---	120	---	deg	IF = 5mA
色座标 CIE 1931 Coordinate	X	---	0.238	---		IF = 5mA
	Y	---	0.227	---		IF = 5mA
正向电压 Forward Voltage	VF	2.6		3.1	V	IF = 5mA
反向电压 Backward Voltage	IR	---	---	5	μA	VR = 5V

2. 수동(Passive) 소자

- 풀업(Pull-up) 풀다운(Pull-down) 저항
 - 풀업, 풀다운 저항을 사용하여 명확한 전압 레벨을 정해줘야 함

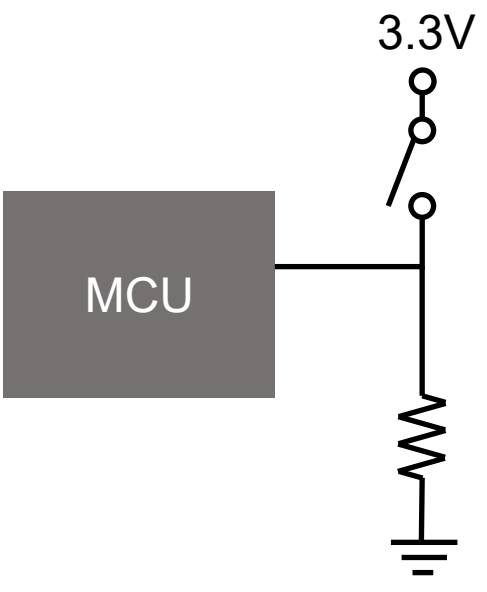


<플로팅 현상 & 과전류 발생할 수 있음>



<풀업 저항 사용>

스위치	입력
On	L
Off	H



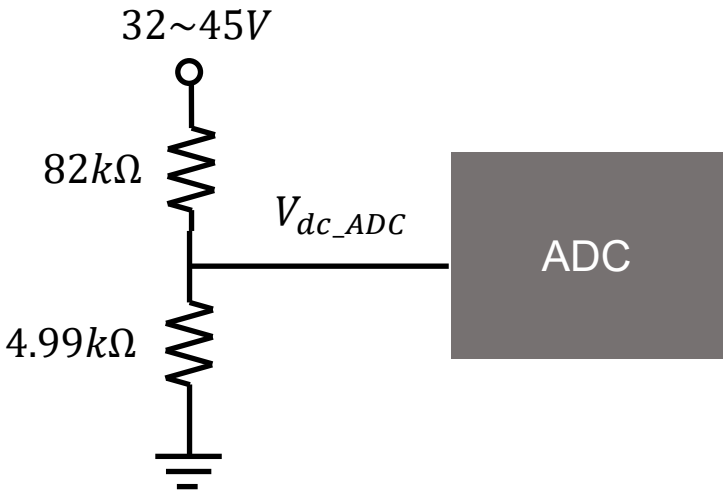
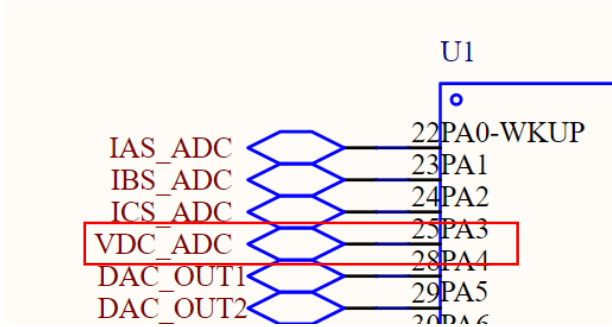
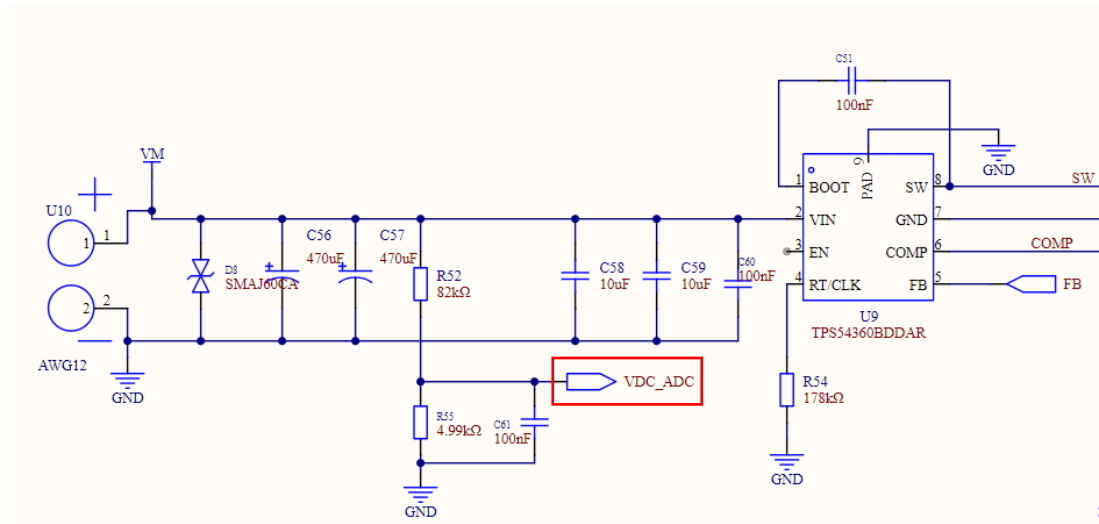
<풀다운 저항 사용>

스위치	입력
On	H
Off	L

2. 수동(Passive) 소자

■ 전압 분배를 위한 저항 사용

- 상대적으로 높은 고전압을 저항으로 분배하여 사용하는 경우 많음
- 전동킥보드 보드에서는 배터리 전압을 저항 분배하여 전압을 낮춰서 ADC로 입력



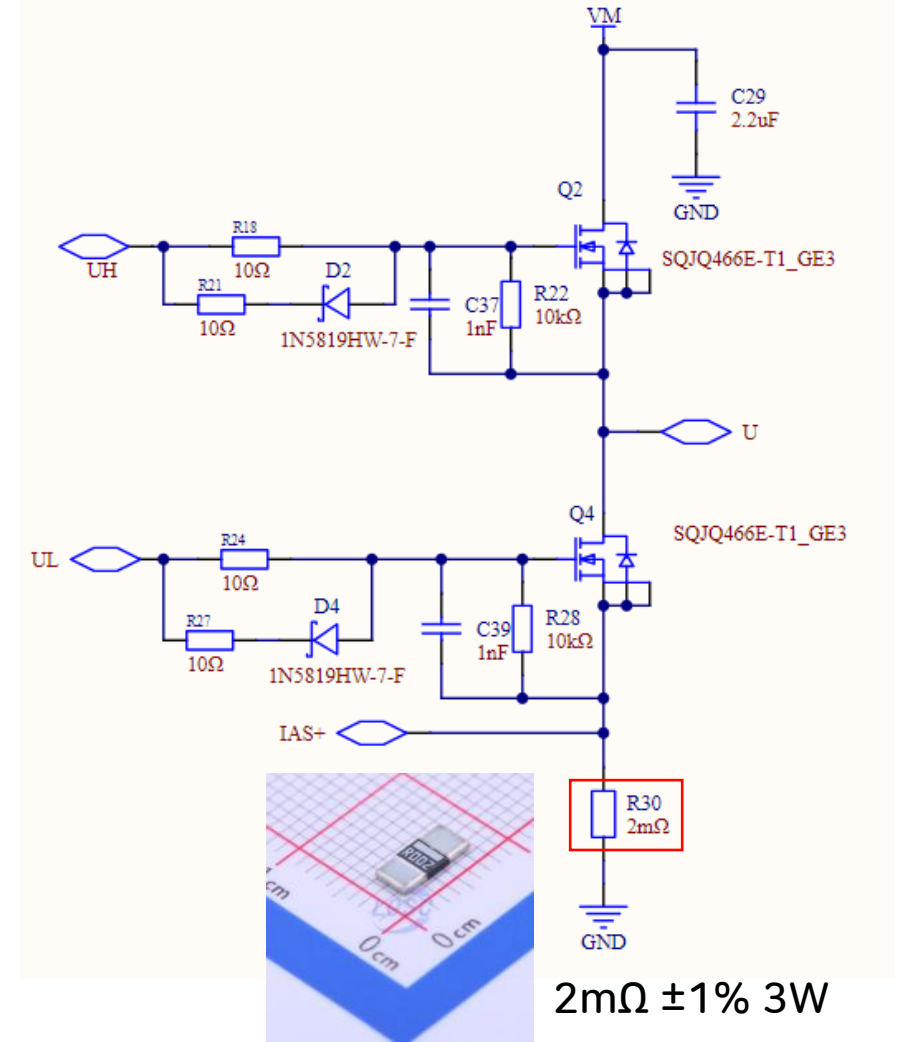
$$V_{dc_ADC} = \frac{4.99k\Omega}{82k\Omega + 4.99k\Omega} \times 32V = 1.83V$$

$$V_{dc_ADC} = \frac{4.99k\Omega}{82k\Omega + 4.99k\Omega} \times 45V = 2.58V$$

2. 수동(Passive) 소자

■ 전류 측정을 위한 션트(Shunt) 저항

- 전류를 측정하기 위한 전류 센서도 존재 하지만 가격이 다소 비쌈
- 션트 저항을 이용하여 저렴한 가격으로 전류를 측정할 수 있음
- 회로에 영향을 주지 않고, 전력을 낮추기 위해 작은 저항 값을 이용함
- 뒤 장에서 OP-AMP를 이용하여 전류 센싱 하는 방법에 대해서 자세히 설명



<전류 측정을 위한 션트 저항 사용>

2. 수동(Passive) 소자

■ 커패시터(Capacitor) 종류



<전해 커패시터>

- +극과 -극이 존재하고 낮은 주파수 특성과 상대적으로 높은 ESR을 가지고 있음. 정류 회로에서 평활회로, 저주파 바이패스 용도로 사용됨



<탄탈 커패시터>

- +극과 -극이 존재, 온도 특성과 주파수 특성이 전해 커패시터보다 우수
- 온도에 의한 용량변화가 엄격하거나 어느정도 주파수가 높고 신호 파형을 중요시하는 회로에 주로 사용



<MLCC (적층 세라믹)>

- 온도 특성이 우수하고, 소형 사이즈로 제작됨.(현재 전동 킥보드 보드에 가장 많이 탑재된 커패시터)
- ESR과 ESL이 낮아 고주파 특성이 좋아서 바이패스용으로 많이 사용됨.
- 극성이 없음

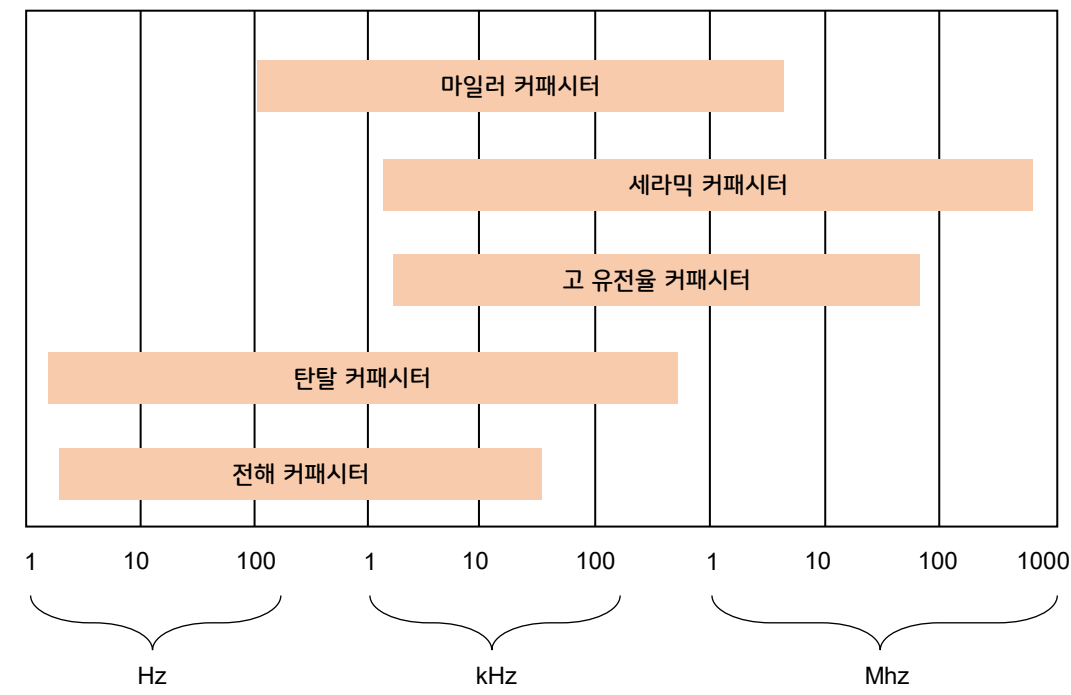
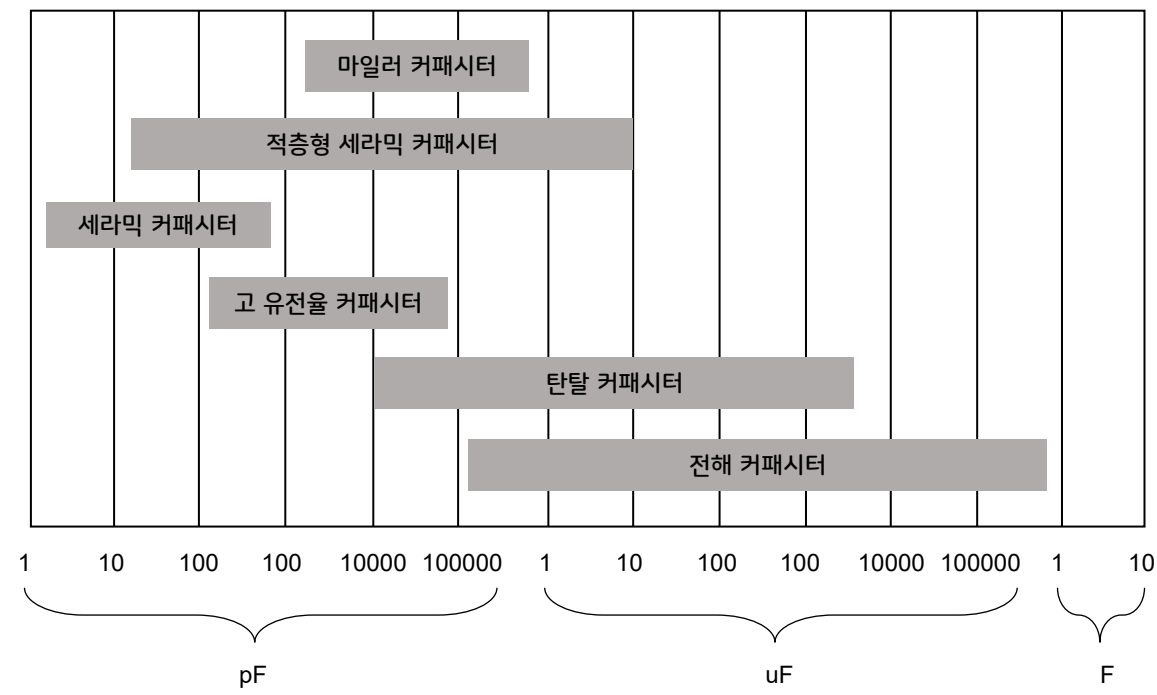


<필름 커패시터>

- 높은 전압과 전류에 강해서 자동차 인버터 DC 전압 커패시터에 주로 사용됨.
- 고장 시 Open되므로 상대적으로 안전함
- 내구성이 뛰어남

2. 수동(Passive) 소자

- 커패시터(Capacitor) 종류
 - 매우 많은 종류의 커패시터가 존재하고 각각 주파수 특성과 용량에 차이가 존재함



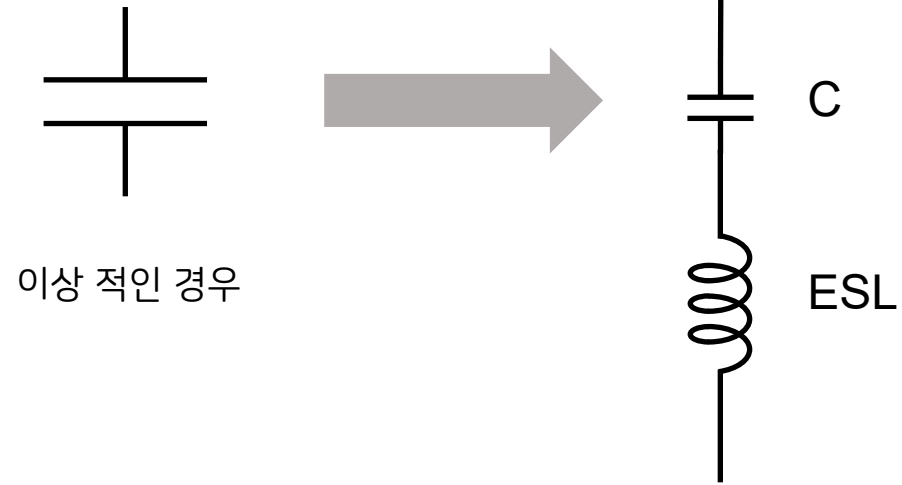
<커패시터의 기생성분과 주파수 응답 특성>

2. 수동(Passive) 소자

■ 커패시터(Capacitor)

- 커패시터는 회로에서 C로 표기되고 단위는 F(Farad, 패럿)으로 사용
- 이상적인 커패시터는 전기 에너지를 전기장 에너지로 저장하고 공급함
- 하지만 실제 커패시터는 내부 기생 성분인 ESR, ESL을 가지고 있음
- 항상 이를 고려하여 회로설계 해야함

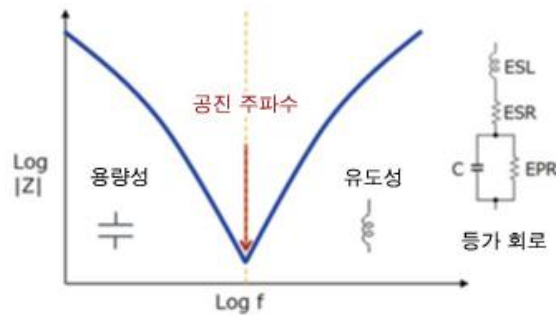
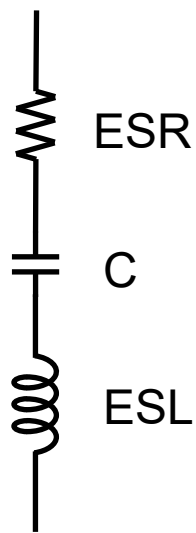
$$Q = CV \quad I_c = C \frac{V_c}{dt} \quad E = \frac{1}{2} CV_c^2$$



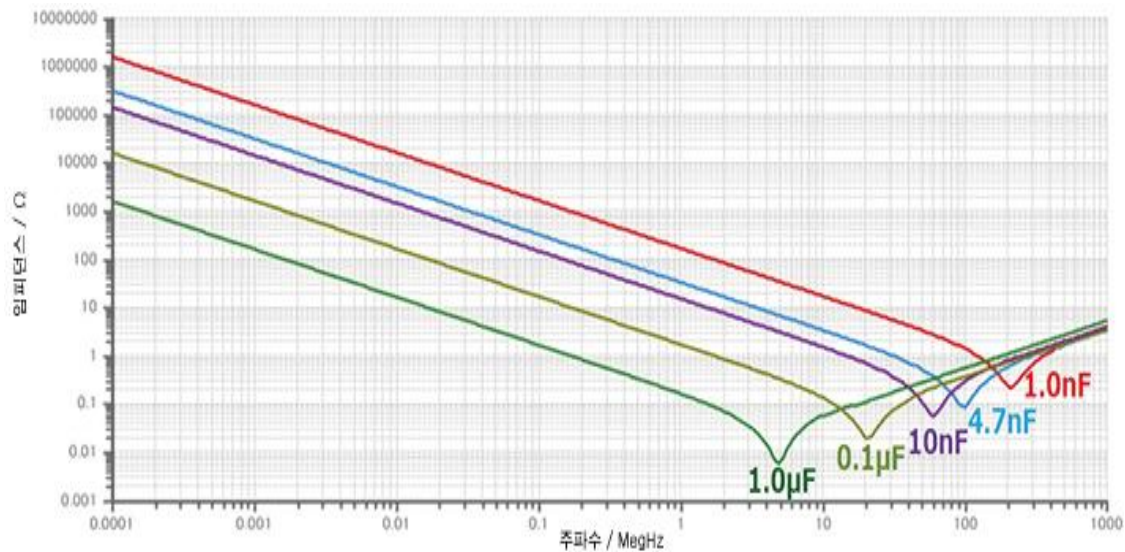
실제 커패시터 등가 회로

2. 수동(Passive) 소자

- 커패시터(Capacitor)의 기생성분
 - 이상적인 커패시터는 저장된 에너지의 손실이 없지만, 실제 커패시터는 기생 저항성분인 ESR에서 손실이 발생함
 - 이는 열을 발생시키고, 커패시터의 수명을 단축시킴
 - 고주파에서의 임피던스가 변화함
 - ESL성분으로 인해 고주파에서의 공진점이 발생함



공진 주파수 이후의 영역에서는 유도성 특성을 가지게 됨



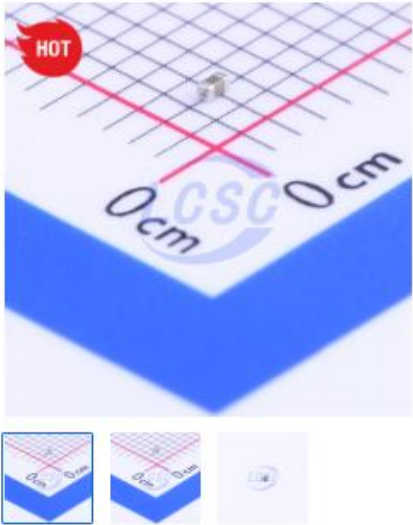
<커패시터의 기생성분과 주파수 응답 특성>

2. 수동(Passive) 소자

- 커패시터(Capacitor) 선정
 - 회로의 주파수 특성, 사용 용도, 온도 등을 고려하여 커패시터를 선정해야 함

1.0pF	10pF	100pF	1.0nF	10nF	100nF	1.0uF	10uF
1.2pF	12pF	120pF	1.2nF	12nF	120nF	1.2uF	12uF
1.5pF	15pF	150pF	1.5nF	15nF	150nF	1.5uF	15uF
1.8pF	18pF	180pF	1.8nF	18nF	180nF	1.8uF	18uF
2.2pF	22pF	220pF	2.2nF	22nF	220nF	2.2uF	22uF
2.7pF	27pF	270pF	2.7nF	27nF	270nF	2.7uF	27uF
3.3pF	33pF	330pF	3.3nF	33nF	330nF	3.3uF	33uF
3.9pF	39pF	390pF	3.9nF	39nF	390nF	3.9uF	39uF
4.7pF	47pF	470pF	4.7nF	47nF	470nF	4.7uF	47uF
5.6pF	56pF	560pF	5.6nF	56nF	560nF	5.6uF	56uF
6.8pF	68pF	680pF	6.8nF	68nF	680nF	6.8uF	68uF

<커패시터 규격 용량>



Samsung Electro-Mechanics CL05B104KO5NNNC

Manufacturer [Samsung Electro-Mechanics](#)

Mfr. Part # CL05B104KO5NNNC

LCSC Part # C1525

Package 0402

Customer #

Description 16V 100nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS

Datasheet [Samsung Electro-Mechanics CL05B104KO5NNNC](#)

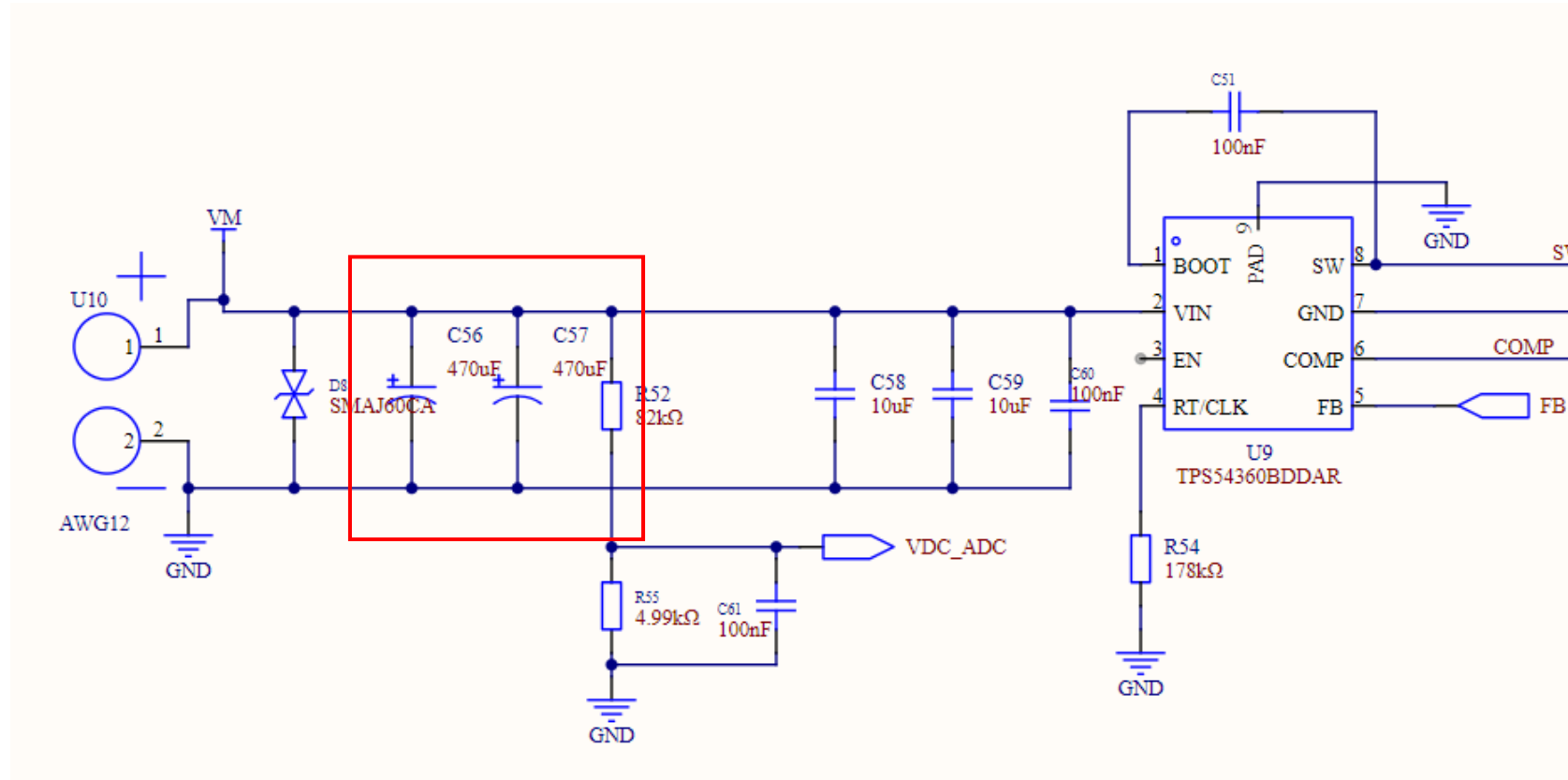
주요 커패시터 등급 일람

- C0G : -55 ~ 125 / 커패시턴스 온도 변화율 : ±30 ppm/K / Class I
- X8R : -55℃ ~ +150℃ / 커패시턴스 온도 변화율 : ±15% / Class II
- X7R : -55℃ ~ +125℃ / 커패시턴스 온도 변화율 : ±15% / Class II
- X6R : -55℃ ~ +105℃ / 커패시턴스 온도 변화율 : ±15% / Class II
- X5R : -55℃ ~ +85℃ / 커패시턴스 온도 변화율 : ±15% / Class II
- X7S : -55℃ ~ +125℃ / 커패시턴스 온도 변화율 : ±22% / Class II
- Z5U : +10℃ ~ +85℃ / 커패시턴스 온도 변화율 : -56% ~ +22% / Class III
- Y5V : -30℃ ~ +85℃ / 커패시턴스 온도 변화율 : -82% ~ +22% / Class III

2. 수동(Passive) 소자

■ 커패시터(Capacitor) 소자 용도

- DC전압 안정화, 전류 공급
- 전동킥보드 보드의 입력 DC 커패시터로 470uF의 전해 커패시터를 병렬로 2개 사용하고 있음 -> 940uF

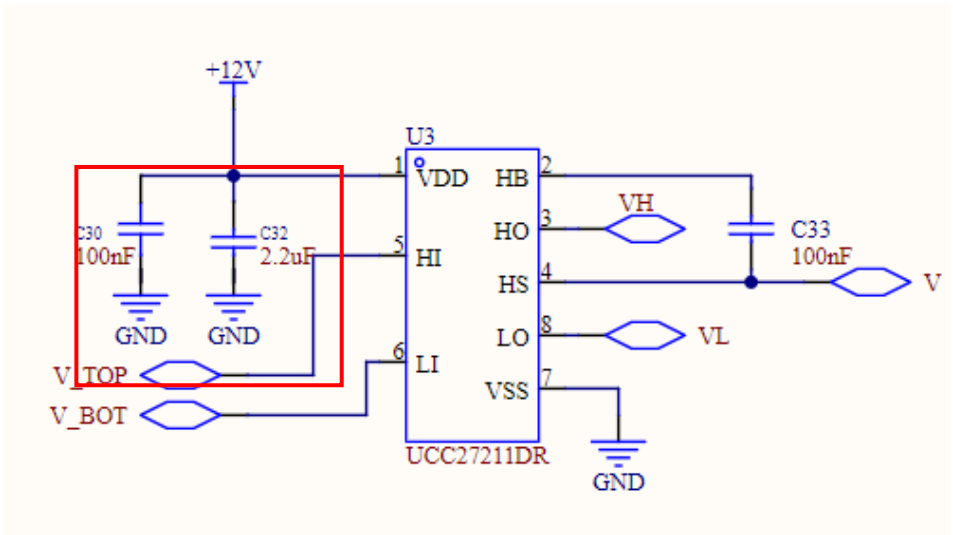
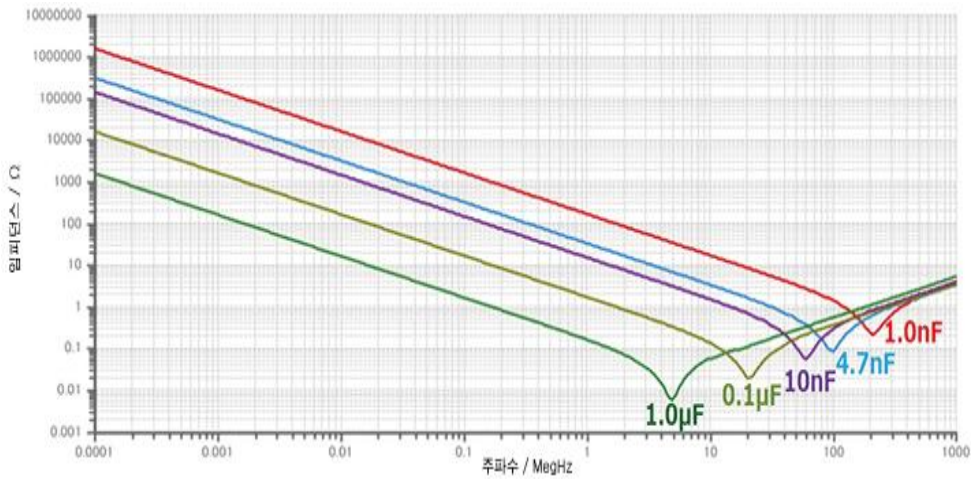


<전압 안정화, 전류 공급을 위한 커패시터>

2. 수동(Passive) 소자

■ 커패시터(Capacitor) 소자 용도

- 디커플링&바이패스의 용도로 사용됨
- 고주파 신호의 노이즈를 그라운드로 우회 시켜주기 위해서 사용
- 전류 백업 용도로 IC가 순간적으로 전류를 많이 사용하면 전압이 순간적으로 떨어짐
- 이를 보완해주기 위한 용도로 IC의 가까운 곳에 배치하여 전압을 안정화 시켜줌
- 또한 고주파 신호의 노이즈도 우회
- 전류 백업 용도, 전원 안정화, 노이즈 제거



<디커플링 커패시터 사용 예시>

2. 수동(Passive) 소자

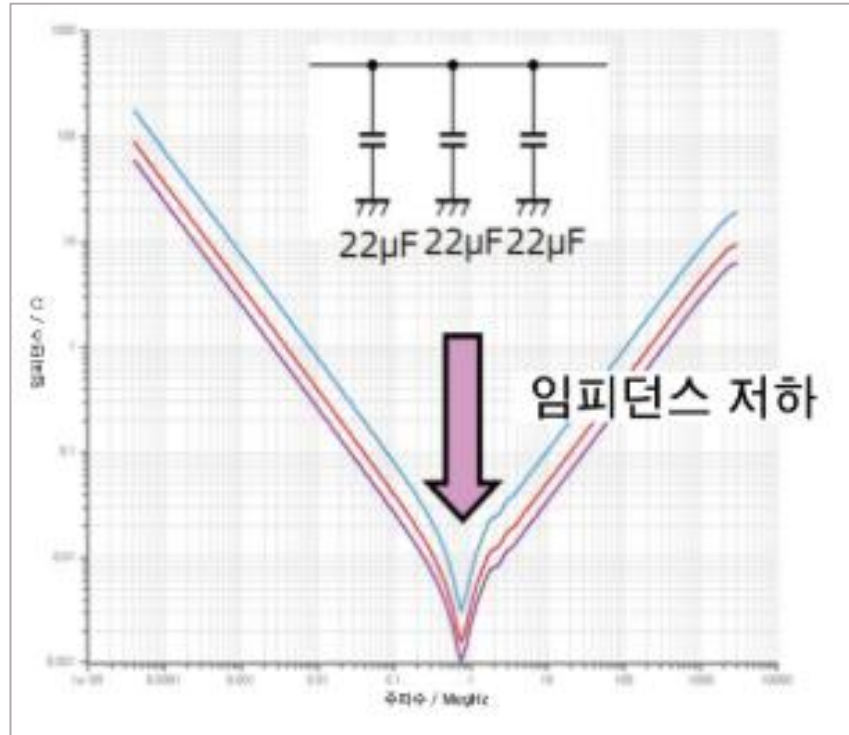
- 커패시터(Capacitor) 소자 용도
 - 디커플링 커패시터와 바이패스 커패시터

구분	디커플링 커패시터	바이패스 커패시터
목적	IC에 안정적인 전원 공급	전원 노이즈를 GND로 우회(바이패스)
노이즈 소스	외부 또는 전원공급 장치에서 오는 노이즈	IC 내부 로직 스위칭에서 발생하는 고주파 성분
공통점	MLCC(세라믹 커패시터) 사용 전원라인의 고주파 노이즈 억제용 물리적인 위치는 IC 전원핀 근처	

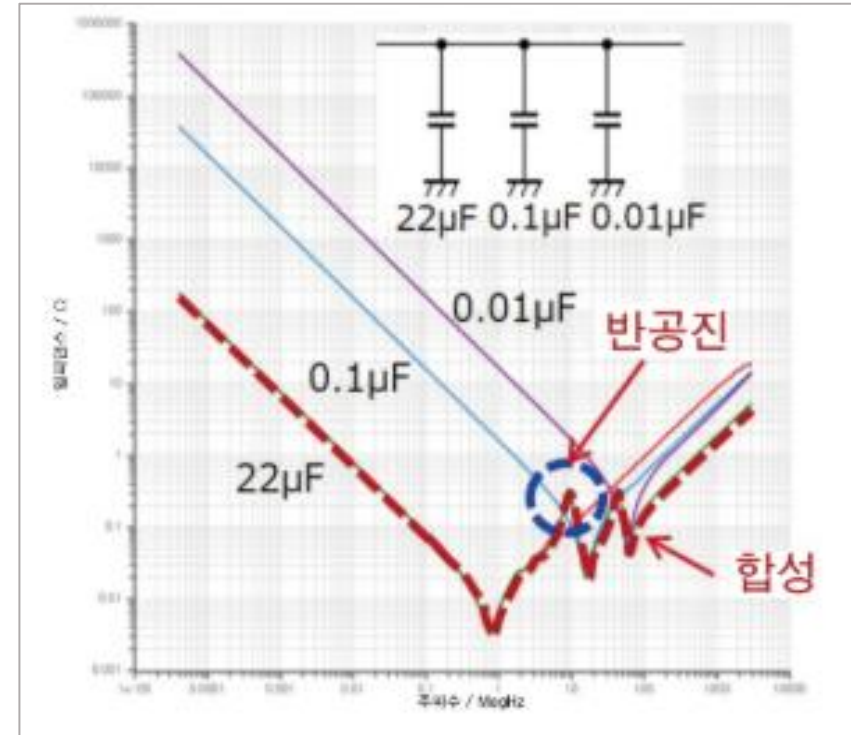
2. 수동(Passive) 소자

■ 커패시터(Capacitor) 소자 용도

- 병렬로 디커플링 커패시터를 배치할 경우 주파수 특성 변화를 줄 수 있음
- 동일한 용량 또는 서로 다른 용량의 커패시터를 병렬로 배치함에 따라 다른 특성의 주파수 응답 특성을 가지게 할 수 있음



<동일 용량의 커패시터 사용>

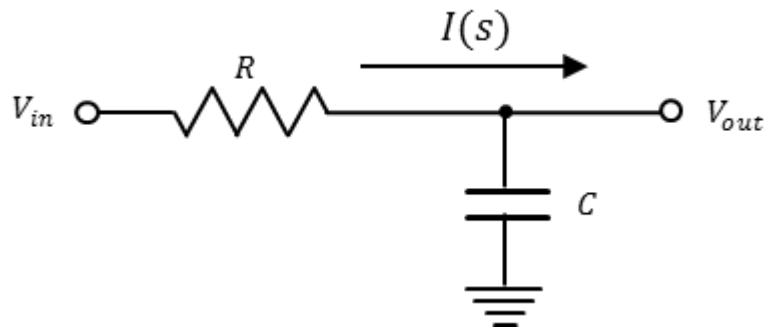


<용량이 다른 커패시터 사용>

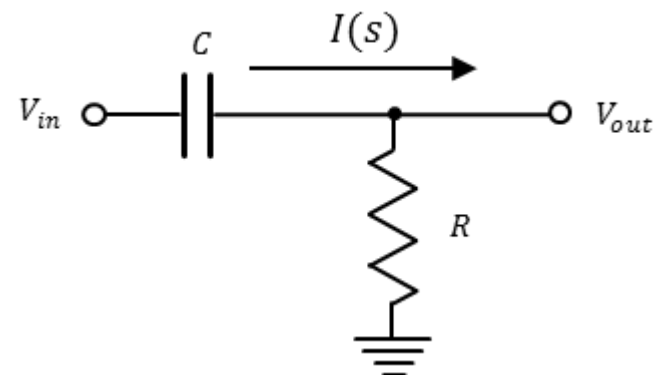
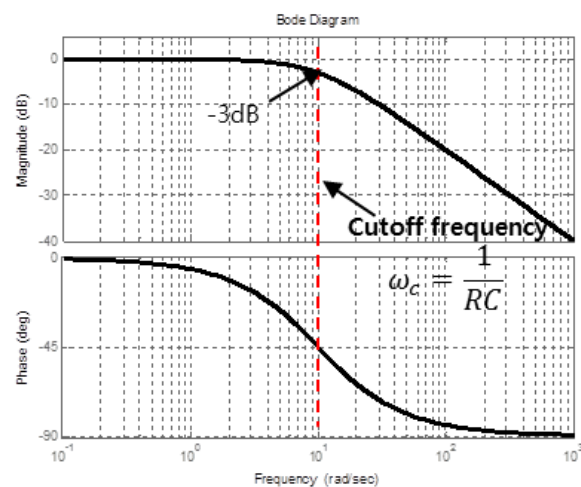
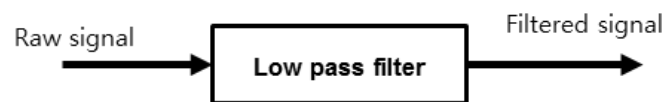
2. 수동(Passive) 소자

■ 커패시터(Capacitor) 소자 용도

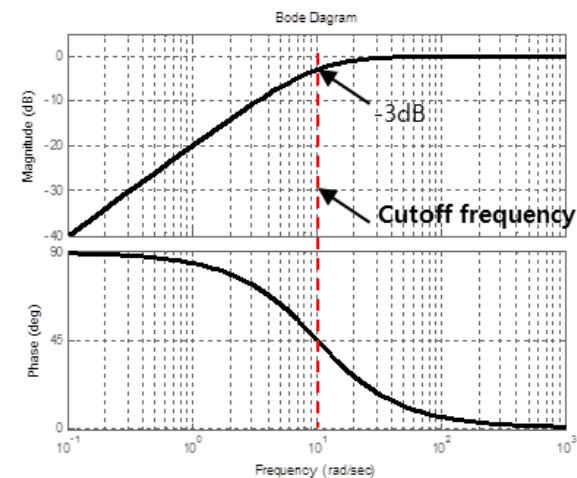
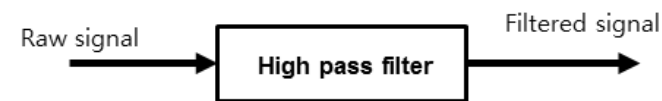
- RC 필터로 사용
- LPF(Low Pass Filter) ,HPF(High Pass Filter)로 사용 가능



$$\omega_c = \frac{1}{RC} \text{ rad/s} \quad \text{or} \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \text{ Hz}$$



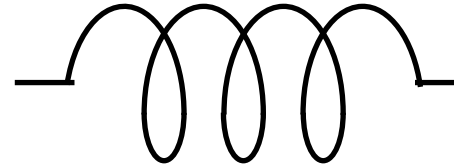
$$\omega_c = \frac{1}{RC} \text{ rad/s} \quad \text{or} \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \text{ Hz}$$



2. 수동(Passive) 소자

■ 인덕터(Inductor)

- 인덕터는 투자율이 높은 코어(자심)에 도선을 코일의 형태로 감음으로써 자기장을 생성하는 수동 소자임
- 코일에 감은 코일의 수가 많아 질수록 인덕턴스의 크기가 커짐
- 인덕턴스는 전류의 변화와 반대 방향으로 기전력을 발생시킴으로써 전류의 변화를 막는 역할

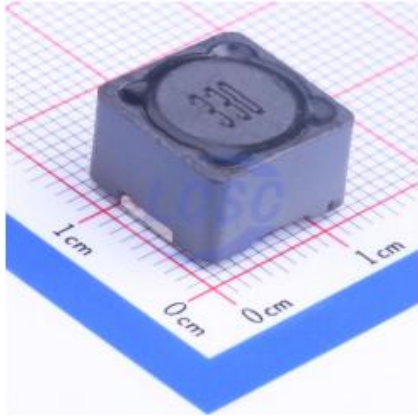


$$V_L = -L \frac{dI_L}{dt}$$

$$E = \frac{1}{2} L I^2$$

2. 수동(Passive) 소자

■ 인덕터(Inductor) 종류



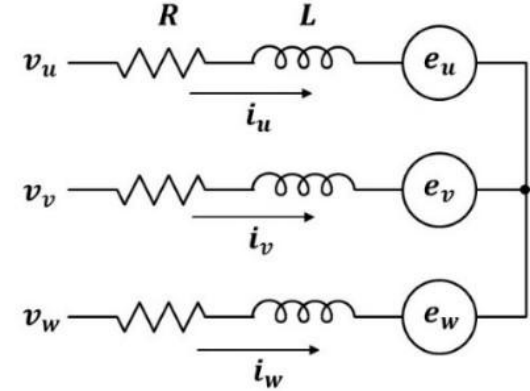
<파워 인덕터>

- 전원 회로에 많이 사용되는 인덕터이며, 수십 A까지도 견딜 수 있음
- 원환체 인덕터는 더 높은 자기장을 형성할 수 있고, 전원용, 스위칭용, 필터용으로 사용 가능



<비드>

- 페라이트 소재의 코어에 코일을 감은 형태
- 고주파에서 저항으로 작용하여 고주파 노이즈를 저항 성분으로 열 에너지로 소비하여 제거



<모터 내부 등가회로>

- 모터 강의에서 자세하게 설명하겠지만, 결국 모터는 인덕터를 이용한 회전체 라고 볼 수 있음.

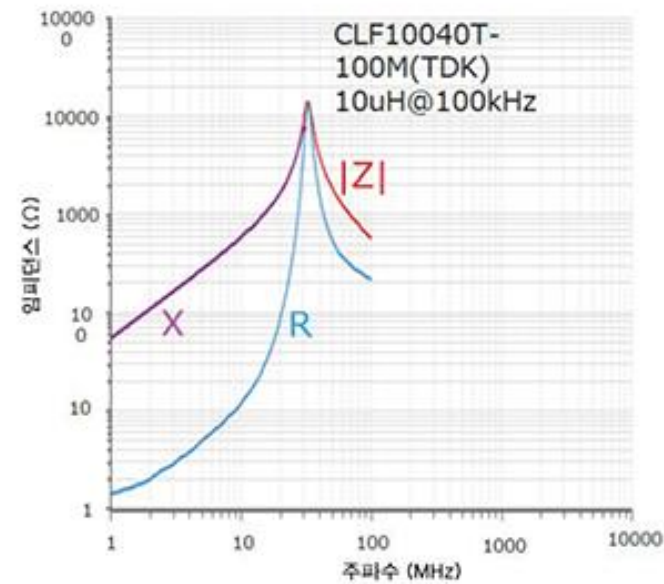
2. 수동(Passive) 소자

■ 인덕터(Inductor) 종류

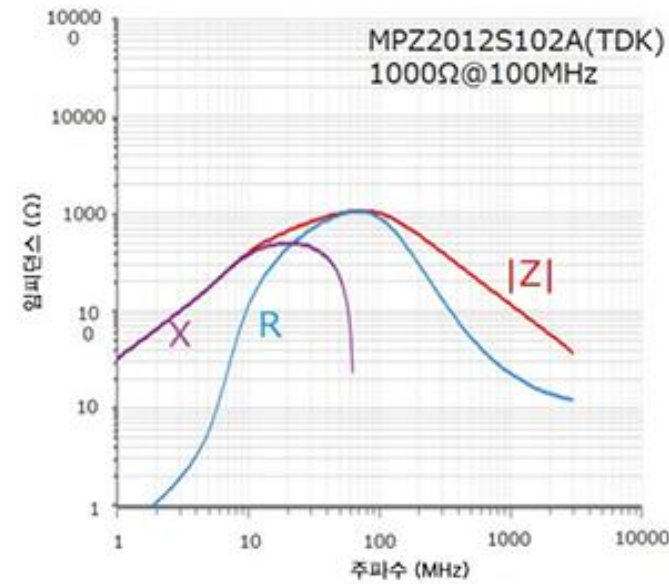
- 페라이트 소재의 코어에 코일을 감은 형태
- 고주파에서 저항으로 작용하여 고주파 노이즈를 저항 성분으로 열 에너지로 소비하여 제거
- 일반 인덕터와 다르게 R성분이 더 커서 공진점에서의 특성이 다름
- 이를 이용해서 노이즈를 제거하는데 특화



<비드>



인덕터 임피던스

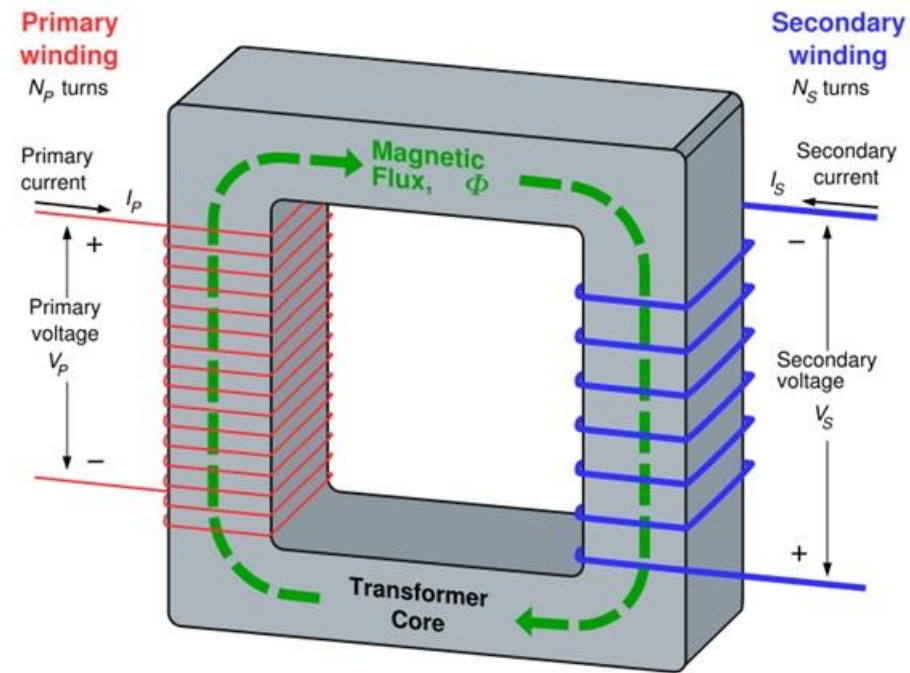


페라이트 비즈 임피던스

2. 수동(Passive) 소자

■ 인덕터(Inductor) 종류

- 1차측과 2차측으로 분리하여 사용 → 전기적 절연이 가능함
- 교류입력에 의해 1차 코일에서 전류의 변화로 자속의 변화가 발생 → 자속은 코어를 통해서 2차 코일로 전달 → 자속의 변화를 느낀 2차측 코일에 유도기전력이 생성
- 전기적으로 절연을 한 상태로 에너지를 2차측으로 넘겨줄 수 있음

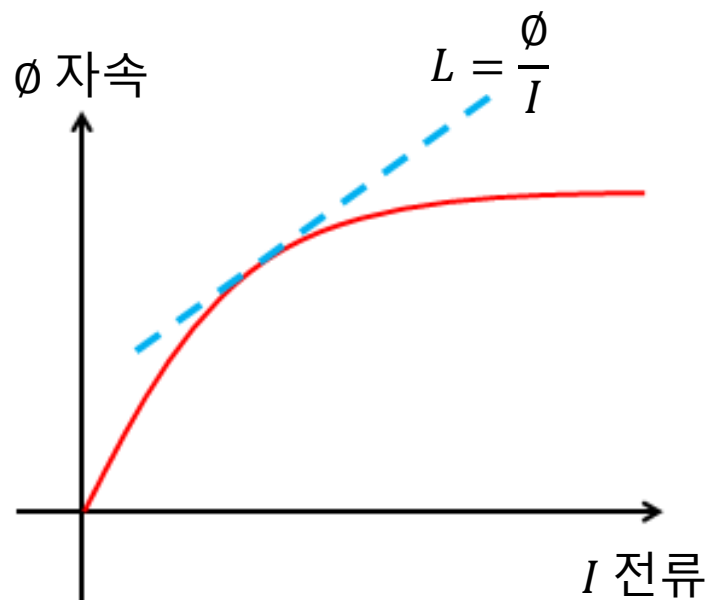


$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_2}{N_1}$$

<변압기>

2. 수동(Passive) 소자

- 인덕터(Inductor)의 포화 전류와 DC 저항
 - 인덕턴스는 전류를 인가하였을 때 얼마만큼의 자속이 발생하는지에 대한 비율임
 - 하지만 특정 전류 이상부터는 더 이상 자속이 증가하지 않음
 - 회로설계 시 이를 고려하여 인덕턴스 값과 포화 전류를 고려하여 설계해야함
 - 인덕터 코일도 도선이므로 자체 저항 성분(DC Resistor, DCR)이 있고, 이로 인해 열로 손실이 발생함



<전류 대 자속 곡선>

• SMDR127 Series Electrical Characteristics (Electrical specifications at 25°C)

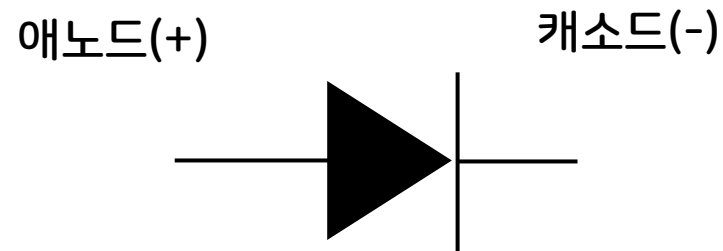
Part No	Inductance			Quality Factor		DCR	Saturation Current	Temperature Rise Current
	L(μ H) @0A	Tol	Test Freq	Min	Test Freq	(Ω) Max	(A) Max	(A) Max
SMDR127-1R0N	1.0	N	100KHz	20	1MHz	0.009	26.00	10.00
SMDR127-2R2N	2.2	N	100KHz	20	1MHz	0.012	21.00	8.00
SMDR127-2R7N	2.7	N	100KHz	20	1MHz	0.013	19.00	8.00
SMDR127-3R3N	3.3	N	100KHz	20	1MHz	0.013	16.00	8.00
SMDR127-3R9N	3.9	N	100KHz	20	1MHz	0.013	14.00	7.50
SMDR127-4R7N	4.7	N	100KHz	30	1MHz	0.016	12.00	6.80
SMDR127-6R1N	6.1	N	100KHz	30	1MHz	0.018	11.50	6.60
SMDR127-6R8N	6.8	N	100KHz	30	1MHz	0.019	10.50	6.60
SMDR127-7R6N	7.6	N	100KHz	30	1MHz	0.020	10.00	5.90
SMDR127-8R2N	8.2	N	100KHz	30	1MHz	0.020	9.50	5.60
SMDR127-100N	10	N	100KHz	35	1MHz	0.021	9.00	5.40
SMDR127-120M	12	M	100KHz	35	1MHz	0.024	8.50	4.90
SMDR127-150M	15	M	100KHz	35	1MHz	0.027	8.00	4.50
SMDR127-180M	18	M	100KHz	35	1MHz	0.039	7.50	3.90
SMDR127-220M	22	M	100KHz	35	1MHz	0.043	7.00	3.60
SMDR127-270M	27	M	100KHz	35	1MHz	0.046	6.50	3.40
SMDR127-330M	33	M	100KHz	35	1MHz	0.065	5.50	3.00
SMDR127-390M	39	M	100KHz	35	1MHz	0.072	5.00	2.75

<전동킥보드 보드에 사용되는(벅컨버터) 인덕터 사양>

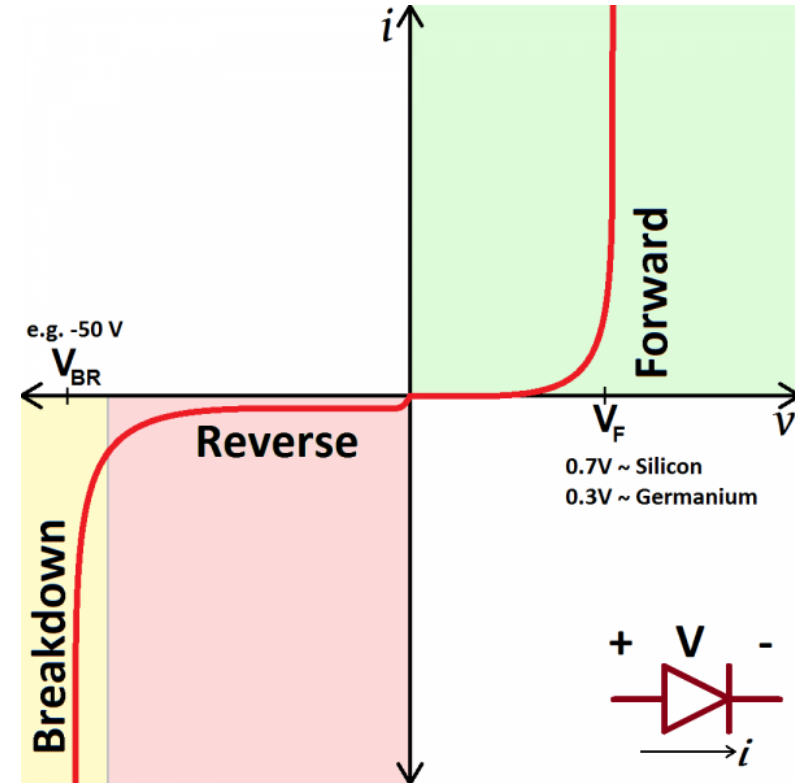
3. 능동(Active) 소자

■ 다이오드

- 전류가 한 방향으로만 흐르도록 설계된 반도체 소자
- 다이오드의 종류마다 순방향 전압은 다르지만 일반적인 경우 0.7V
- 역방향 바이어스 전압이 걸린 경우 다이오드에 전류가 흐르지 않음
- 항복영역은 다이오드가 역방향 전압이 걸려 파괴되는 영역임



<다이오드 애노드,캐소드>

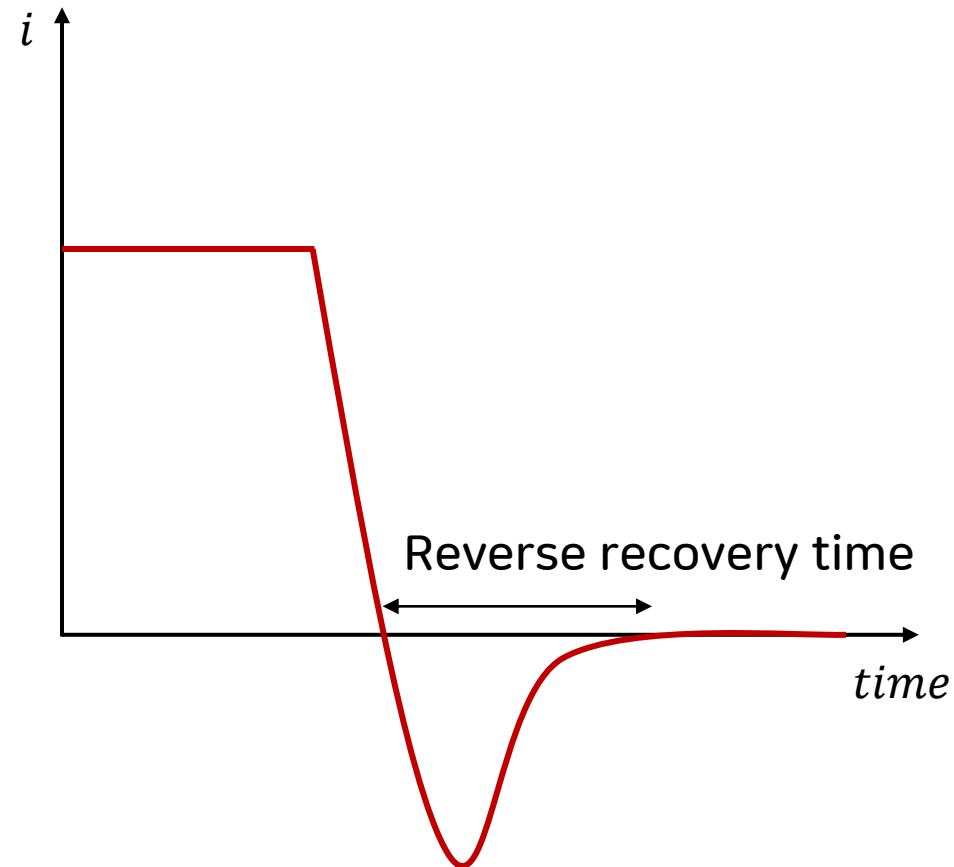


<다이오드의 I-V 곡선>

3. 능동(Active) 소자

■ 다이오드 선정 시 고려할 사항

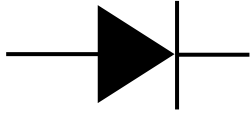
- 다이오드가 순방향으로 전류가 흐르다가, 역방향 바이어스가 되면 전류가 바로 차단되는 것이 아닌 역방향으로 전류가 순간적으로 흐르게 됨
- 이때 역방향으로 흐르는 전류가 0으로 도달하는 시간이 역회복 시간(Reverse recovery time)이라 함
- Fast Recovery Diode같은 타입의 다이오드를 이용하면 이를 줄일 수 있음



<다이오드의 역방향 전류>

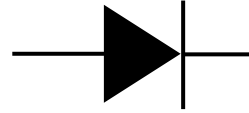
3. 능동(Active) 소자

■ 다이오드 종류



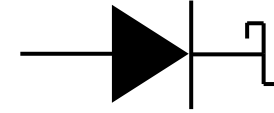
<범용 다이오드>

- 항복 전압과 정격 전류가 높아 역방향 전류를 차단하는 일반적인 용도로 사용
- 비교적 순방향 전압이 높고, 역회복 시간이 길어 스위칭 타입으로 사용은 어려움



<스위칭 다이오드>

- 역회복 시간이 빠르고 스위칭 특성이 좋음
- 대표적으로 1N4148이 많이 사용

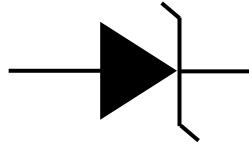


<쇼트키 다이오드>

- 순방향 전압이 0.2~0.6V로 작아 효율이 좋음
- 전동킥보드 보드의 게이트 Off저항에 사용됨
- 역방향 누설 전류가 비교적 높아 사용 시 주의 해야함

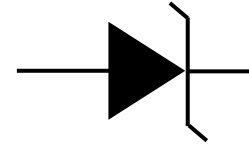
3. 능동(Active) 소자

■ 다이오드 종류



<제너 다이오드>

- 역방향 전류 차단 역할이 아닌 특수 용도로 사용됨.
- 역방향 전압을 인가 시 특정 전압으로 전압을 클램핑 하도록 만들어져서, 정전압을 만들어낼 수 있음
- 순방향 전압을 인가하면, 일반 다이오드랑 동일하게 동작함



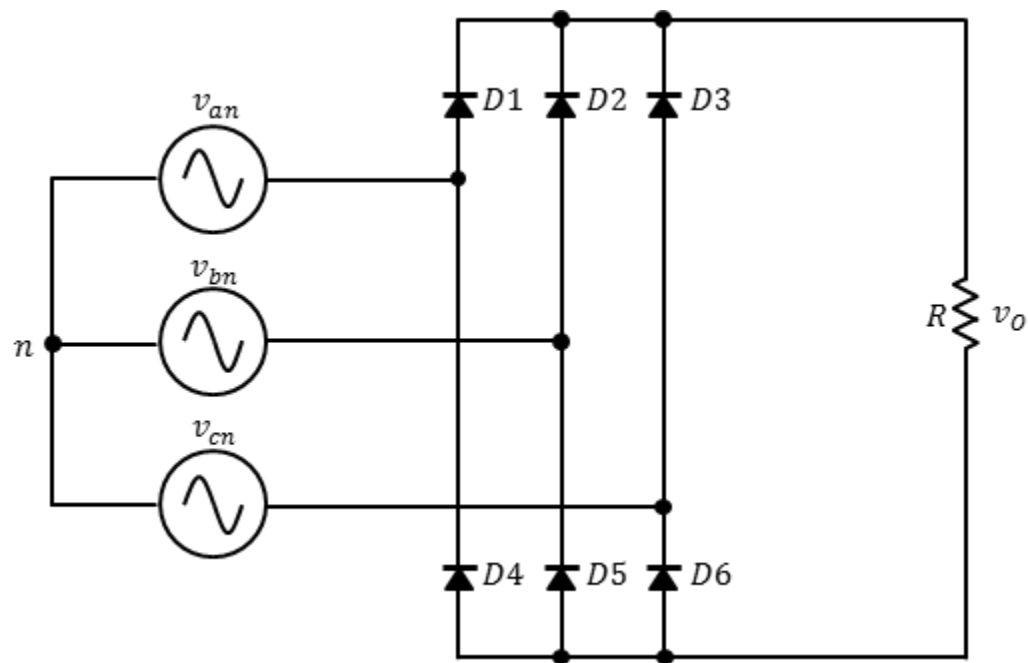
<TVS 다이오드>

- 정전기나 전원의 편차 등으로 발생하는 예상치 못한 과전이나 서지로부터 후단의 IC를 보호
- 제너 다이오드와 마찬가지로 다이오드의 역방향 특성을 이용

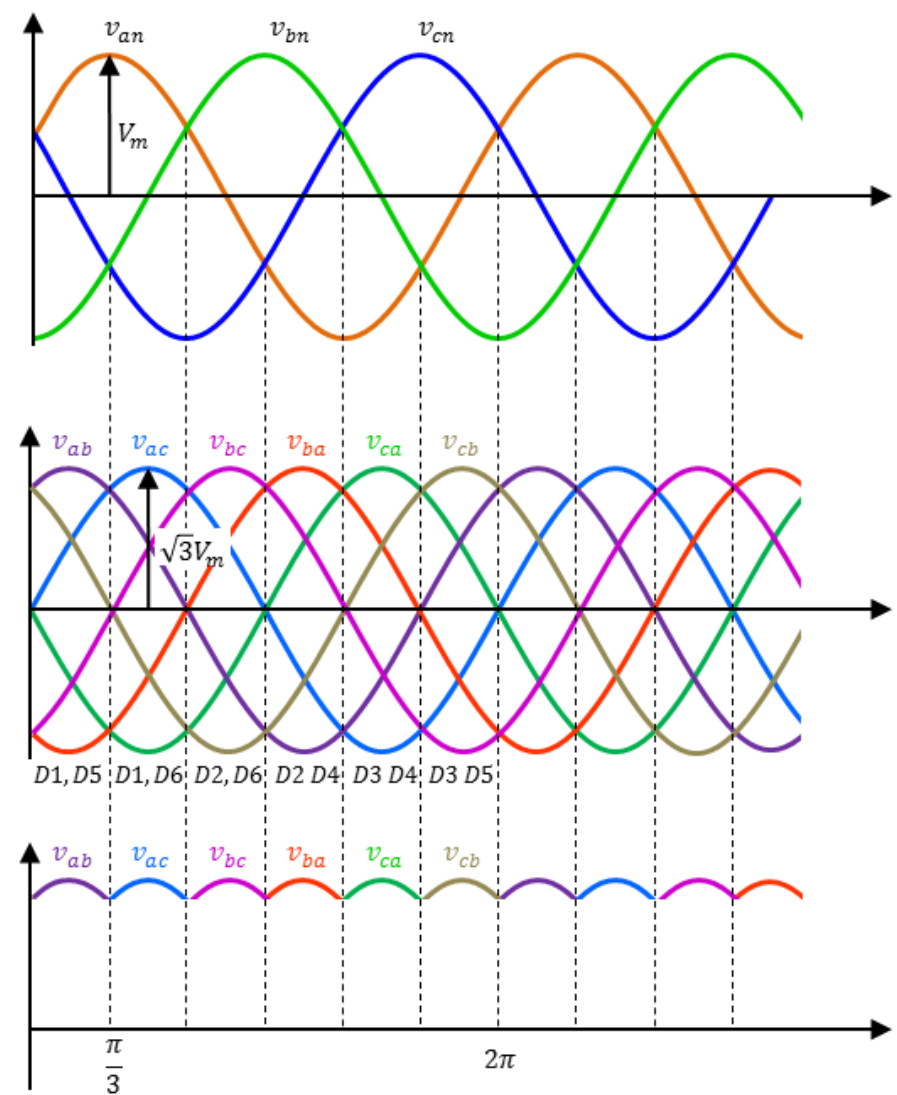
3. 능동(Active) 소자

■ 범용 다이오드 (정류 다이오드)

- 범용 다이오드는 일반적으로 교류신호를 정류하기 위해 많이 사용됨
- 정류 후 평활 커패시터를 이용하면 DC 전압을 만들 수 있음



<3상 전파 다이오드 정류 회로>



3. 능동(Active) 소자

- 스위칭 다이오드, 쇼트키 다이오드

- 두가지 모두 빠른 응답이 장점
- 스위칭 다이오드 : 누설전류가 적고, 고내전압에 유리
- 쇼트키 다이오드 : 낮은 전압손실(V_f), 역회복 시간이 매우 짧아 전원회로에 적합지만 누설 전류가 큼



<스위칭 다이오드 : 1N4148>

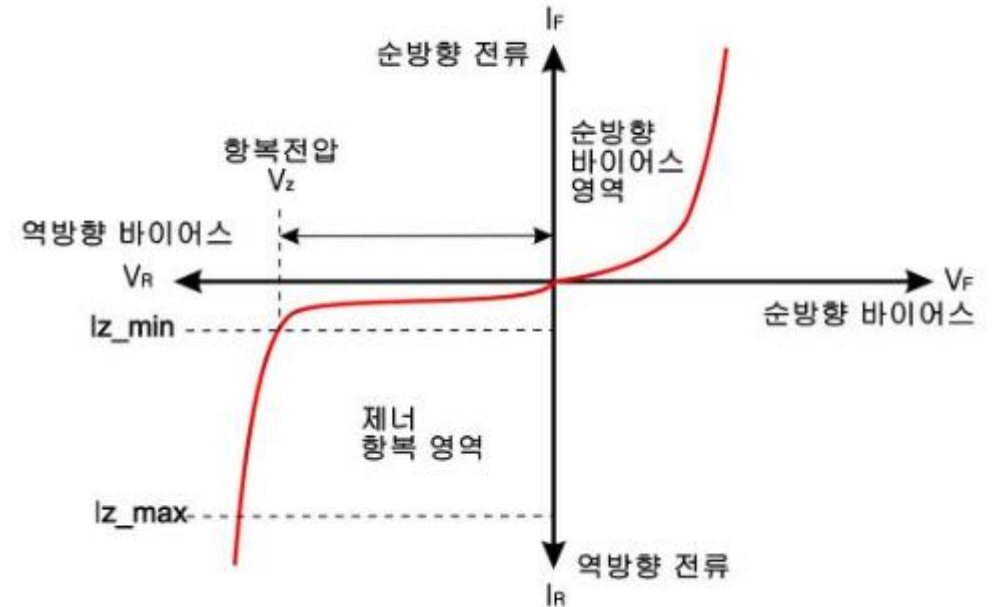
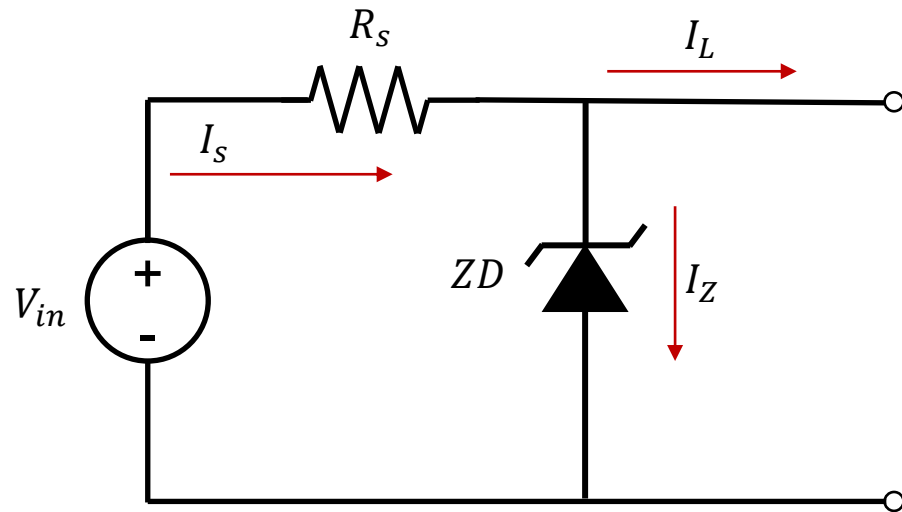


<쇼트키 다이오드 : SS14>

3. 능동(Active) 소자

■ 제너 다이오드(정전압 회로)

- 제너 다이오드는 역방향 항복 전압(Zener 전압)에서 안정적으로 동작
- 정방향으로는 일반 다이오드처럼 동작, 역방향에서는 설정된 전압 이상이 되면 전류를 흘려 과전압을 제한
- 정전압 회로나 과전압 보호 회로(클램프 회로)에 사용
- 전류 제한 저항과 함께 사용

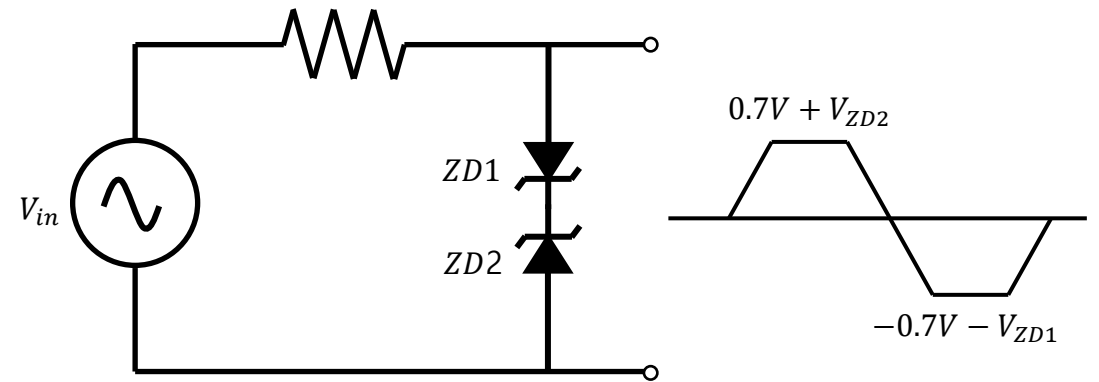
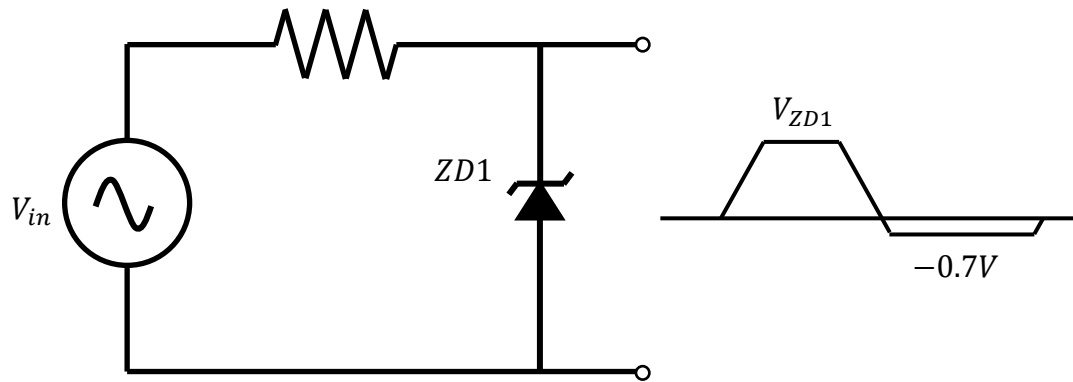


<정전압 회로>

3. 능동(Active) 소자

- 제너 다이오드(클램핑 회로)

- 교류 또는 과전압 펄스의 피크 전압을 제너 전압으로 제한

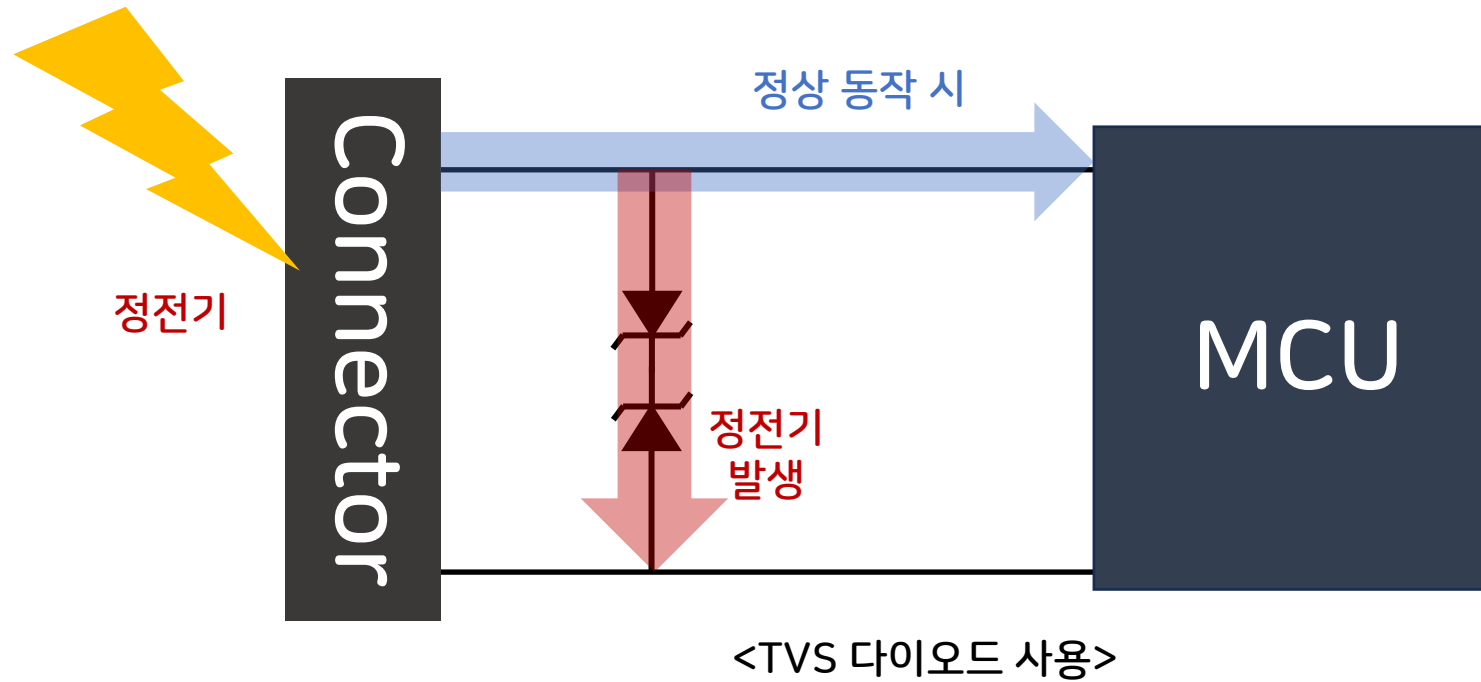
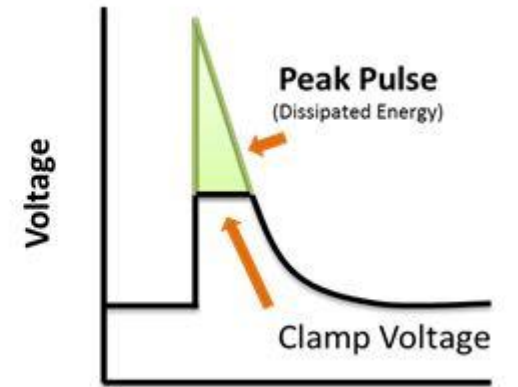
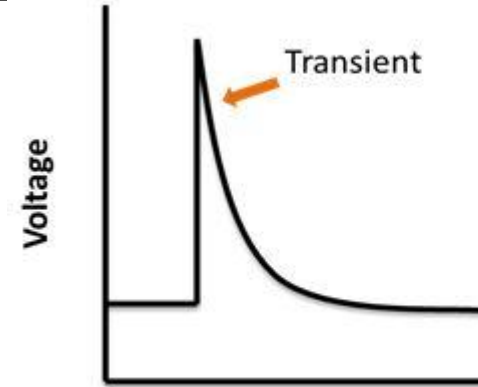


<클램핑 회로>

3. 능동(Active) 소자

■ TVS 다이오드

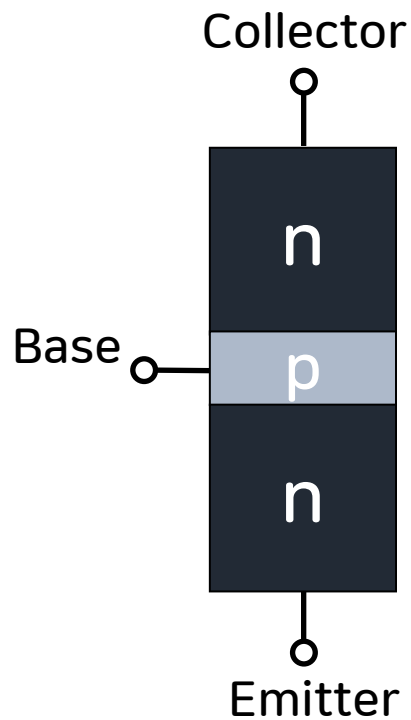
- 전압 스파이크나, 정전기와 같은 일시적인 과전압을 제어하여 전자 장치를 보호
- 제너다이오드 대비 응답 시간이 빠르고 서지 전류 흡수 능력이 높음



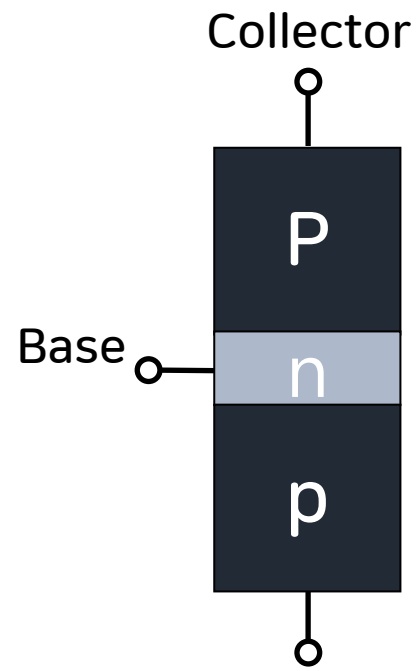
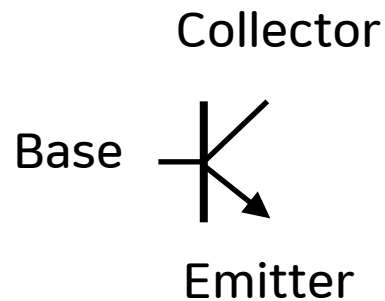
3. 능동(Active) 소자

■ 트랜지스터

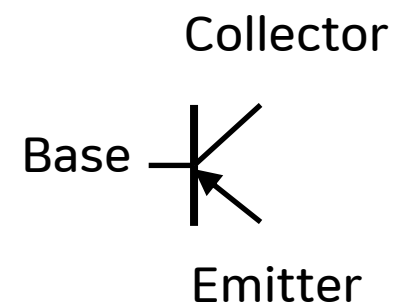
- 트랜지스터는 전류를 차단, 도통 시키는 스위치의 역할을 할 수 있음
- 내부 반도체 접합에 따라 NPN, PNP로 나뉘어짐
- 베이스에 인가하는 전류를 이용해 컬렉터에서 에미터로 전류를 흘릴 수 있음
- NPN 트랜지스터의 경우 V_{BE} 전압이 문턱 전압인 0.7V 보다 높아야 Turn on 할 수 있음
- PNP 트랜지스터의 경우 V_{EB} 전압이 문턱 전압인 0.7V 보다 높아야 Turn on 할 수 있음



<NPN 트랜지스터>



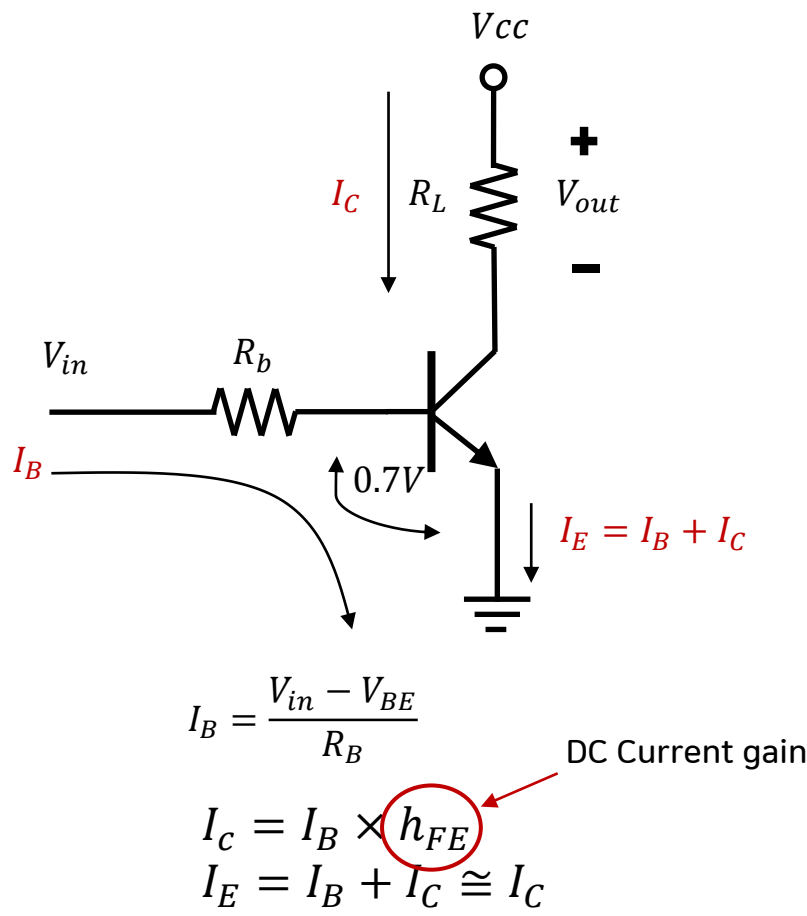
<PNP 트랜지스터>



3. 능동(Active) 소자

■ NPN 바이폴라 트랜지스터의 기본 동작 회로

- 베이스와 에미터는 다이오드 처럼 동작하고 베이스-에미터에 0.7V 이상의 전압을 인가하면 베이스 전류 I_B 가 흐름
- 전류 증폭작용과 스위칭 용도로 사용가능
- 차단 영역 → 선형 영역(증폭) → 포화 영역(스위칭)



1. 차단영역 : V_{in} 이 0이어서 I_B 가 0 인 경우 컬렉터 전류, 에미터 전류가 0이므로 출력 전압도 0, 즉 트랜지스터는 Off 상태이며 전원전압 V_{CC} 가 트랜지스터 양단에 걸리게 됨 $V_{CE} = V_{CC}$
2. 선형 영역 (증폭) : I_B 과 베이스 저항 R_B 에 의하여 베이스 전류 I_B 가 흐르는 경우 h_{FE} 배 만큼 증폭된 컬렉터 전류 I_C 가 흐름. 이때 입력 전압을 변화 시키거나 베이스 저항을 변화 시키면 그에 따라 컬렉터 전류가 변화하고 이는 V_{out} 의 변화 시킴. 증폭 회로에서 사용됨
3. 입력전압 V_{in} 을 증가시키면 컬렉터 전류가 베이스 전류에 비례하지 않고 $I_{C(max)}$ 로 포화됨. 이때 컬렉터 - 에미터 전압은 $V_{CE(sat)}$ 로 포화되어 일정하게 유지 되고 (0.2V) 디지털 회로에서 이를 On 상태로 이용

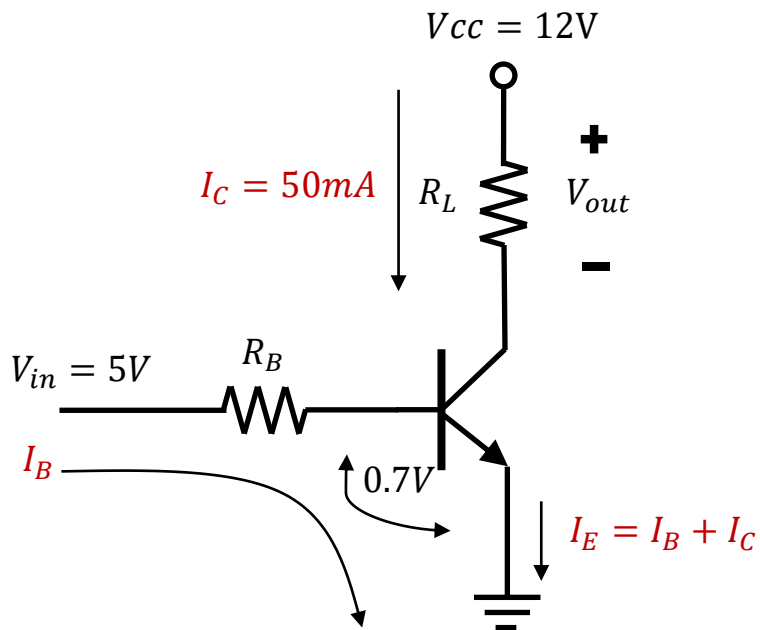
포화 영역에서의 출력 전압

$$V_{out} = I_{C(max)} \times R_L = V_{CC} - V_{CE(sat)} = V_{CC} - 0.2 \approx V_{CC}$$

3. 능동(Active) 소자



2N3904 npn 트랜지스터 회로 설계



$$I_C \approx I_B \times 10$$

$$R_L = \frac{V_{cc} - V_{CE(sat)}}{I_C} = \frac{12V - 0.3V}{0.05A} = \frac{11.8V}{0.05A} = 234\Omega \approx 240\Omega$$

$$R_B = \frac{V_{in} - V_{BE(sat)}}{I_B} = \frac{5V - 0.95V}{0.005A} = 810\Omega \approx 820\Omega$$

MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Value	Unit
V _{CBO}	Collector-Base Voltage	60	V
V _{CEO}	Collector-Emitter Voltage	40	V
V _{EBO}	Emitter-Base Voltage	6	V
I _C	Collector Current -Continuous	0.2	A
P _C	Collector Power Dissipation	0.625	W
T _J	Junction Temperature	150	°C
T _{stg}	Storage Temperature	-55-150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

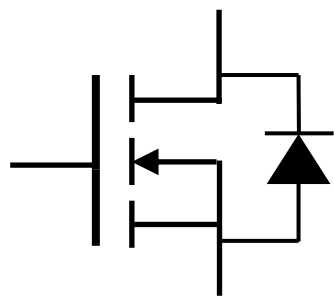
Ta=25 °C unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Test conditions	Min	Typ	Max	Unit
Collector-base breakdown voltage	V _{(BR)CBO}	I _C =10μA, I _E =0	60			V
Collector-emitter breakdown voltage	V _{(BR)CEO}	I _C = 1mA , I _B =0	40			V
Emitter-base breakdown voltage	V _{(BR)EBO}	I _E = 10μA, I _C =0	6			V
Collector cut-off current	I _{CBO}	V _{CB} =60V, I _E =0			0.1	μA
Collector cut-off current	I _{CEX}	V _{CE} =30V, V _{EB(off)} =3V			0.05	μA
Emitter cut-off current	I _{EBO}	V _{EB} = 5V, I _C =0			0.1	μA
DC current gain	h _{FE1}	V _{CE} =1V, I _C =10mA	100		400	
	h _{FE2}	V _{CE} =1V, I _C =50mA	60			
	h _{FE3}	V _{CE} =1V, I _C =100mA	30			
Collector-emitter saturation voltage	V _{CE(sat)}	I _C =50mA, I _B =5mA			0.3	V
Base-emitter saturation voltage	V _{BE(sat)}	I _C =50mA, I _B =5mA			0.95	V
Transition frequency	f _T	V _{CE} =20V, I _C =10mA, f=100MHz	300			MHz
Delay Time	t _d	V _{CC} =3V, V _{BE} =0.5V,			35	ns
Rise Time	t _r	I _C =10mA, I _{B1} =1mA			35	ns
Storage Time	t _s	V _{CC} =3V, I _C =10mA			200	ns
Fall Time	t _f	I _{B1} =I _{B2} =1mA			50	ns

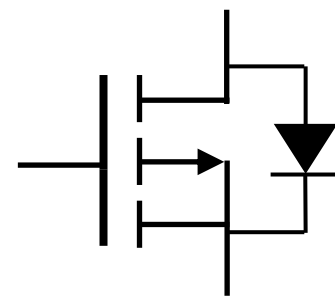
3. 능동(Active) 소자

■ MOSFET

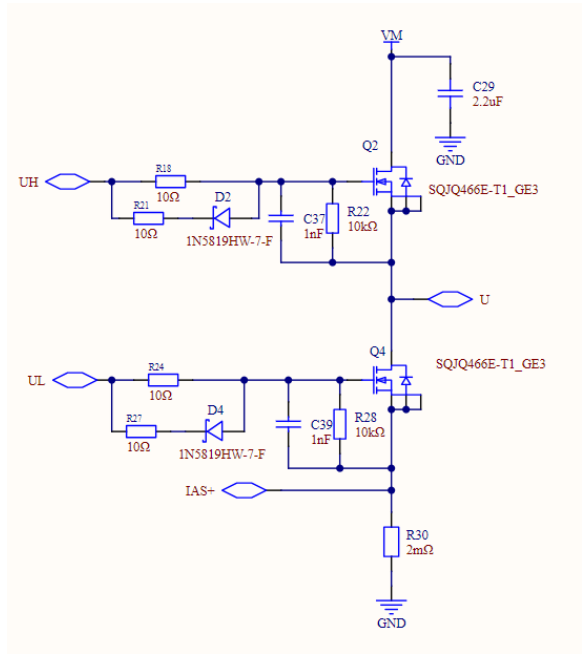
- MOSFET은 게이트-소스에 전압을 인가하여 드레인과 소스에 흐르는 전류를 제어함
- 3상 인버터를 설계함에 있어 핵심 부품임
- N형 MOSFET과 P형 MOSFET이 존재
- 반도체 공정상의 이유로 기생 다이오드가 존재함, 이를 고려하여 설계해야함
- 문턱 전압(Threshold Voltage)를 $V_{GS(th)}$ 를 넘는 게이트-소스 전압을 인가하면 드레인-소스에 채널이 생겨서 전류가 흐름
- 바이폴라 트랜지스터는 컬렉터-에미터가 스위치 On되었을 때 일정한 전압 강하 $V_{CE(sat)}$ 이 나타나는 특징이 있지만, MOSFET은 드레인-소스가 스위치 On 되었을 때 도통 저항 $R_{DS(on)}$ 이 나타남 → 이는 손실, 열 발생에 영향을 끼침



<N형 MOSFET>



<P형 MOSFET>



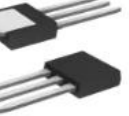
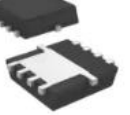
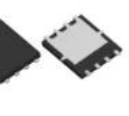
<전동킥보드 인버터 U상>

3. 능동(Active) 소자

■ MOSFET 패키지

- MOSFET은 굉장히 다양한 형태의 패키지가 존재함
- 가격, PCB 공간, 발열 등 여러가지 요인들을 고려하여 선택해야 함

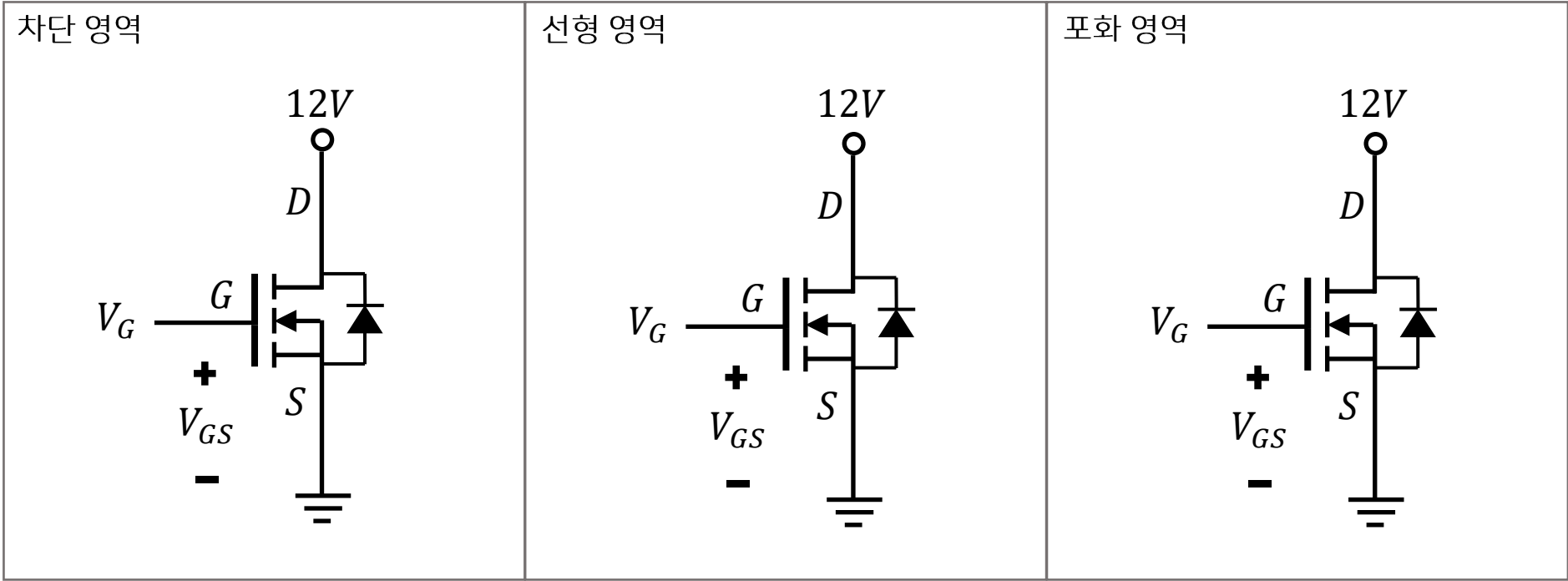
패키지	장점	단점
SOP-8, TSSOP-8, TSOP-6	소형 SMD, 자동화 조립 용이	발열 분산이 제한적
SOT-223, SOT-23, SOT-89, SOT-523, SOT-563	초소형, 저전력 애플리케이션에 적합	전력 처리 능력이 낮음
TO-220, TO-220F	발열 해소 용이(히트싱크 가능), 높은 전력 처리 가능	상대적으로 부피가 큼, 수동 조립 필요
TO-247, TO-3P	대전력 처리 가능, 발열 관리 우수	크기가 크고 보드 공간 차지 많음
TO-252 (DPAK), TO-263 (D2PAK)	SMD 타입이면서도 높은 전력 처리 가능	방열 성능은 TO-220보다 낮음
TO-92	저렴하고 간단한 소형 스루홀 패키지	전력 처리 능력 낮고 방열이 어려움
PPAK, DFN2X2, DFN5X6, TOLL	소형이면서 높은 전력 밀도, 저온 저항	납땜 및 방열 설계가 중요
TOLL	고전력, 낮은 Rds(on), 저손실	방열 설계 필요

SOP-8	SOT-223	SOT-23	SOT-89	SOT-523
				
TO-220	TO-220F	TO-247	TO-251	SOT-563
				
TO-252	TO-263	TO-92	TSOP-6	PPAK
				
TSSOP-8	TO-3P	DFN2X2	DFN5X6	TOLL
				

3. 능동(Active) 소자

■ MOSFET의 동작

- 차단 영역(Cut-off Region)에서는 MOSFET이 꺼진 상태로 전류가 흐르지 않으며, 소자 내에서 전력 소모가 없음
- 선형 영역(Linear Region, Ohmic Region)은 MOSFET이 완전히 도통된 상태이며, 드레인-소스 간 저항($R_{ds(on)}$)이 낮아 높은 효율로 동작함
- 포화 영역(Saturation Region, Active Region)은 스위칭 과정 중 일시적으로 나타나며, 이때 MOSFET은 전류가 흐르지만 상대적으로 전력 손실과 발열이 크므로 빠르게 통과해야 함
- MOSFET을 스위칭 소자로 사용할 때는 포화 영역에서의 체류 시간을 최소화하여 스위칭 손실을 낮추는 게이트 드라이버 설계가 중요함



$$V_{gs} < V_{th}$$

$$V_{gs} > V_{th}$$

$$V_{ds} < V_{gs} - V_{th}$$

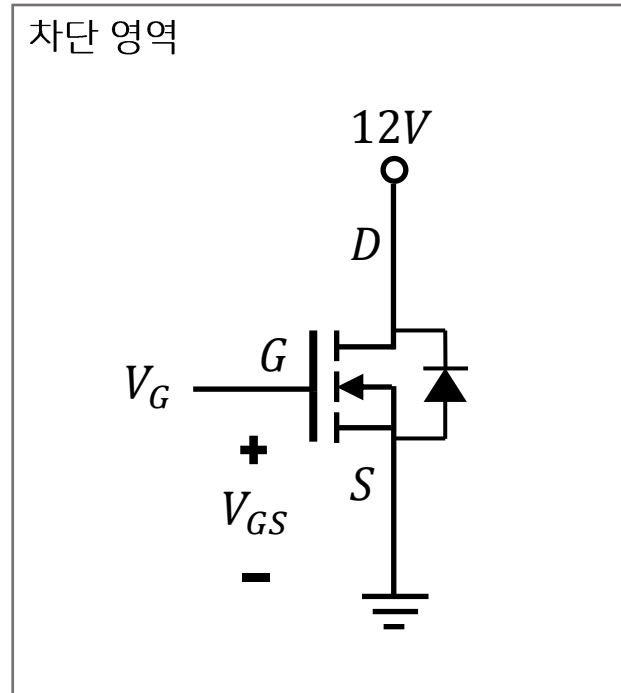
$$V_{gs} > V_{th}$$

$$V_{ds} > V_{gs} - V_{th}$$

3. 능동(Active) 소자

■ MOSFET의 차단 영역

- 차단 영역(Cut-off Region)은 전류가 도통하지 못하는 상태

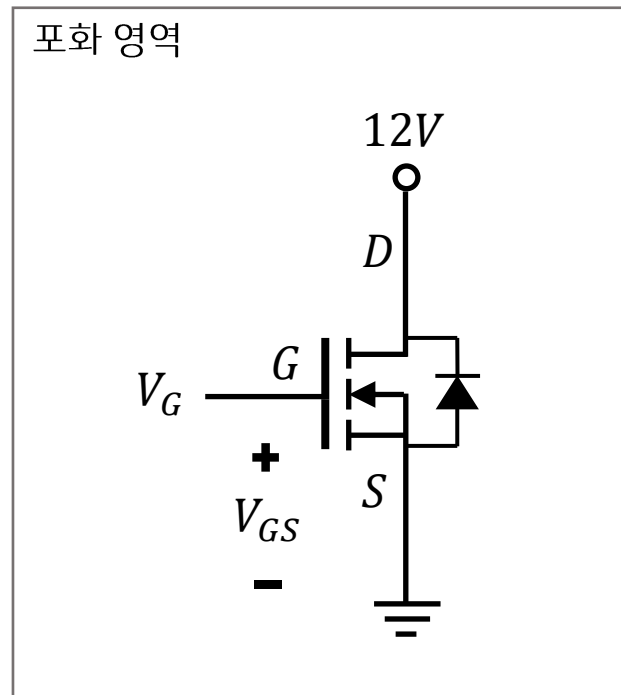


$$V_{gs} < V_{th}$$

3. 능동(Active) 소자

■ MOSFET의 포화 영역

- 포화 영역(Saturation Region)에서는 MOSFET의 게이트-소스 전압(V_{gs})이 문턱 전압(V_{th}) 이상이며, 드레인-소스 전압(V_{ds})이 충분히 높아 전류가 포화됨
- 이 영역에서는 드레인 전류(I_d)가 V_{ds} 에 크게 영향을 받지 않고, 주로 V_{gs} 에 의해 결정됨
- 스위칭 소자로 사용할 때는 포화 영역을 빠르게 지나 선형(저항) 영역 또는 차단 영역으로 이동해야 스위칭 손실을 줄일 수 있음



$$R_{on} = \frac{V_{ds}}{I_d}$$

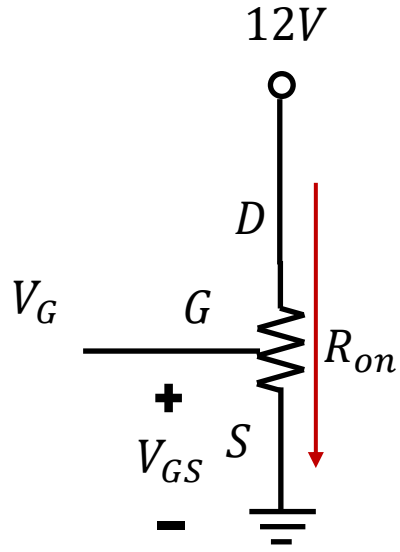
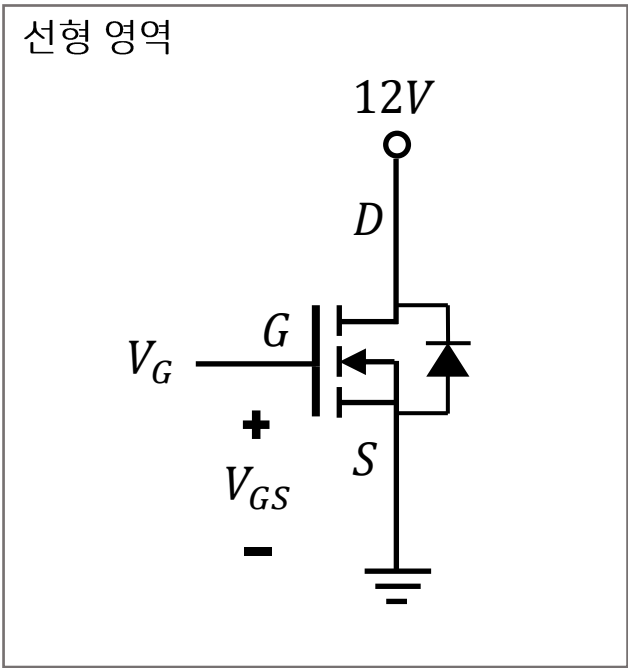
$$V_{gs} > V_{th}$$

$$V_{ds} > V_{gs} - V_{th}$$

3. 능동(Active) 소자

■ MOSFET의 선형 영역

- 선형 영역은 $V_{ds} < V_{gs} - V_{th}$ 조건의 구간으로 드레인 전압 V_d 에 따라 드레인 전류 I_d 도 선형적으로 증가함
- 이때 R_{on} 저항이 최소가 되기 때문에, 전력 손실이 가장 작아 On/Off 스위치 용도로 사용됨
- 일반적으로 V_{gs} 전압은 12V~15V로 구동 시킴으로, MCU 단독으로 구동 시키는 것이 어려움 → Gate driver IC 사용
- 3상 인버터 구동에 있어서 필수 소자
- R_{on} 이 낮은 소자를 사용해야 손실을 줄여 발열을 줄일 수 있음



$$I_D = \frac{V_{ds}}{R_{on}}$$

$$P = I_D^2 \times R_{on}$$

$$V_{gs} > V_{th}$$

$$V_{ds} < V_{gs} - V_{th}$$

3. 능동(Active) 소자

■ MOSFET의 전기적 특성

➤ 인버터 설계 강의에서 자세하게 다루기전 기본적인 MOSFET의 특성에 대해서 알아보자

체크 리스트	SQJQ466E
드레인-소스 항복 전압	60V
드레인 전류	200A
문턱 전압	3.5V
Ron 저항	1.9mΩ

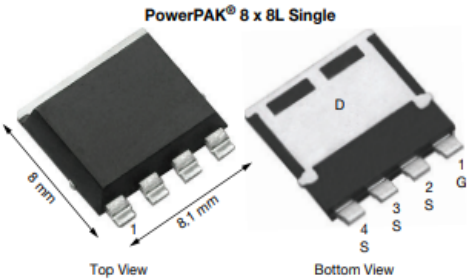


www.vishay.com

SQJQ466E

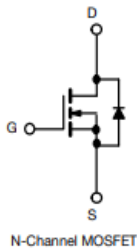
Vishay Siliconix

Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET



FEATURES

- TrenchFET® power MOSFET
- AEC-Q101 qualified
- 100 % R_g and UIS tested
- Thin 1.9 mm height
- Material categorization: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912



PRODUCT SUMMARY	
V_{DS} (V)	60
$R_{DS(on)}$ (Ω) at $V_{GS} = 10$ V	0.0019
I_D (A)	200
Configuration	Single
Package	PowerPAK 8 x 8L

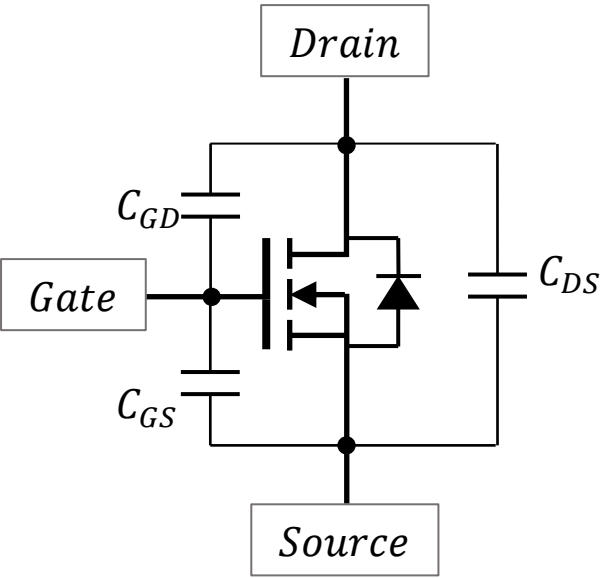
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)				
PARAMETER		SYMBOL	LIMIT	UNIT
Drain-source voltage		V_{DS}	60	V
Gate-source voltage		V_{GS}	± 20	
Continuous drain current	$T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ^a	I_D	200	A
	$T_C = 125\text{ }^\circ\text{C}$		118	
Continuous source current (diode conduction)		I_S	200	
Pulsed drain current ^b		I_{DM}	500	
Single pulse avalanche current	$L = 0.1$ mH	I_{AS}	75	mJ
		E_{AS}	281	
Maximum power dissipation	$T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$	P_D	150	W
	$T_C = 125\text{ }^\circ\text{C}$		50	
Operating junction and storage temperature range		T_J, T_{stg}	-55 to +175	$^\circ\text{C}$
Soldering recommendations (peak temperature) ^{d, e}			260	

THERMAL RESISTANCE RATINGS				
PARAMETER		SYMBOL	LIMIT	UNIT
Junction-to-ambient	PCB mount ^c	$R_{\theta JA}$	50	$^\circ\text{C/W}$
Junction-to-case (drain)		$R_{\theta JC}$	1	

3. 능동(Active) 소자

■ MOSFET의 기생 커패시턴스

- MOSFET은 공정 과정에서 기생 커패시터(C_{GD} , C_{GS} , C_{DS})가 만들어지게 됨.
- 이는 MOSFET의 On/Off 특성에 매우 큰 영향을 미치고, 이를 고려하여 설계 해야함
- 기생 커패시턴스의 값이 클수록 MOSFET의 Turn On/Off 스위칭 속도가 느려지고, $I = C \frac{dv}{dt}$ 로 인해 전력 손실 발생
- 데이터 시트의 C_{iss} , C_{oss} , C_{rss} 를 참고하여 회로 설계 해야함
- MOSFET을 전력 스위치(인버터, 컨버터 등)으로 사용하는 경우 Gate Driver IC 필수

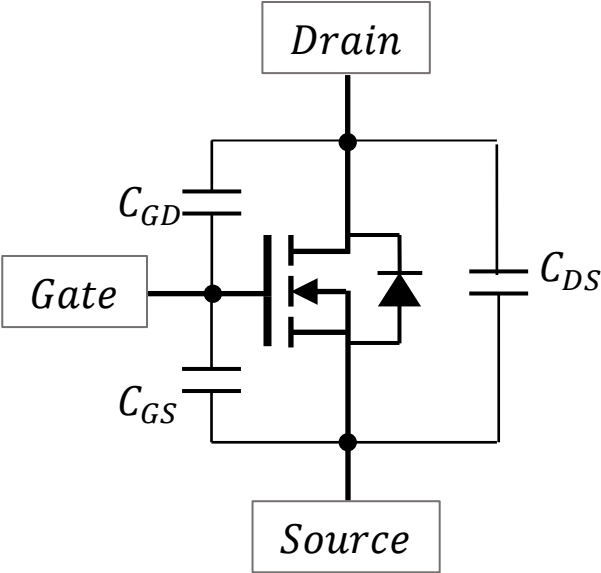


$$C_{iss} = C_{GS} + C_{GD}$$
$$C_{oss} = C_{DS} + C_{GD}$$
$$C_{rss} = C_{GD}$$

Dynamic ^b							
Input capacitance	C _{iss}	V _{GS} = 0 V	V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz	-	8170	10 210	pF
Output capacitance	C _{oss}			-	3756	4700	
Reverse transfer capacitance	C _{rss}			-	70	88	
Total gate charge ^c	Q _g	V _{GS} = 10 V	V _{DS} = 30 V, I _D = 10 A	-	135	180	nC
Gate-source charge ^c	Q _{gs}			-	47	-	
Gate-drain charge ^c	Q _{gd}			-	14	-	
Gate resistance	R _g	f = 1 MHz		0.5	0.9	1.5	Ω
Turn-on delay time ^c	t _{d(on)}	V _{DD} = 30 V, R _L = 3 Ω I _D ≡ 10 A, V _{GEN} = 10 V, R _g = 1 Ω		-	24	30	ns
Rise time ^c	t _r			-	8	10	
Turn-off delay time ^c	t _{d(off)}			-	47	58	
Fall time ^c	t _f			-	15	19	
Source-Drain Diode Ratings and Characteristics ^b							
Pulsed current ^a	I _{SM}			-	-	300	A
Forward voltage	V _{SD}	I _F = 50 A, V _{GS} = 0		-	0.82	1.2	V

3. 능동(Active) 소자

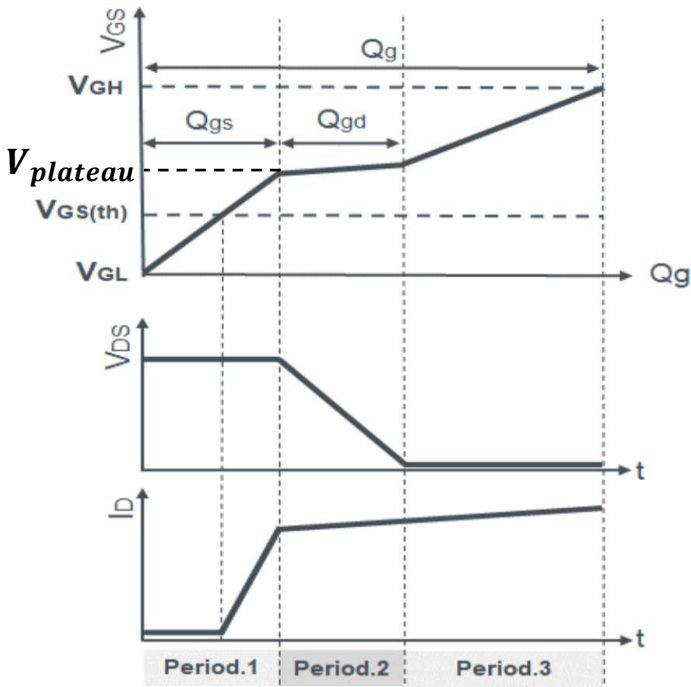
MOSFET의 Turn-on 동작



$C_{iss} = C_{GS} + C_{GD}$

$C_{oss} = C_{DS} + C_{GD}$

$C_{rss} = C_{GD}$

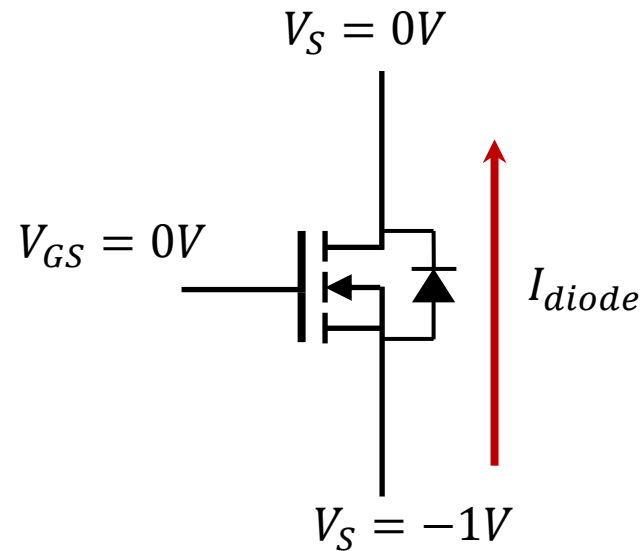


단계	주요 충·방전 소자	회로·파형 변화
① 게이트 입력 충전 구간	C_{gs} 위주	게이트 전압 V_{gs} 가 $0 \rightarrow V_{th}$ 까지 상승. 드레인 전압·드레인 전류는 아직 변하지 않음.
② 채널 전류 상승 구간	C_{gs} 계속 충전	V_{gs} 가 $V_{th} \rightarrow V_{plateau}$ (Miller 평탄부 시작점) 까지 올라가며 드레인 전류 I_D 가 부하 전류로 상승. V_{DS} 변화 없음.
③ Miller Plateau (전압 정체)	C_{gd} 충전	게이트 전압이 플레토 전압에 머무르는 동안 C_{gd} 에 전류가 들어가며 V_{DS} 가 급격히 떨어져 MOSFET가 턴-온
④ 포화 충전	C_{gs} 소량 추가 충전	V_{DS} 가 낮아진 뒤 V_{DS} 가 최종 드라이브 전압까지 올라가 완전 턴-온 종료.

3. 능동(Active) 소자

■ MOSFET의 바디 다이오드

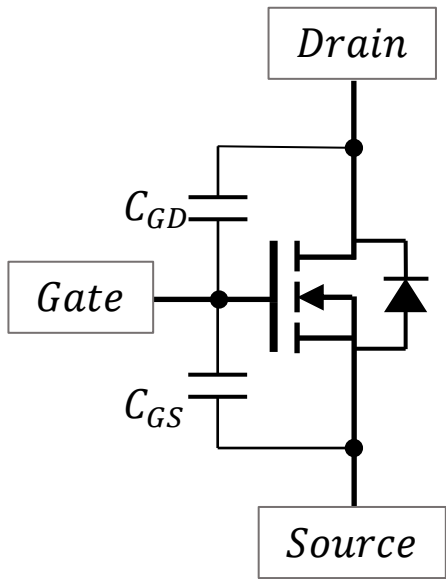
- MOSFET은 공정 과정에서 드레인 - 소스 사이에 기생 다이오드가 생기며, 바디 다이오드라고 부름
- 게이트 전압을 0으로 주어 MOSFET이 Off 상태이더라도, 소스전압을 드레인 전압보다 크게 주면 전류가 소스에서 드레인으로 흐름
- MOSFET을 사용할 때 바디 다이오드 동작을 꼭 고려해야 함
- 다이오드의 역회복 시간이 비교적 길기 때문에 좋은 성능의 다이오드가 꼭 필요하다면 외부 다이오드를 부착하여 사용하기도 함



3. 능동(Active) 소자

■ MOSFET의 손실

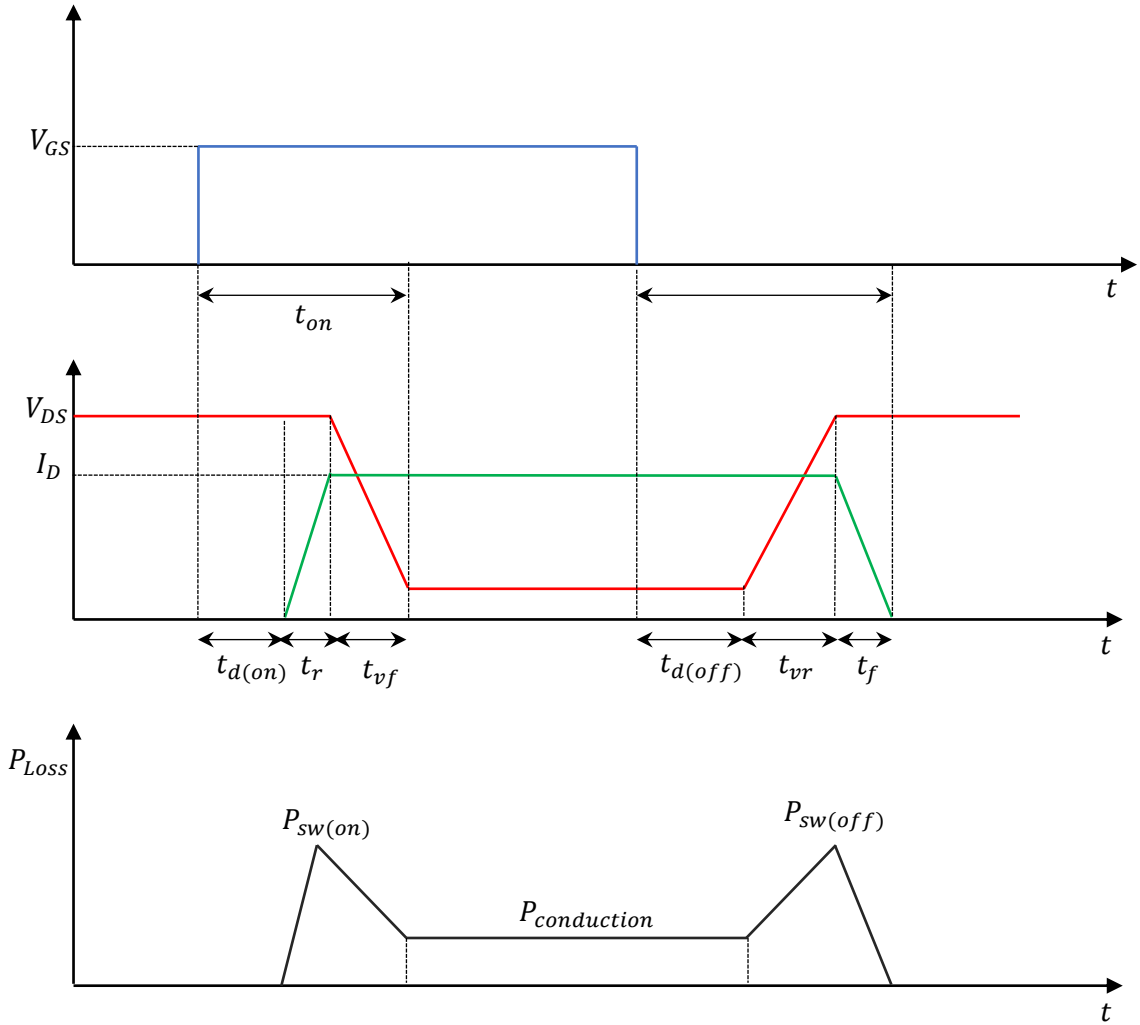
- 실제 MOSFET의 동작은 V_{GS} 신호에 따라 즉각적으로 On 이되거나 Off 되지 않음
- 기생 커패시턴스로 인하여 On/Off 시간이 존재하고 이는 스위칭 손실을 발생
- 또한 MOSFET이 완전히 Turn on 되어 전류가 흐르고 있는 중에도 R_{on} 저항으로 인 해 손실이 발생



$$P_{Loss} = P_{sw} + P_{conduction}$$

$$P_{sw} = \frac{1}{T} \left\{ \underbrace{\frac{(t_r + t_{vf}) \times V_{DS} I_D}{2}}_{P_{sw(on)}} + \underbrace{\frac{(t_f + t_{vr}) \times V_{DS} I_D}{2}}_{P_{sw(off)}} \right\}$$

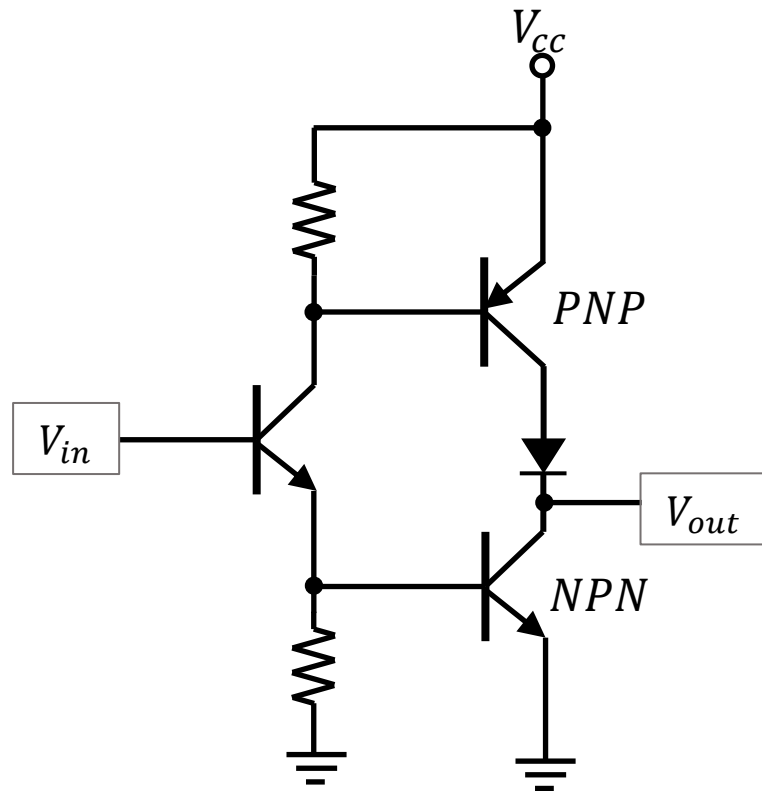
$$P_{conduction} = I_D^2 R_{on}$$



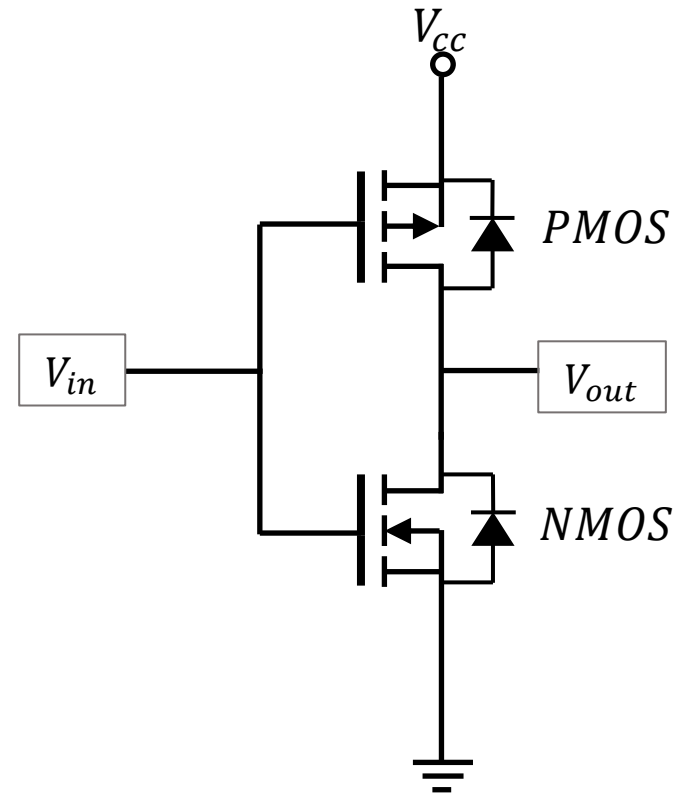
4. CMOS, TTL

■ CMOS, TTL이란?

- CMOS, TTL은 디지털 로직 High(1), Low(0)을 입/출력 하기 위해 바이폴라 트랜지스터 or MOSFET의 스위칭 동작을 이용해 만든 디지털 IC
- MOSFET으로 구성된 CMOS는 저전력, 소형화가 가능하여 근래에는 대부분 CMOS 구조의 IC 칩이 사용됨
- TTL은 Transistor-Transistor Logic의 약자이고, CMOS는 Complementary Metal-Oxide Semiconductor의 약자



< TTL >

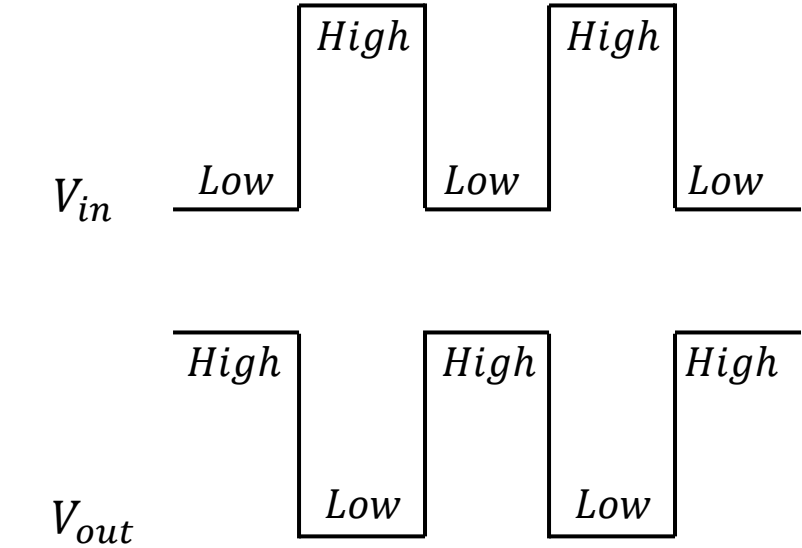
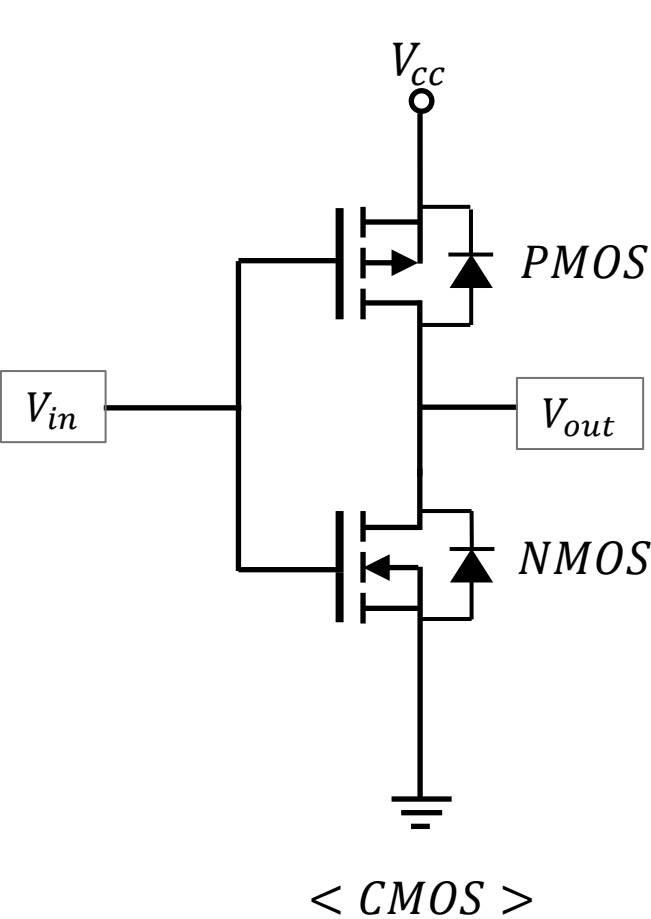


< CMOS >

4. CMOS, TTL

- CMOS, TTL이란?

- V_{in} 과 V_{out} 이 반대로 동작하므로 Inverter라고 불림(전동킥보드 구동 3상 인버터와는 다른 의미)



V_{in}	V_{out}
<i>Low</i>	<i>High</i>
<i>High</i>	<i>Low</i>

4. CMOS, TTL

74HC04 데이터 시트 분석



74HC04

HEX INVERTERS

Description

The 74HC04 provides provides six independent inverters with standard push-pull outputs. The device is designed for operation with a power supply range of 2.0V to 6.0V.

The gates perform the Boolean function:

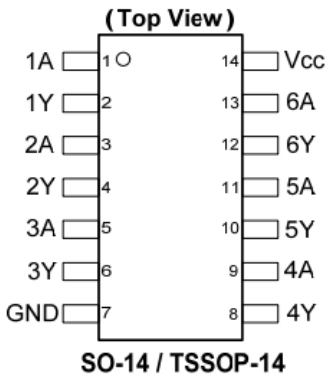
$Y = \overline{A}$

Features

- Wide Supply Voltage Range from 2.0V to 6.0V
- Sinks or sources 4mA at Vcc = 4.5V
- CMOS low power consumption
- Schmitt Trigger Action at All Inputs
- ESD Protection Exceeds JESD 22
 - 200-V Machine Model (A115-A)
 - 2000-V Human Body Model (A114-A)
 - Exceeds 1000-V Charged Device Model (C101C)
- Range of Package Options SO-14 and TSSOP-14
- **Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)**
- **Halogen and Antimony Free. "Green" Device (Note 3)**

Input	Output
A	Y
H	L
L	H

Pin Assignments

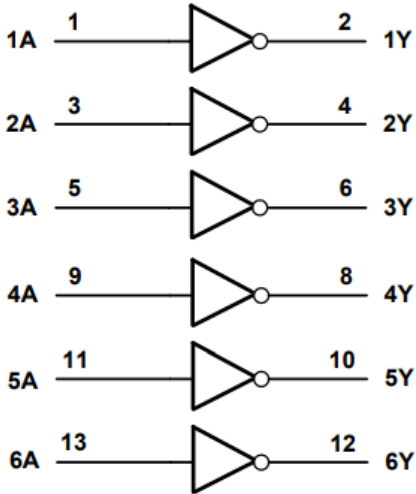


Applications

- General Purpose Logic
- Wide array of products such as:
 - PCs, networking, notebooks, netbooks
 - Computer peripherals, hard drives, CD/DVD ROM
 - TV, DVD, DVR, set top box

Pin Number	Pin Name	Function
1	1A	Data Input
2	1Y	Data Output
3	2A	Data Input
4	2Y	Data Output
5	3A	Data Input
6	3Y	Data Output
7	GND	Ground
8	4Y	Data Output
9	4A	Data Input
10	5Y	Data Output
11	5A	Data Input
12	6Y	Data Output
13	6A	Data Input
14	V _{CC}	Supply Voltage

Logic Diagram



4. CMOS, TTL

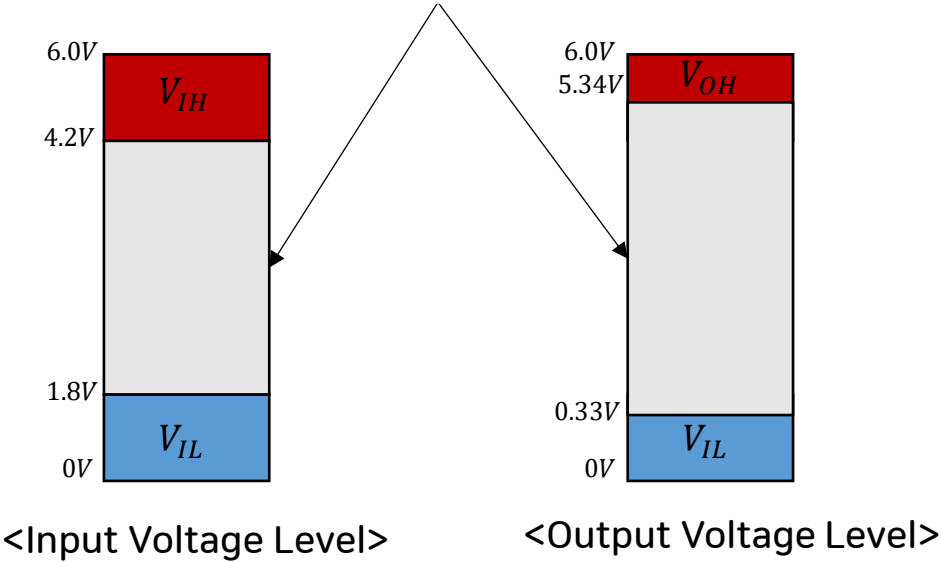
- 74HC04 데이터 시트 분석
 - 계산의 편의를 위해 $V_{CC} = 6V$ 기준으로 설명

Recommended Operating Conditions (Note 6) (@T _A = +25°C, unless otherwise specified.)					
Symbol	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
V _{CC}	Supply Voltage		2.0	6.0	V
V _I	Input Voltage		0	V _{CC}	V
V _O	Output Voltage		0	V _{CC}	V
Δt/ΔV	Input Transition Rise or Fall Rate	V _{CC} = 2.0V		625	ns/V
		V _{CC} = 4.5V		140	
		V _{CC} = 6.0V		85	
T _A	Operating free-air temperature		-40	+125	°C

Electrical Characteristics (@T_A = +25°C, unless otherwise specified.)

Symbol	Parameter	Test Conditions	V _{CC}	T _A = -40°C to +85°C		T _A = -40°C to +125°C		Unit
				Min	Max	Min	Max	
V _{IH}	High-level Input Voltage		2.0V	1.5		1.5		V
			4.5V	3.15		3.15		
			6.0V	4.2		4.2		
V _{IL}	Low-level input voltage		2.0V		0.5		0.5	V
			4.5V		1.35		1.35	
			6.0V		1.8		1.8	
V _{OH}	High-level Output Voltage	I _{OH} = -20μA	2.0V	1.9		1.9		V
		I _{OH} = -20μA	4.5V	4.4		4.4		
		I _{OH} = -20μA	6.0V	5.9		5.9		
		I _{OH} = -4.0mA	4.5V	3.84		3.7		
		I _{OH} = -5.2mA	6.0V	5.34		5.2		
V _{OL}	Low level Output Voltage	I _{OL} = 20μA	2.0V		0.1		0.1	V
		I _{OL} = 20μA	4.5V		0.1		0.1	
		I _{OL} = 20μA	6.0V		0.1		0.1	
		I _{OL} = 4mA	4.5V		0.33		0.44	
		I _{OL} = 5.2mA	6.0V		0.33		0.44	
I _I	Input Current	V _I = GND to 5.5V	6.0V		± 1		± 1	μA
I _{CC}	Supply Current	V _I = GND or V _{CC} , I _O =0	6.0V		20		40	μA

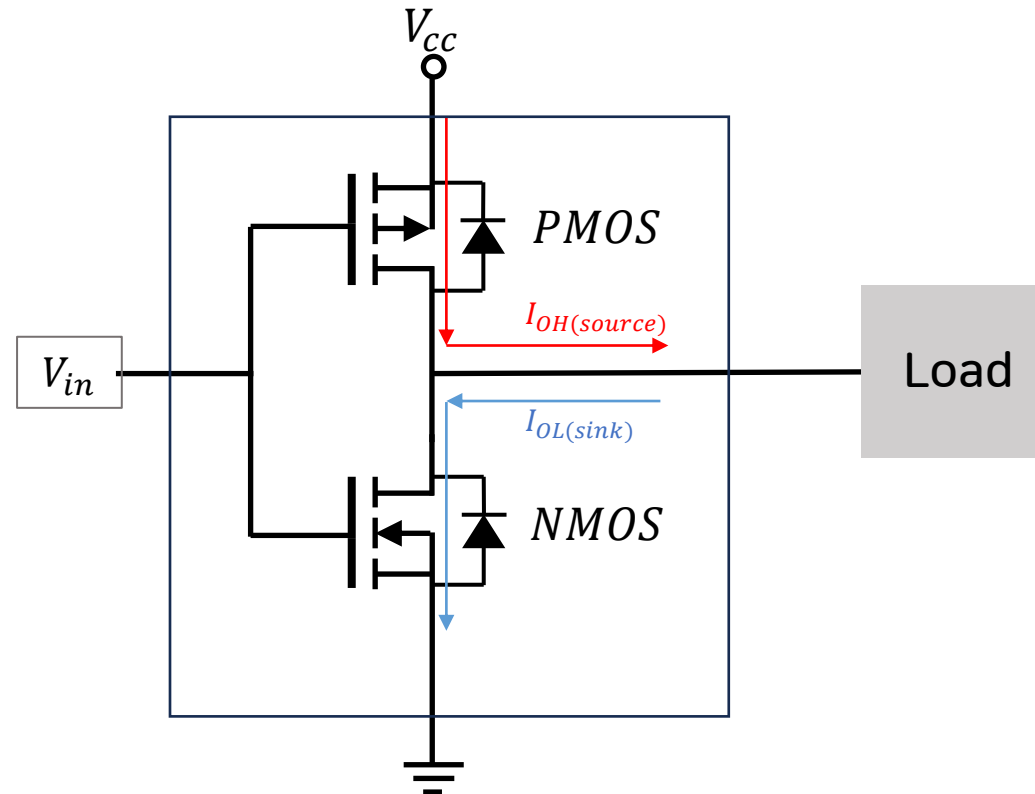
- 디지털 신호가 노이즈에 강한 이유
- 풀업/풀다운 저항으로 확실하게 신호를 정해줘야 하는 이유



4. CMOS, TTL

■ I_{OH} 소스(Source)/ I_{OL} 싱크(Sink) 전류

- CMOS의 출력을 이용해서 연결된 부하를 구동할 때 출력을 High(1)로 하여 전류를 공급하는 전류를 $I_{OH}(\text{Source})$ 전류라 함
- 출력을 Low(0)로 하여 입력 받는 전류를 $I_{OL}(\text{Sink})$ 전류라 함

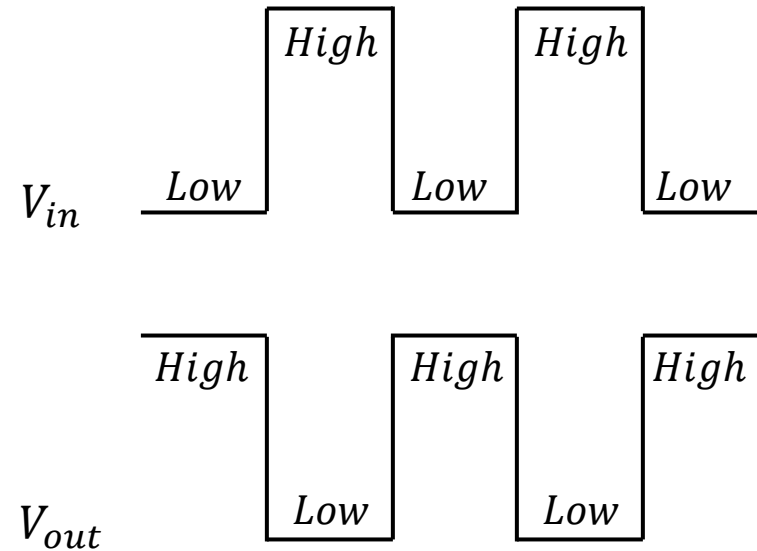
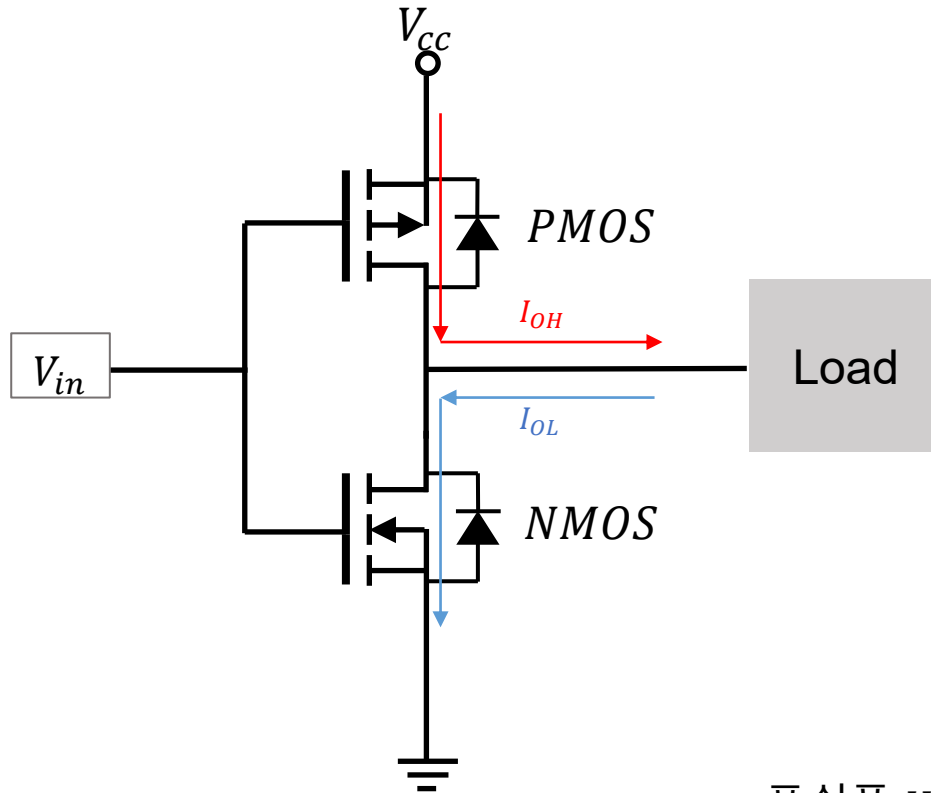


< CMOS >

4. CMOS, TTL

■ 푸시풀(Push-Pull) 출력

- 디지털 IO 출력은 High(1), Low(0) 전압으로 출력되고 이때, 푸시풀 출력과, 오픈 드레인 출력이 존재한다.
- 푸시풀 출력은 CMOS/ TTL 구조로 High, Low에서 모두 전류를 흘릴 수 있음
- High를 출력할 때 부하에 전류를 공급 → Push
- Low를 출력할때 부하로부터 전류를 받음 → Pull

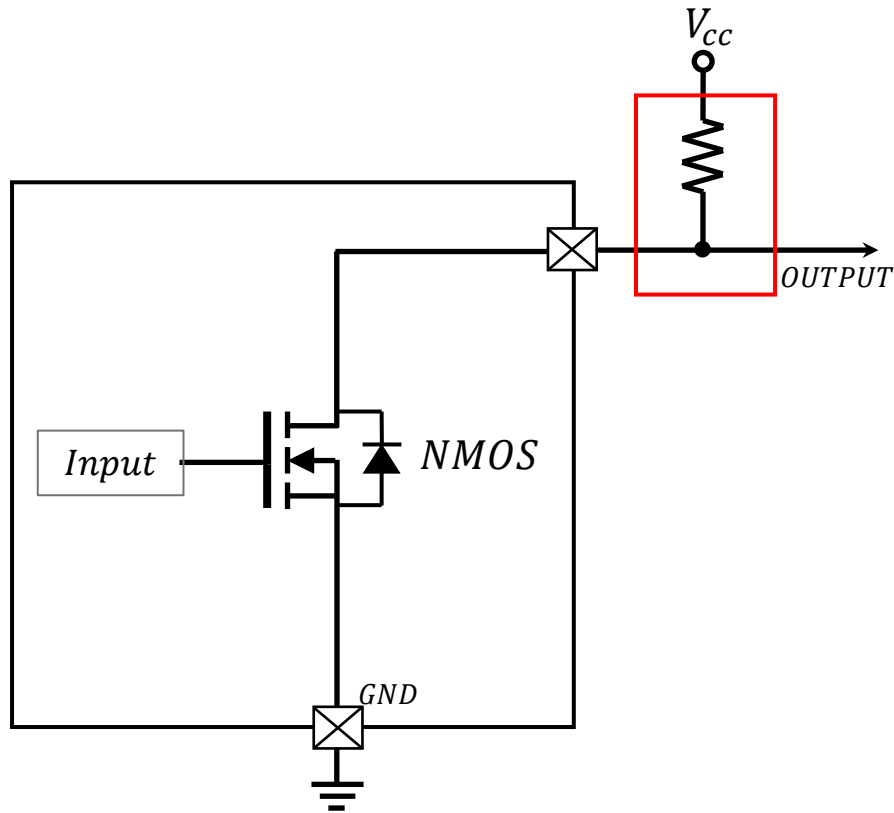


< 푸시풀 High, Low >

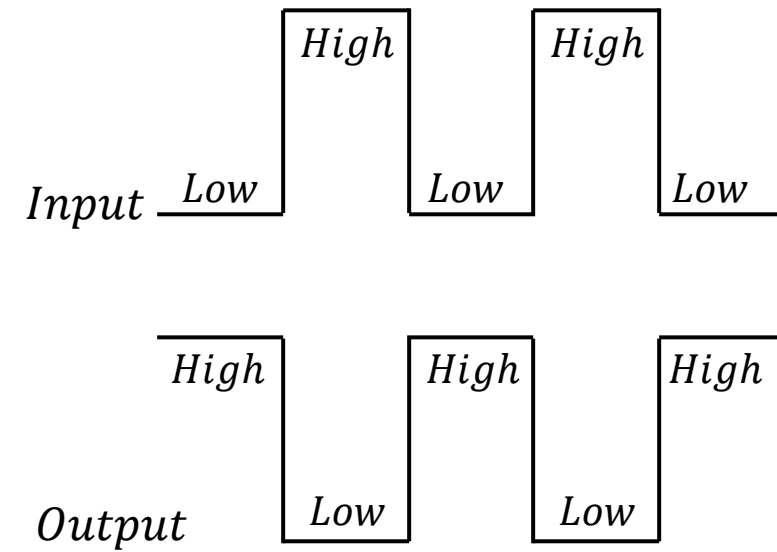
4. CMOS, TTL

■ 오픈 드레인 출력

- 오픈 드레인 출력은 CMOS의 하이 사이드 PMOS 없이 로우 사이드 NMOS의 드레인을 오픈해서 사용하는 구조
- 외부의 풀업 저항이 필수
- 풀업 저항을 이용해서 시스템 로직과 다른 전위의 High 출력을 할 수 있다는 장점이 존재

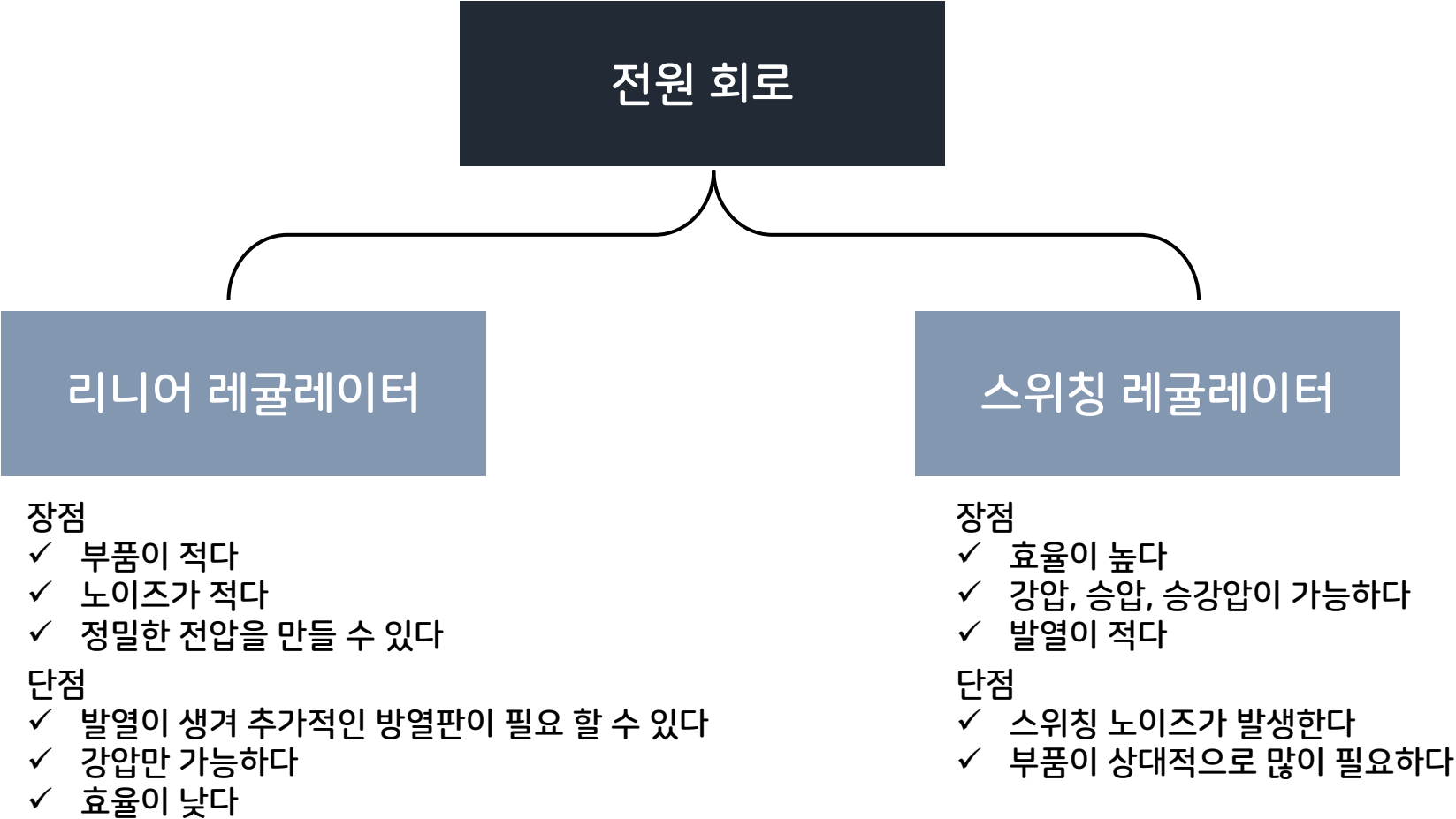


<오픈 드레인 출력>



전원회로의 종류

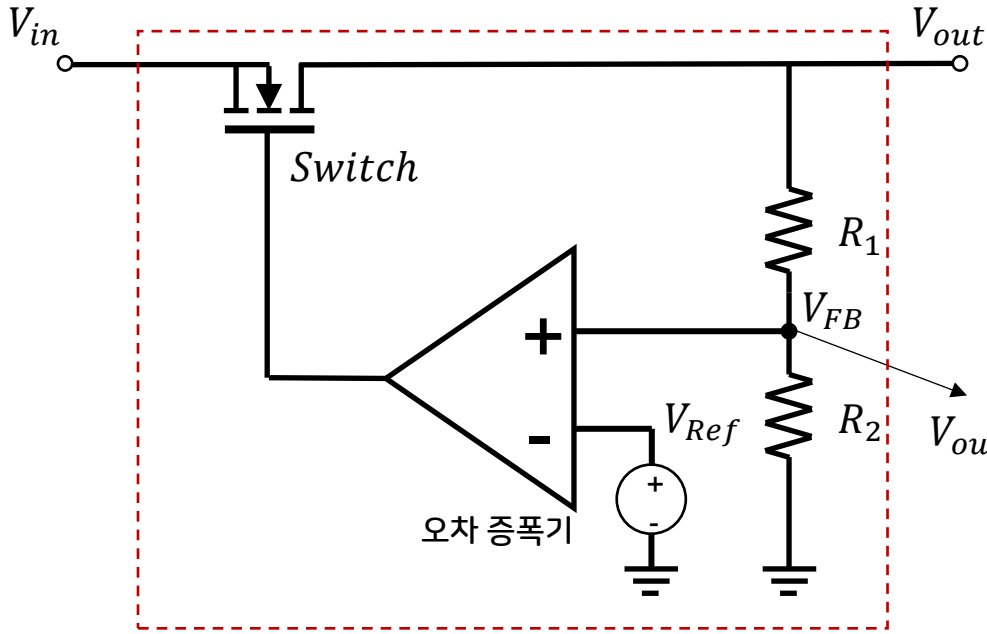
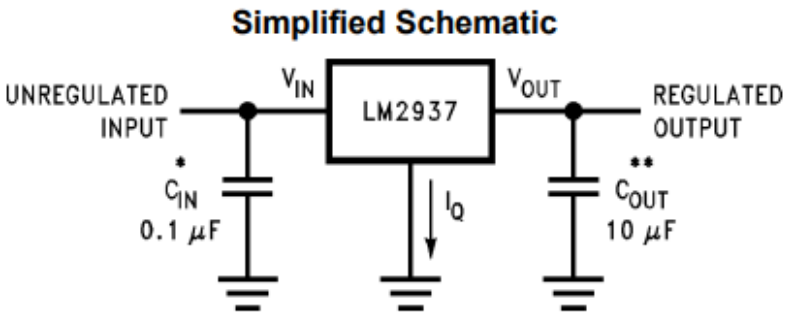
전원회로는 리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터로 나눌 수 있다.



5. 전원 회로

리니어 레귤레이터

- 리니어 레귤레이터는 기본적으로 입력,출력,GND로 간단한 구성으로 되어 있음
- 내부 회로는 오차 증폭기, 기준 전압원, 출력 트랜지스터로 구성되어 있음(MOSFET,TR)
- OP-AMP를 이용해서 출력 전압에서의 귀환 전압과 기준 전압을 비교하여 정전압 생성



$$V_{out} = \frac{V_{REF}}{R_2} \times (R_1 + R_2) = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \times V_{Ref}$$

$V_{Ref} > V_{FB}$: Switch On

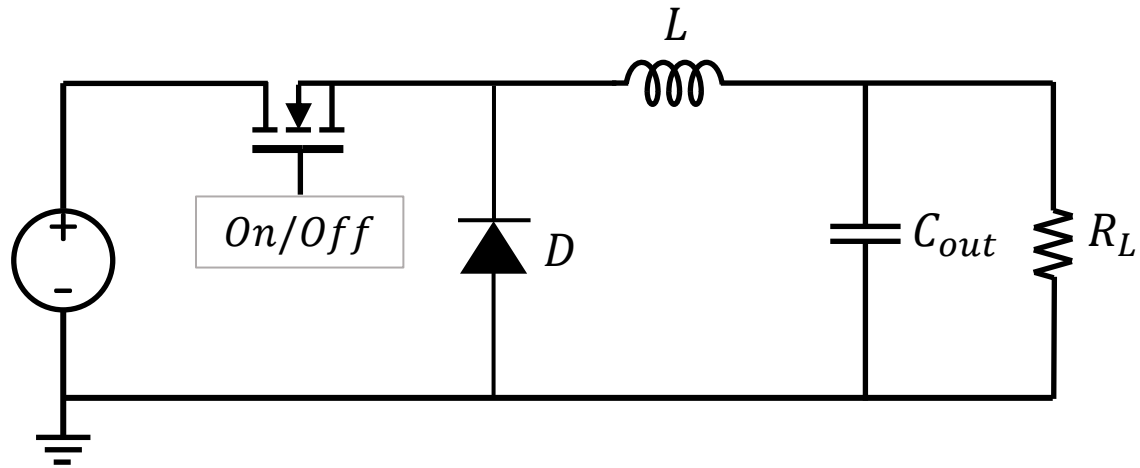
$V_{Ref} < V_{FB}$: Switch Off

V_{out} 이 정상값에서 V_{ref} 와 동일한 값이 되도록 R_1, R_2 을 설계

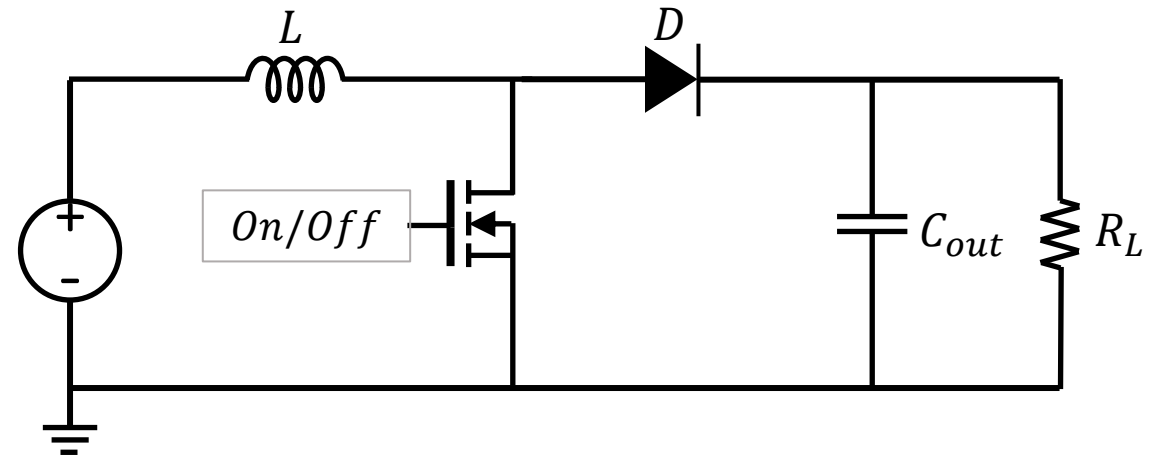
5. 전원 회로

■ DC-DC 컨버터 (스위칭 레귤레이터)

- DC-DC 컨버터는 아래의 벅컨버터, 부스트 컨버터 외에도 다른 토폴로지들이 존재하지만 아래의 컨버터가 일반적으로 가장 많이 사용됨
- 스위칭 방식을 이용하여 높은 효율, 적은 발열, 승압 및 강압이 가능하다.



<벅 컨버터>

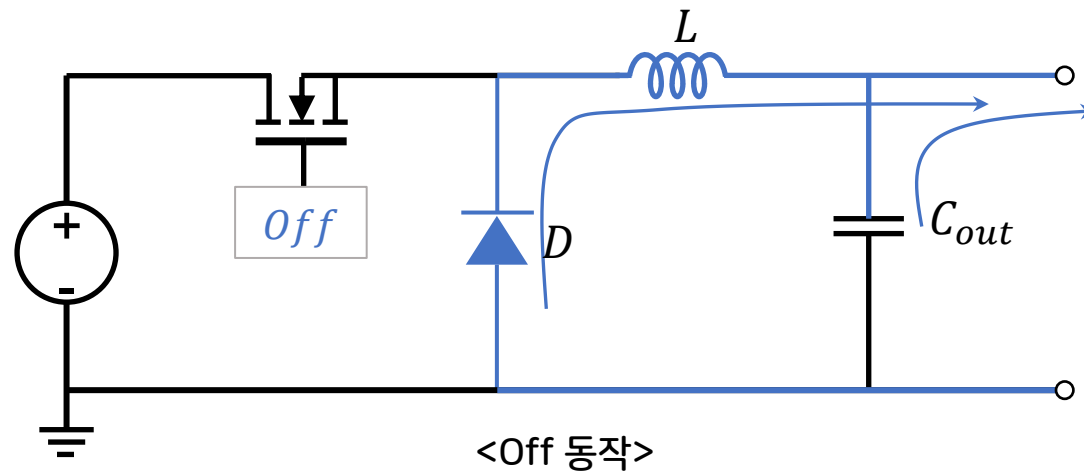
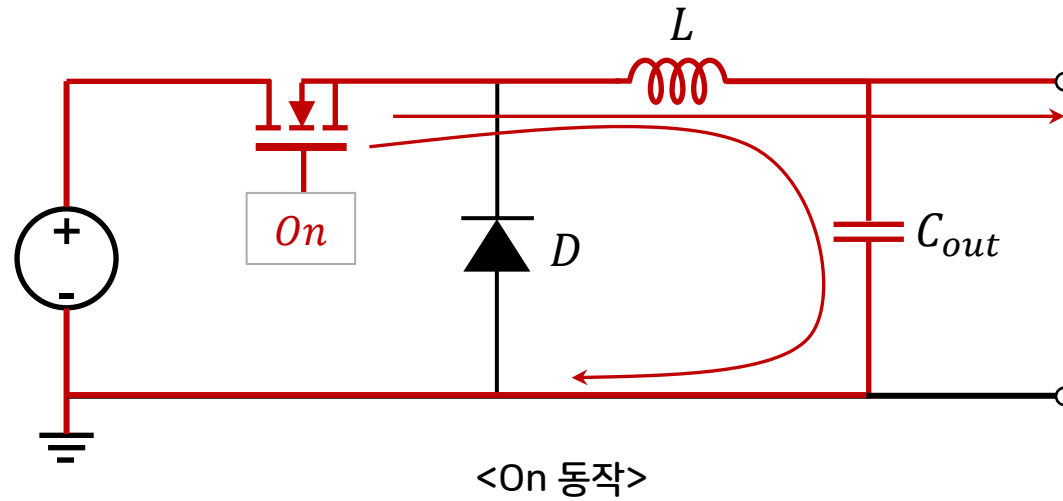


<부스트 컨버터>

5. 전원 회로

■ 벅 컨버터 (Buck Converter)

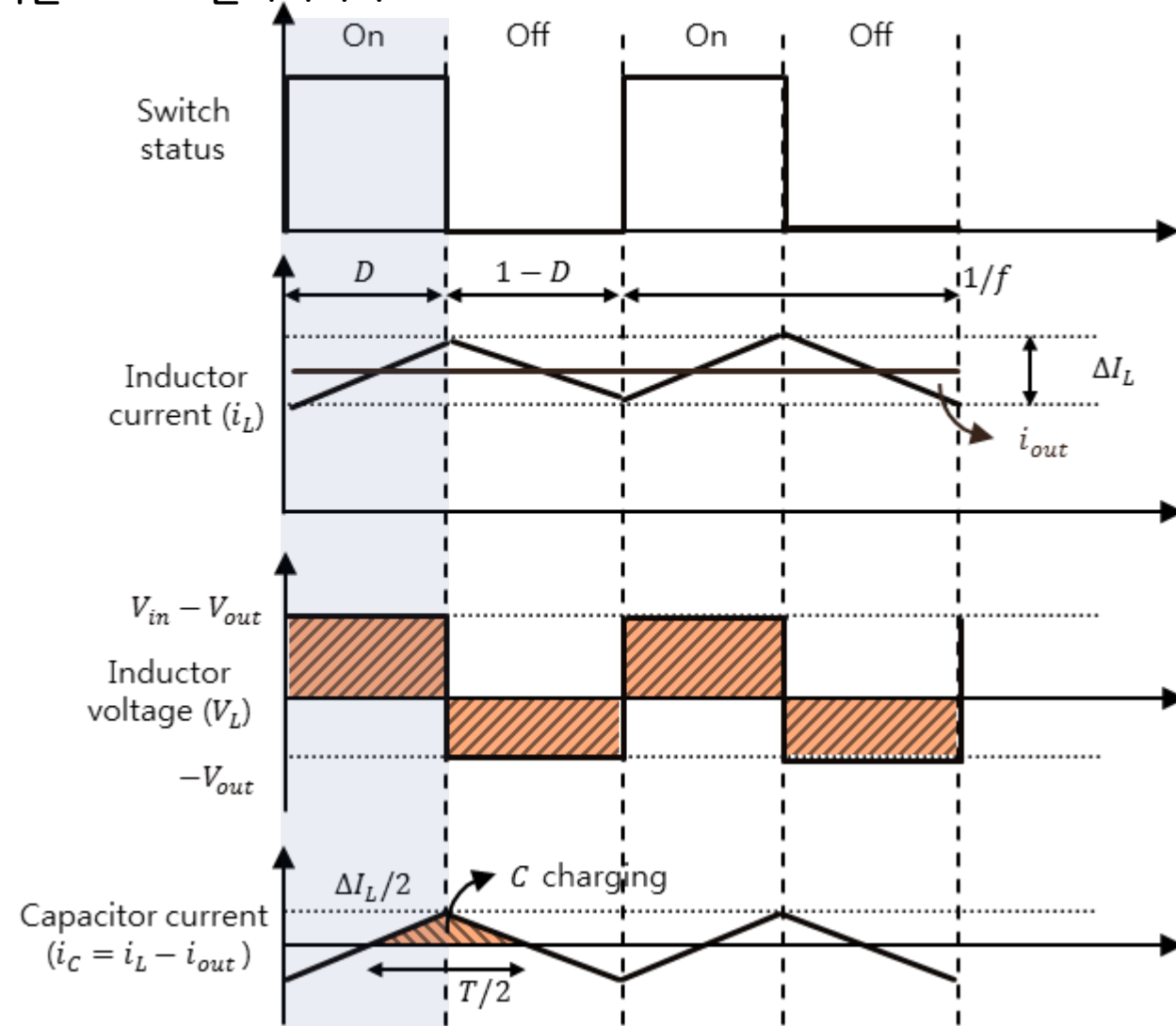
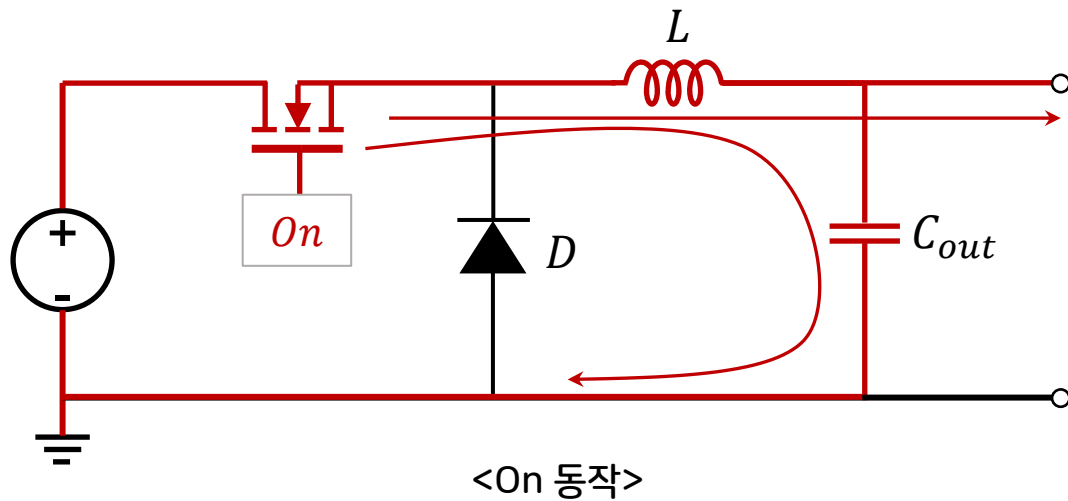
- 벅컨버터는 스위치를 On/Off 동작을 통해 입력 전압을 낮추는 대표적인 DC-DC 컨버터이다.



5. 전원 회로

■ 벅 컨버터 (Buck Converter)

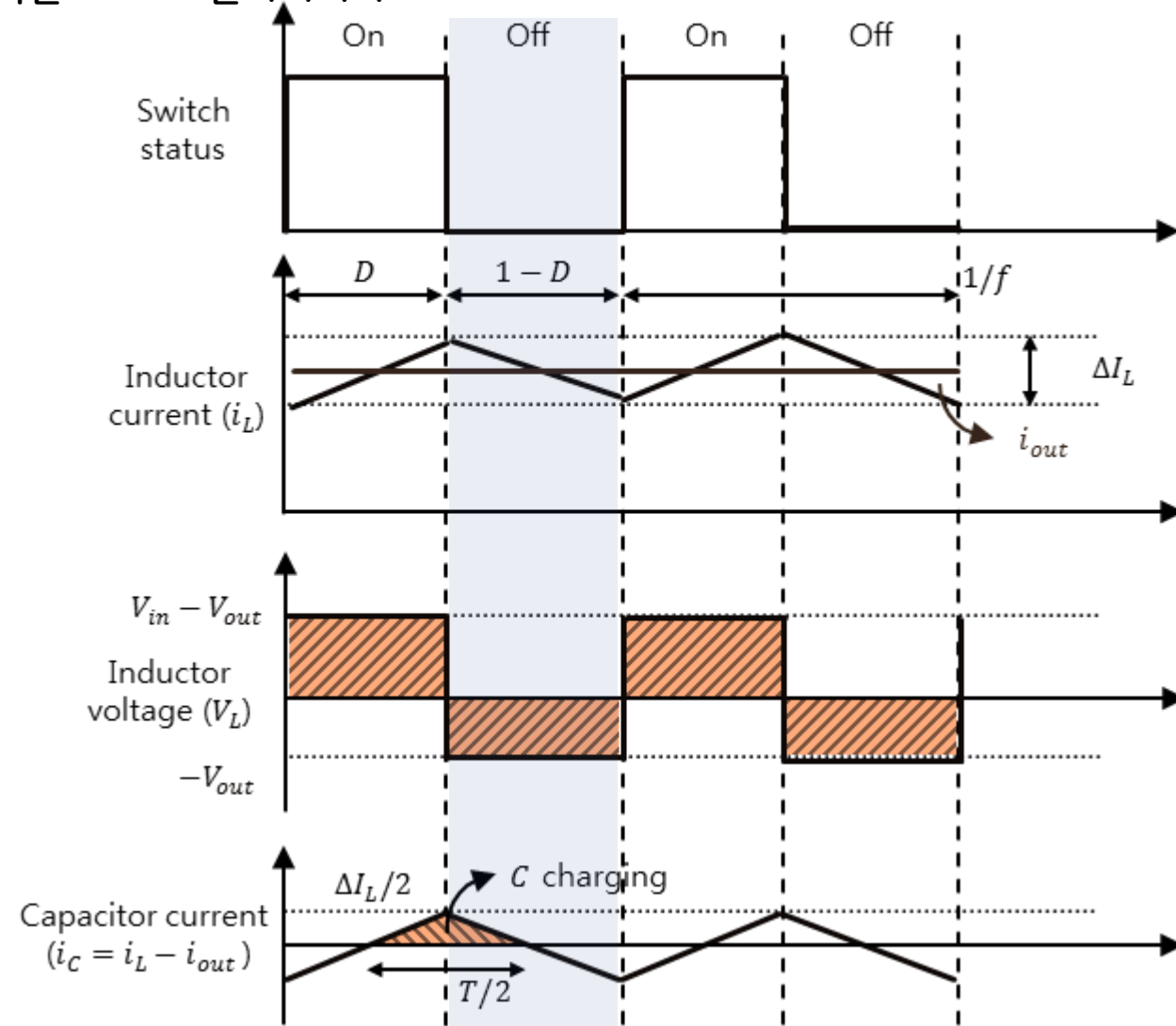
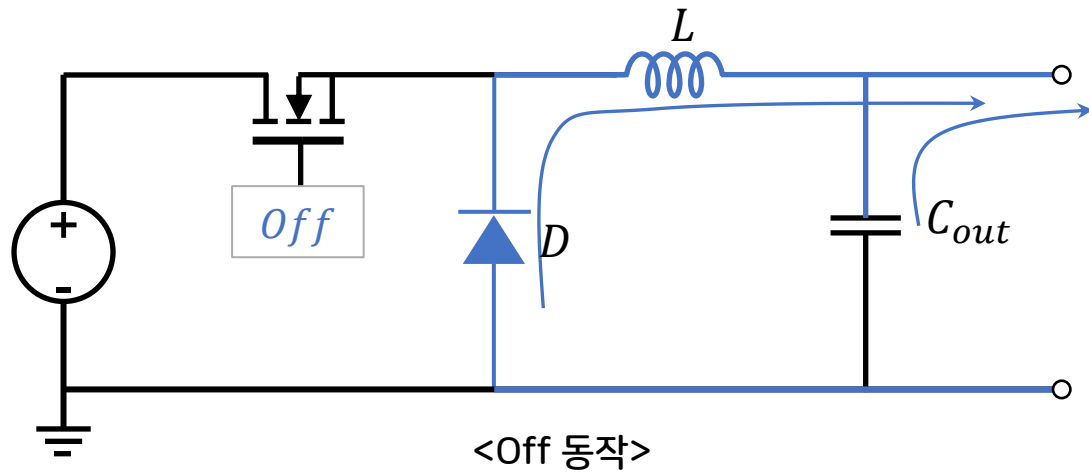
➤ 벅컨버터는 스위치를 On/Off 동작을 통해 입력 전압을 낮추는 대표적인 DC-DC 컨버터이다.



5. 전원 회로

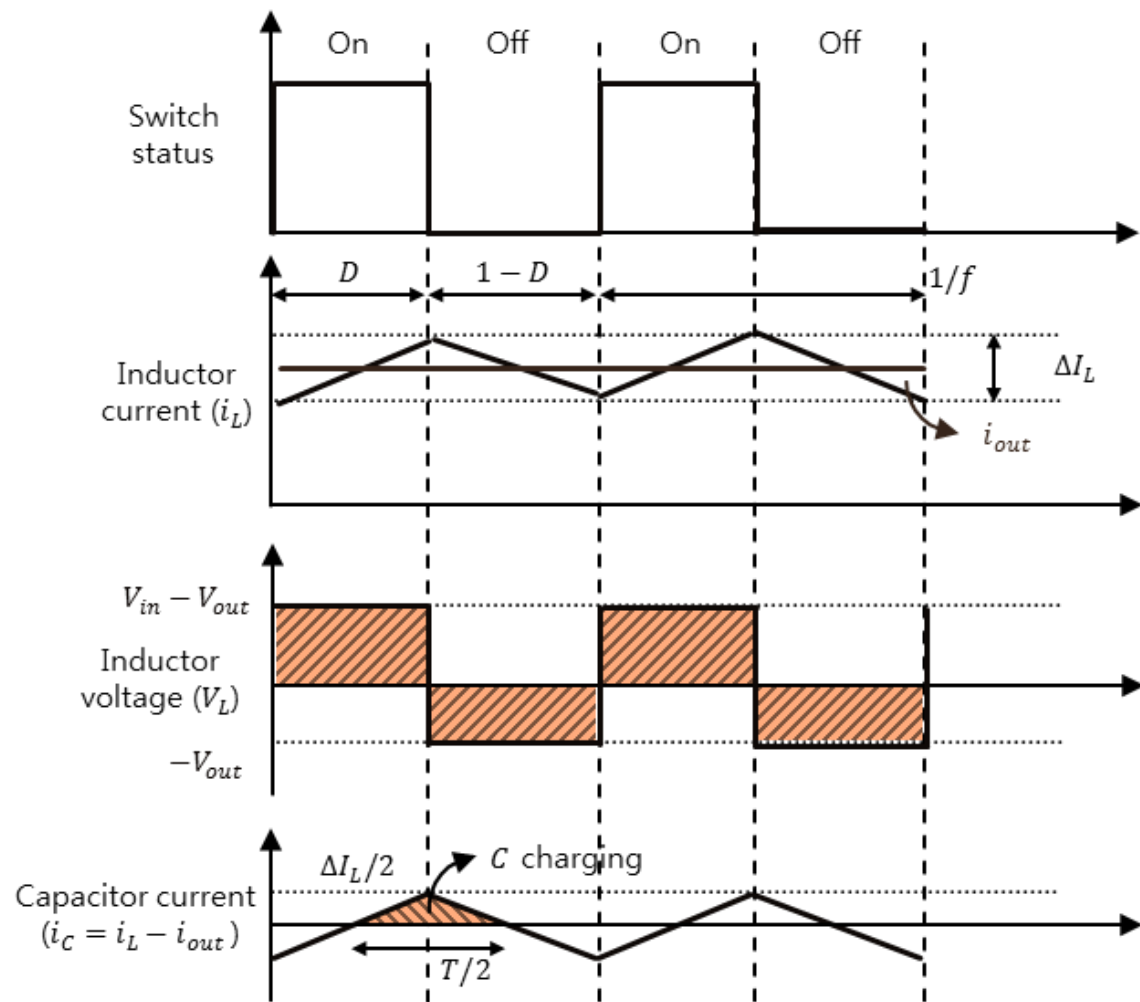
■ 벅 컨버터 (Buck Converter)

➤ 벅컨버터는 스위치를 On/Off 동작을 통해 입력 전압을 낮추는 대표적인 DC-DC 컨버터이다.



5. 전원 회로

■ 벅 컨버터 (Buck Converter)



$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

D : Duty ratio

f_{sw} : Switching frequency

$$i = \frac{1}{L} \int_0^T V_L$$

Δi_L : Ripple Current

- ✓ 인덕터 전압은 On일 때와 Off일 때의 넓이가 같아야 함
(Voltage-sec 평형 조건)

$$(V_{in} - V_{out})DT = V_{out}(1 - D)T$$

$$V_{out} = DV_{in}$$

- ✓ 전류 리플은 인덕턴스의 크기와 관련이 있음

$$V_L = L \frac{di}{dt} = \frac{L \Delta i_L}{DT} = V_{in} - V_{out}$$

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out})D}{f_{sw} \Delta i_L}$$

인덕턴스가 크고, 스위칭 주파수가 높으면 → 전류 리플 감소

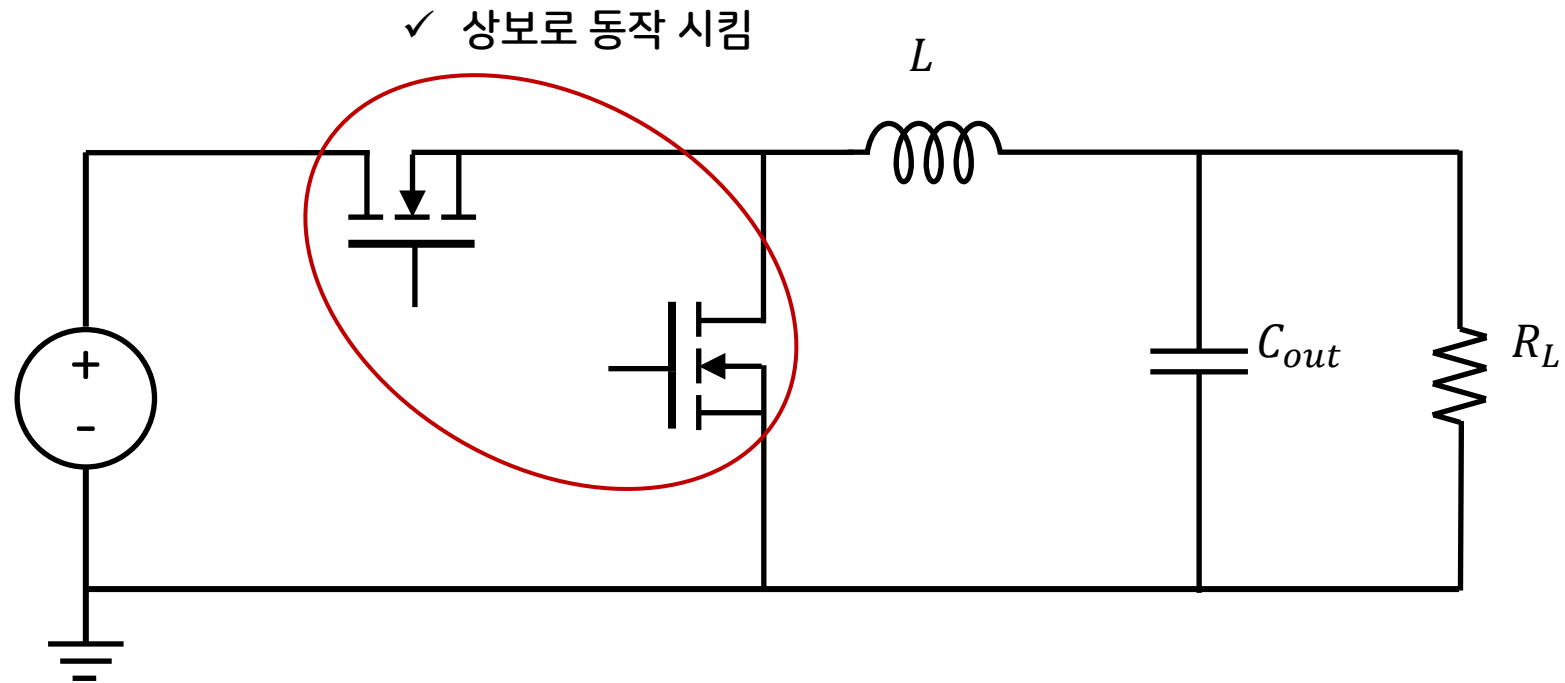
- ✓ 전압 리플은 출력 커패시터 크기, ESR와 관련이 있음

$$\Delta V_{out} = \Delta i_L \left(\frac{1}{8Cf} + ESR \right) + ESL \frac{V_{in(MAX)}}{L}$$

5. 전원 회로

■ 벅 컨버터 (Buck Converter)

- 다이오드 손실 > MOSFET 손실
- 벅컨버터의 효율을 높이기 위해서 다이오드가 아닌 MOSFET으로 변경하여 사용하기도 함

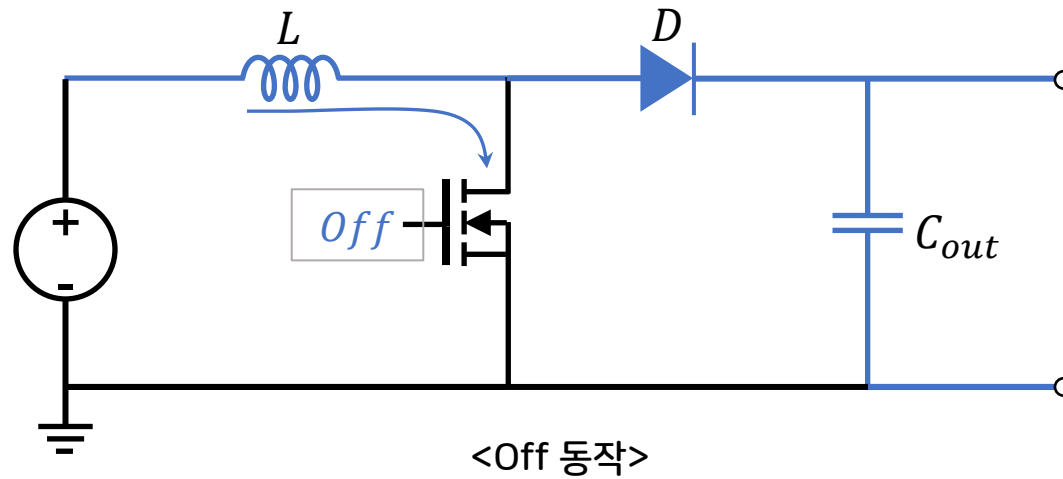
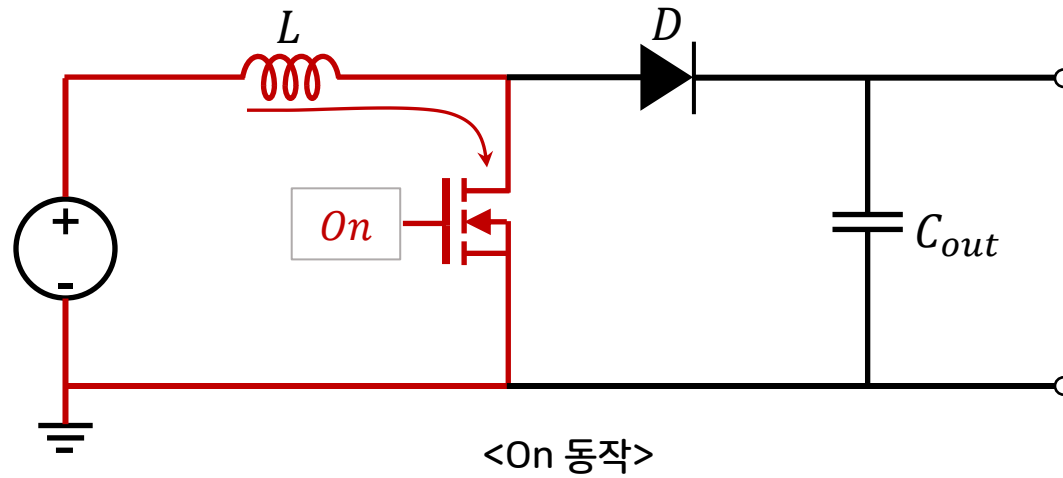


<동기식 벅 컨버터>

5. 전원 회로

■ 부스트 컨버터 (Boost Converter)

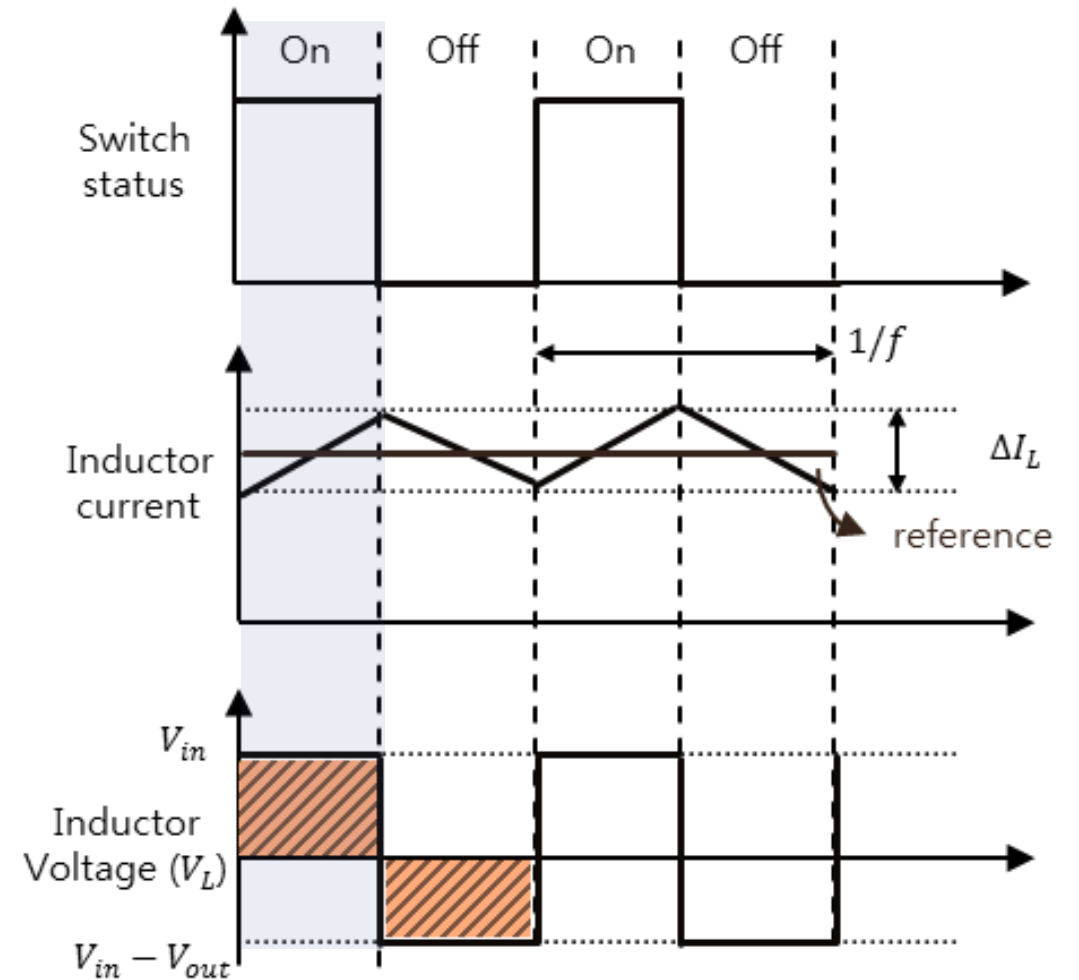
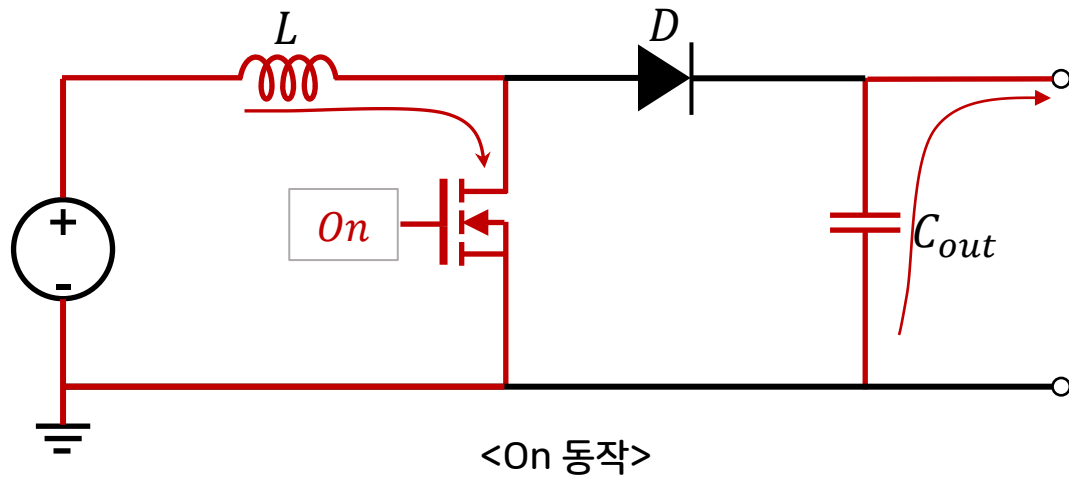
- 부스트 컨버터는 입력 전압보다 높은 출력 전압을 만들어 내는 DC-DC 컨버터이다.



5. 전원 회로

■ 부스트 컨버터 (Boost Converter)

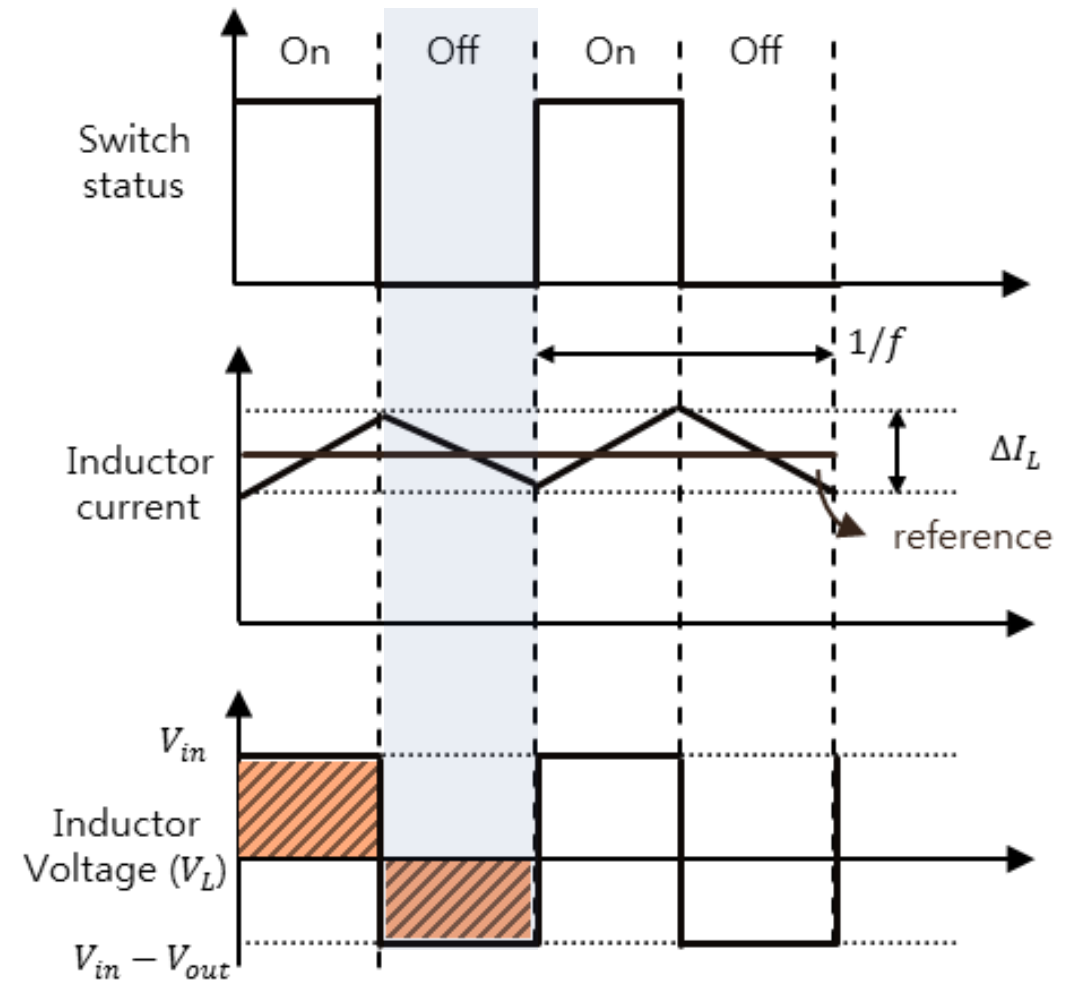
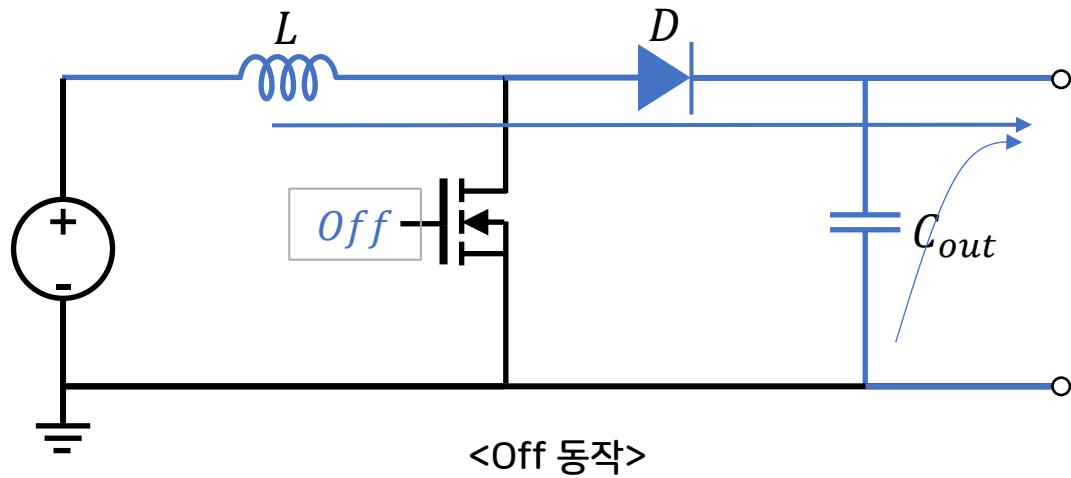
- 부스트 컨버터는 입력 전압보다 높은 출력 전압을 만들어 내는 DC-DC 컨버터이다.



5. 전원 회로

■ 부스트 컨버터 (Boost Converter)

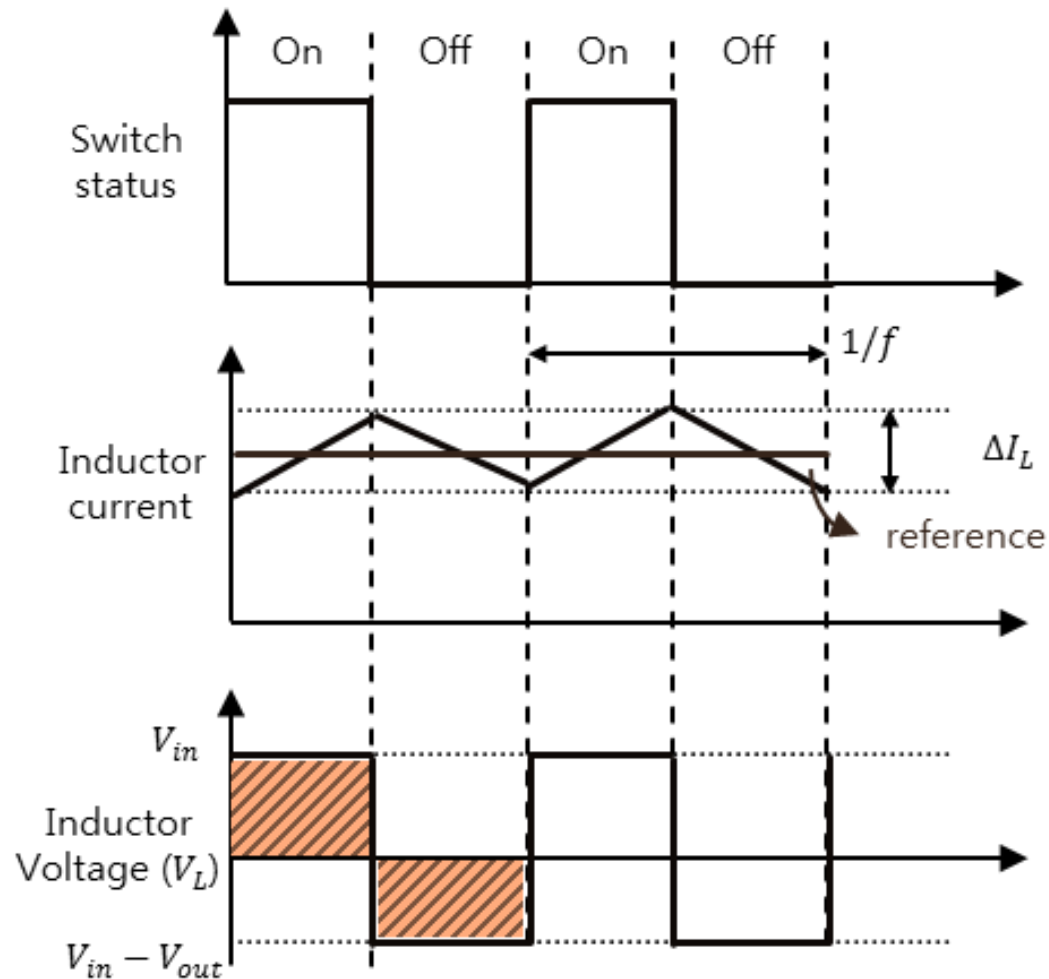
- 부스트 컨버터는 입력 전압보다 높은 출력 전압을 만들어 내는 DC-DC 컨버터이다.



5. 전원 회로

■ 부스트 컨버터 (Boost Converter)

➤ 부스트 컨버터는 입력 전압보다 높은 출력 전압을 만들어 내는 DC-DC 컨버터이다.



✓ 인덕터 전압은 On일 때와 Off일 때의 넓이가 같아야 함
(Voltage-sec 평형 조건)

$$(V_{in} - V_{out})DT = V_{out}(1 - D)T$$

$$V_{out} = \frac{1}{1 - D} V_{in}$$

✓ 전류 리플은 인덕턴스의 크기와 관련이 있음

$$L = \frac{-(V_{in} - V_{out})(1 - D)}{f_{sw} \Delta i_L}$$

✓ 전압 리플은 출력 커패시터 크기와 관련이 있음

$$C_{out(min)} = \frac{I_{out(max)}D}{f_{min} \Delta V_{out}}$$